

TEMATIK TERINTEGRASI

Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar

Fatmawati, M.Pd
Prof. Dr. Anita Yus M.Pd
Prof. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D
Dr. Daulat Saragi, M.Hum

Editor: Yusrizal, M.Pd



Fatmawati, M.Pd
Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd
Prf. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D
Dr. Daular Saragi, M.Pd

TEMATIK TERINTEGRASI

Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar

Editor:
Yusrizal, M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul *“Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Berbasis Android”* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan pengembangan model pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pendidikan abad ke-21. Pada era digital, pembelajaran tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga perlu membangun pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan mampu mengembangkan berbagai keterampilan peserta didik.

Pembelajaran tematik di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami konsep secara menyeluruh melalui pengintegrasian berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Pendekatan ini memungkinkan siswa menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran tematik perlu dikembangkan melalui model yang inovatif, sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta dekat dengan lingkungan kehidupan mereka.

Pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih nyata dan bermakna. Melalui kegiatan pengamatan, eksplorasi, dan interaksi langsung dengan objek di lingkungan, siswa dapat memahami konsep tidak hanya secara teoritis, tetapi juga dalam penerapannya. Di sisi lain, perkembangan teknologi Android memberikan peluang bagi guru untuk menyajikan materi secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami melalui video, gambar, animasi, peta konsep, maupun evaluasi digital. Teknologi tersebut berperan sebagai media pendukung yang memperkuat proses pembelajaran tanpa menggantikan peran guru.

Buku ini memuat pembahasan mengenai landasan teoritis pembelajaran tematik, konsep pembelajaran berbasis lingkungan, pemanfaatan Android dalam pembelajaran, sintaks model, serta contoh implementasinya di sekolah dasar. Penyajian materi dilakukan secara sistematis agar dapat dipahami oleh guru, mahasiswa, peneliti, dan praktisi pendidikan.

Penulis berharap buku ini dapat membantu guru mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, kontekstual, dan bermakna. Selain meningkatkan hasil belajar, model ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama, dan kreativitas.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan masukan dalam penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran tematik di sekolah dasar dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Medan, 1 Mei 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I MEMBANGUN PEMBELAJARAN MASA DEPAN BERBASIS LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI	
A. Latar Belakang Pengembangan Buku.....	1
B. Urgensi Model Pembelajaran.....	5
C. Permasalahan Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar	8
D. Tujuan Pengembangan Model.....	12
E. Manfaat Pengembangan Model.....	15
BAB II HAKIKAT PEMBELAJARAN DAN TEORI BELAJAR	
A. Hakikat Pembelajaran	20
1. Pengertian Belajar.....	20
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar..	22
B. Teori Belajar	27
1. Teori Humanistik dalam Pembelajaran Tematik...	27
2. Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Pembelajaran Berbasis Lingkungan	29
3. Teori Belajar Paulo Freire dalam Pembelajaran Tematik Terintegrasi Lingkungan	32
4. Teori Konektivisme dalam Pembelajaran Tematik Terintegrasi Lingkungan dengan Bantuan Teknologi Android.....	34
5. Teori Mayer	37
BAB III KONSEP DASAR MODEL TEMATIK TERINTEGRASI	
A. Model Pembelajaran Tematik.....	40
1. Pengertian Model Pembelajaran	40
2. Model Pembelajaran Tematik	46
3. Karakteristik Model Pembelajaran Tematik	50

4. Sintaks Model Pembelajaran Tematik.....	53
5. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Tematik	54
B. Pengertian dan Prinsip Model Tematik Terintegrasi	56
1. Definisi Pembelajaran Tematik Terintegrasi.....	56
2. Prinsip-prinsip utama yang mendasari model ini (Holistik, Interdisipliner, Konstektual)	58
3. Manfaat Pembelajaran Tematik Terintegrasi.....	59
C. Konsep Model Tematik Terinegrasi Lingkungan Berbasis Android	60
1. Kontekstualisasi dengan Lingkungan Alam Sekitar.....	60
2. Model Pembelajaran Tematik Terintegrasi berbasis Aplikasi Android	61
3. Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar (PLAS)	65

BAB IV DESAIN DAN SINTAKS MODEL PEMBELAJARAN

A. Sintaks Model Pembelajaran Tematik Berbasis Android Terintegrasi Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar	75
1. Tahap Apersepsi Lingkungan (Orientasi Tematik)	78
2. Tahap Problem Solving Berbasis Lingkungan (Eksplorasi dan Integrasi)	82
3. Tahap Praktik dan Presentasi Portofolio (Komunikasi Tematik)	87
4. Tahap Penguatan (Refleksi dan Motivasi)	92
5. Tahap Evaluasi (Pemantapan Tematik).....	97
6. Tahap Penutupan.....	102
B. Sistem Sosial dalam Proses Pembelajaran Model Tematik Terintegrasi	107
C. Prinsip Reaksi Guru dalam pembelajaran.....	109

D. Sistem Pendukung pada Model Pembelajaran tematik Terintegrasi.....	111
E. Dampak Instruksional Penggunaan Model Pembelajaran terintegrasi	114
F. Dampak Pengiring dalam Pembelajaran.....	117

BAB V LINGKUNGAN ALAM SEBAGAI SUMBER BELAJAR

A. Potensi Lingkungan Alam Sekitar Sebagai Sumber Belajar	122
B. Konsep Lingkungan dalam Pembelajaran	126
C. Keunggulan Pembelajaran Berbasis Lingkungan Alam	128
D. Dampak Pemanfaatan Lingkungan terhadap Hasil Belajar Siswa	131
E. Penguatan Karakter melalui Pembelajaran Berbasis Lingkungan.....	134
F. Penggunaan Lingkungan Alam dalam Pembelajaran Interdisipliner	136

BAB VI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TEMATIK TERINTEGRASI LINGKUNGAN BERBASIS ANDROID

A. Implementasi Pembelajaran Tematik Terintegrasi Berbasis Alam Di Sekolah Dasar	141
B. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Lingkungan	145
C. Tahapan Implementasi Pembelajaran Tematik Terintegrasi Lingkungan Berbasis Android.....	149
D. Implementasi Pembelajaran pada Tema Daerah Tempat Tinggalku.....	155
E. Strategi untuk Melibatkan Siswa Aktif dalam Proses Belajar melalui Eksplorasi Lingkungan	159
F. Dampak Penggunaan Alam Sebagai Sumber Belajar terhadap Keterlibatan dan Hasil Belajar Siswa	162

G. Kolaborasi Dengan Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar	164
H. Melibatkan Orang Tua Dan Masyarakat Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Alam	165
DAFTAR PUSTAKA	167

BAB I

MEMBANGUN PEMBELAJARAN MASA DEPAN BERBASIS LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran saat ini dituntut untuk lebih inovatif, menarik, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna.

Pada jenjang sekolah dasar pembelajaran tematik menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Agar pembelajaran lebih efektif diperlukan pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar yang konkret dan dekat dengan pengalaman siswa. Selain itu penggunaan teknologi berbasis Android dapat mendukung pembelajaran melalui media interaktif yang menarik dan mudah digunakan.

Buku *Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android* disusun sebagai panduan bagi guru dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Model ini mengintegrasikan pembelajaran tematik, lingkungan alam sekitar, dan teknologi Android untuk menciptakan proses belajar yang aktif, kontekstual, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

A. Latar Belakang Pengembangan Buku

Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitar. Lingkungan dan pendidikan saling terkait erat; dalam ekologi, keduanya diibaratkan makhluk hidup, yang dikatakan selalu ada di rumah alamnya. Lingkungan dapat berfungsi sebagai sumber belajar dan juga sebagai fasilitator proses belajar,

yang merupakan salah satu fungsinya dalam kaitannya dengan pendidikan. Lebih jauh, makhluk hidup dapat hidup dan berinteraksi di lingkungan tersebut. Agar siswa dapat mengembangkan rasa hormat dan kepedulian terhadap lingkungan dan berbagai sumber daya alam di sekitar mereka, guru harus menanamkan kecintaan terhadap lingkungan sejak usia dini (Putri & Rakhmawati, 2018).

Pada jenjang sekolah dasar proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga pada pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran tematik menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema sehingga siswa dapat memahami konsep secara utuh. Pendekatan ini dinilai mampu membantu siswa mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Menurut Majid (2019) pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung yang membuat siswa lebih aktif dalam membangun pengetahuan melalui keterlibatan dalam berbagai aktivitas belajar.

Namun dalam praktiknya pembelajaran tematik di sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala. Guru cenderung menggunakan metode konvensional yang berpusat pada penjelasan materi tanpa melibatkan siswa secara aktif. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran menjadi kurang menarik dan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran yang tidak melibatkan siswa secara aktif dapat menurunkan motivasi belajar sehingga hasil belajar menjadi tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan inovasi pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa secara langsung.

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan perangkat berbasis Android telah menjadi bagian dari kehidupan

sehari hari siswa. Teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang interaktif dan fleksibel. Menurut Sari (2021) pemanfaatan aplikasi berbasis Android dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa karena menyajikan materi dalam bentuk yang lebih menarik dan mudah diakses. Selain itu pembelajaran berbasis Android juga memungkinkan siswa belajar secara mandiri baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Meskipun demikian penggunaan teknologi dalam pembelajaran sering kali belum terintegrasi dengan baik dengan konteks lingkungan sekitar siswa. Pembelajaran cenderung hanya berfokus pada penggunaan media digital tanpa mengaitkannya dengan pengalaman nyata siswa. Padahal lingkungan alam sekitar memiliki potensi besar sebagai sumber belajar yang kontekstual. Menurut Susanto (2019) lingkungan alam dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif karena memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam memahami konsep. Melalui interaksi dengan lingkungan siswa dapat mengembangkan keterampilan observasi dan berpikir kritis.

Integrasi antara teknologi berbasis Android dan pemanfaatan lingkungan alam sekitar menjadi suatu kebutuhan dalam pembelajaran modern. Pendekatan ini dapat menggabungkan keunggulan teknologi digital dengan pengalaman nyata di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2022) menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dengan lingkungan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa secara signifikan. Hal ini terjadi karena siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga terlibat dalam proses eksplorasi dan penemuan.

Selain itu hasil belajar siswa sebagai indikator keberhasilan pembelajaran juga dipengaruhi oleh metode dan model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang inovatif

dapat meningkatkan motivasi belajar serta kemampuan berpikir siswa. Menurut Rahmawati (2021) model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dapat meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran yang mampu mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran menjadi sangat penting.

Dalam konteks ini pengembangan model pembelajaran tematik berbasis Android yang terintegrasi dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar menjadi solusi yang relevan. Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dengan menggabungkan teknologi digital dan pembelajaran kontekstual. Siswa tidak hanya belajar melalui aplikasi Android tetapi juga melakukan eksplorasi langsung terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna.

Pengembangan model ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Guru memerlukan panduan yang jelas dalam mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran yang dikembangkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Selain itu model ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan khususnya dalam bidang pembelajaran tematik berbasis teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik di sekolah dasar memerlukan inovasi yang mampu mengintegrasikan teknologi dan lingkungan alam sekitar. Penggunaan Android sebagai media pembelajaran perlu dikombinasikan dengan pemanfaatan lingkungan agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran tematik berbasis Android

terintegrasi pemanfaatan lingkungan alam sekitar menjadi penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pembelajaran yang selama ini terjadi serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar.

B. Urgensi Model Pembelajaran

Perkembangan pendidikan pada era digital menuntut adanya perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada penyampaian materi secara konvensional. Siswa perlu diberikan pengalaman belajar yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan abad dua puluh satu. Kondisi ini menuntut adanya integrasi antara teknologi dan sumber belajar yang kontekstual agar pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan siswa. Integrasi tersebut menjadi semakin penting karena karakteristik siswa saat ini sangat dekat dengan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari (Haleem et al., 2022).

Penggunaan teknologi berbasis Android dalam pembelajaran merupakan salah satu bentuk inovasi yang dapat menjawab tantangan tersebut. Android menjadi perangkat yang paling banyak digunakan oleh siswa sehingga memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu guru dalam menyajikan materi secara lebih menarik dan interaktif. Selain itu penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis Android dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena memberikan pengalaman belajar yang berbeda dibandingkan metode konvensional (Kumar et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya sebagai alat bantu tetapi juga sebagai sarana utama dalam menciptakan pembelajaran yang efektif.

Meskipun demikian penggunaan teknologi dalam pembelajaran sering kali belum memberikan hasil yang optimal. Banyak pembelajaran berbasis digital yang hanya berfokus pada penyampaian materi tanpa mengaitkannya dengan pengalaman nyata siswa. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran menjadi kurang bermakna karena siswa tidak dapat menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang bermakna seharusnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami langsung proses belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitar (Sukmadinata, 2019).

Lingkungan alam sekitar merupakan sumber belajar yang sangat penting dalam pembelajaran tematik. Lingkungan menyediakan berbagai fenomena nyata yang dapat diamati secara langsung oleh siswa. Melalui pemanfaatan lingkungan siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam karena mereka terlibat dalam proses eksplorasi. Selain itu pembelajaran berbasis lingkungan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa secara signifikan (Rahman et al., 2020).

Urgensi integrasi antara teknologi Android dan lingkungan alam sekitar terletak pada kemampuan keduanya dalam saling melengkapi. Teknologi memberikan kemudahan dalam akses informasi serta penyajian materi yang menarik. Sementara itu lingkungan memberikan pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual. Ketika kedua aspek ini digabungkan maka pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Siswa tidak hanya belajar melalui layar tetapi juga melalui pengalaman langsung di lapangan. Integrasi ini mampu menciptakan

keseimbangan antara pembelajaran digital dan pembelajaran kontekstual (Putri et al., 2021).

Dalam pembelajaran tematik integrasi ini menjadi semakin penting karena karakteristik pembelajaran tematik yang menghubungkan berbagai konsep dalam satu tema. Pembelajaran tematik membutuhkan pendekatan yang mampu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Oleh karena itu penggunaan teknologi Android yang terintegrasi dengan lingkungan alam sekitar dapat membantu siswa dalam memahami keterkaitan antar konsep secara lebih jelas. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran tematik yang didukung oleh teknologi digital dan sumber belajar kontekstual dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa secara signifikan (Hidayat et al., 2022).

Selain itu integrasi ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan siswa tetapi juga oleh metode dan media pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran yang inovatif dan kontekstual akan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pemahaman konsep serta kemampuan berpikir siswa. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang dipadukan dengan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan (Sari et al., 2021).

Urgensi pengembangan model pembelajaran yang mengintegrasikan Android dan lingkungan alam juga didukung oleh kebutuhan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. Guru membutuhkan model pembelajaran yang jelas dan sistematis agar dapat mengimplementasikan pembelajaran inovatif dengan baik. Tanpa adanya model yang terstruktur penggunaan teknologi dan lingkungan dalam pembelajaran sering kali tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran tematik berbasis Android

yang terintegrasi dengan lingkungan alam sekitar menjadi sangat penting sebagai panduan bagi guru (Prasetyo et al., 2020).

Selain memberikan manfaat bagi siswa dan guru integrasi ini juga memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas pendidikan. Pembelajaran yang menggabungkan teknologi dan lingkungan dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik (Haleem et al., 2022).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa integrasi teknologi Android dan pemanfaatan lingkungan alam sekitar dalam pembelajaran tematik memiliki urgensi yang sangat tinggi. Integrasi ini mampu menjawab tantangan pembelajaran di era digital serta meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu pengembangan model pembelajaran tematik berbasis Android terintegrasi pemanfaatan lingkungan alam sekitar menjadi langkah yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Model ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna serta mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal.

C. Permasalahan Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar

Pembelajaran tematik di sekolah dasar dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang utuh bagi siswa. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema sehingga siswa dapat memahami konsep secara menyeluruh. Namun dalam praktiknya pembelajaran tematik belum berjalan secara optimal. Banyak sekolah masih

menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada rendahnya kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan solusi yang tepat melalui pengembangan model pembelajaran yang inovatif.

Salah satu permasalahan utama dalam pembelajaran tematik adalah dominasi metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru masih menjadi sumber utama informasi sementara siswa cenderung pasif dalam proses belajar. Kondisi ini menyebabkan siswa kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga pemahaman konsep menjadi kurang mendalam. Pembelajaran yang berpusat pada guru tidak mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar (Hattie, 2018). Oleh karena itu perubahan pendekatan pembelajaran menjadi kebutuhan yang mendesak.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Meskipun perkembangan teknologi digital sangat pesat pemanfaatannya di sekolah dasar masih terbatas. Guru belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran secara efektif. Penggunaan teknologi sering kali hanya sebatas alat presentasi tanpa melibatkan siswa secara aktif. Padahal teknologi berbasis Android memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan aplikasi pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan menarik (Kumar et al., 2021). Keterbatasan dalam penggunaan teknologi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat inovasi pembelajaran.

Selain itu pembelajaran tematik juga sering tidak dikaitkan dengan lingkungan alam sekitar. Materi pembelajaran

disampaikan secara abstrak tanpa memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami konsep karena tidak memiliki konteks yang jelas. Lingkungan sebenarnya dapat menjadi sumber belajar yang kaya dan relevan bagi siswa. Pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep serta keterampilan berpikir kritis siswa (Rahman et al., 2020). Namun dalam praktiknya pemanfaatan lingkungan masih belum dilakukan secara maksimal oleh guru.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan rendahnya hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembelajaran. Rendahnya hasil belajar menunjukkan bahwa proses pembelajaran belum berjalan secara efektif. Banyak siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan karena kurangnya keterlibatan dalam proses pembelajaran. Selain itu metode pembelajaran yang kurang variatif juga menjadi penyebab rendahnya hasil belajar. Pembelajaran yang tidak menarik akan menurunkan motivasi belajar siswa sehingga berdampak pada hasil yang diperoleh (Sari et al., 2021).

Kurangnya integrasi antara teknologi dan pembelajaran kontekstual juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Pembelajaran berbasis teknologi sering kali tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Sebaliknya pembelajaran berbasis lingkungan sering dilakukan tanpa dukungan teknologi yang memadai. Padahal integrasi keduanya dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna. Integrasi teknologi dan lingkungan dapat meningkatkan keterlibatan siswa serta membantu mereka memahami konsep secara lebih mendalam (Putri et al., 2021). Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa diperlukan model pembelajaran yang mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara sistematis.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan guru dalam mengembangkan model pembelajaran yang inovatif. Guru sering kali mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai komponen seperti teknologi dan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Tanpa adanya panduan yang jelas guru cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sudah biasa digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan model pembelajaran yang dapat menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif (Prasetyo et al., 2020).

Selain faktor guru faktor siswa juga menjadi bagian dari permasalahan pembelajaran. Siswa memiliki karakteristik yang beragam sehingga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun dalam praktiknya pembelajaran sering tidak memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Hal ini menyebabkan sebagian siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa akan berdampak pada rendahnya pemahaman konsep dan hasil belajar yang dicapai (Hidayat et al., 2022).

Permasalahan pembelajaran tematik juga dipengaruhi oleh kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami materi. Penggunaan media yang monoton akan membuat siswa merasa bosan dan kurang tertarik dalam belajar. Sebaliknya penggunaan media yang inovatif dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Media berbasis Android dapat menjadi solusi karena mampu menyajikan materi secara interaktif dan menarik (Kumar et al., 2021). Namun penggunaan media ini masih belum maksimal di banyak sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik di sekolah dasar masih menghadapi

berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi dominasi pembelajaran berpusat pada guru, kurangnya pemanfaatan teknologi, rendahnya integrasi dengan lingkungan alam sekitar, serta rendahnya hasil belajar siswa. Selain itu keterbatasan guru dalam mengembangkan model pembelajaran dan kurangnya penggunaan media yang inovatif juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan pengembangan model pembelajaran tematik berbasis Android yang terintegrasi dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Model ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran serta meningkatkan hasil belajar secara optimal.

D. Tujuan Pengembangan Model

Pengembangan model pembelajaran tematik berbasis Android yang terintegrasi dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata dalam proses pembelajaran di sekolah dasar yang masih menghadapi berbagai kendala. Pembelajaran yang efektif menuntut adanya inovasi yang mampu meningkatkan keterlibatan siswa serta memperbaiki kualitas hasil belajar. Oleh karena itu pengembangan model ini diarahkan untuk memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan pembelajaran tematik yang selama ini terjadi.

Tujuan utama dari pengembangan model ini adalah untuk menghasilkan suatu model pembelajaran tematik yang inovatif dan aplikatif. Model ini dirancang agar dapat digunakan secara praktis oleh guru dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Model pembelajaran yang baik harus memiliki struktur yang jelas serta langkah-langkah yang sistematis sehingga mudah diterapkan di kelas. Selain itu model tersebut harus mampu meningkatkan

kualitas proses pembelajaran dan memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa (Prasetyo et al., 2020). Dengan demikian pengembangan model ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis tetapi juga pada implementasi yang nyata di lapangan.

Tujuan berikutnya adalah untuk mengintegrasikan teknologi berbasis Android dalam pembelajaran tematik. Teknologi memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran di era digital. Penggunaan Android sebagai media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Pembelajaran berbasis teknologi mampu menyajikan materi secara lebih menarik sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar (Kumar et al., 2021). Selain itu penggunaan teknologi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep.

Selain integrasi teknologi tujuan lain dari pengembangan model ini adalah untuk memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar. Lingkungan memberikan pengalaman belajar yang nyata dan kontekstual bagi siswa. Melalui pemanfaatan lingkungan siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berbasis lingkungan terbukti mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta hasil belajar siswa (Rahman et al., 2020). Oleh karena itu model yang dikembangkan dalam penelitian ini menggabungkan penggunaan teknologi dengan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar utama.

Tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran yang inovatif. Hasil belajar merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembelajaran. Model pembelajaran yang efektif harus mampu meningkatkan pemahaman konsep serta

keterampilan siswa. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil belajar (Hattie, 2018). Dengan demikian model yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal.

Selain meningkatkan hasil belajar tujuan lain dari pengembangan model ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa yang aktif dalam proses belajar akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Keterlibatan siswa dapat ditingkatkan melalui penggunaan media pembelajaran yang menarik serta kegiatan pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung. Integrasi teknologi dan lingkungan dalam pembelajaran dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa (Putri et al., 2021). Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan model pembelajaran yang dilakukan.

Tujuan lainnya adalah untuk memberikan panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik yang inovatif. Guru sering mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran seperti teknologi dan lingkungan. Oleh karena itu model yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas bagi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran yang sistematis akan membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien (Sari et al., 2021).

Dengan demikian tujuan pengembangan model pembelajaran tematik berbasis Android terintegrasi pemanfaatan lingkungan alam sekitar adalah untuk menghasilkan model pembelajaran yang inovatif, meningkatkan hasil belajar siswa, serta memberikan panduan praktis bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif. Model ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar.

E. Manfaat Pengembangan Model

Pengembangan model pembelajaran tematik berbasis Android yang terintegrasi dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh siswa tetapi juga oleh guru, sekolah, serta pengembangan ilmu pendidikan secara umum. Model pembelajaran yang inovatif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga memberikan dampak yang luas dalam dunia pendidikan.

Manfaat utama dari pengembangan model ini adalah bagi siswa. Model pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dan lingkungan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Siswa tidak hanya belajar melalui penjelasan guru tetapi juga melalui interaksi langsung dengan lingkungan serta penggunaan teknologi digital. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan (Kumar et al., 2021). Dengan demikian model ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi secara lebih baik.

Selain itu model ini juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran yang berbasis lingkungan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan observasi dan analisis terhadap fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung terbukti

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa (Rahman et al., 2020). Oleh karena itu model ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kemampuan tersebut.

Bagi guru pengembangan model ini memberikan manfaat dalam bentuk panduan pembelajaran yang jelas dan sistematis. Guru dapat menggunakan model ini sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran tematik. Model yang terstruktur akan memudahkan guru dalam mengintegrasikan teknologi dan lingkungan dalam pembelajaran. Selain itu model ini juga dapat membantu guru dalam meningkatkan kreativitas dalam mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik (Prasetyo et al., 2020). Dengan adanya model ini guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif.

Manfaat lain bagi guru adalah meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan Android sebagai media pembelajaran memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilan digital. Hal ini penting karena guru dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih efektif serta meningkatkan interaksi dengan siswa (Sari et al., 2021). Dengan demikian model ini juga berkontribusi dalam peningkatan kompetensi guru.

Bagi sekolah pengembangan model ini memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Sekolah yang menerapkan model pembelajaran yang inovatif akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini akan berdampak pada peningkatan prestasi siswa serta citra sekolah. Selain itu penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat mendukung program digitalisasi pendidikan yang sedang berkembang saat ini (Haleem et al.,

2022). Dengan demikian model ini dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Manfaat lain dari pengembangan model ini adalah bagi pengembangan ilmu pendidikan. Model pembelajaran yang dikembangkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu model ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran khususnya dalam integrasi teknologi dan lingkungan. Penelitian yang mengkaji integrasi tersebut masih terus berkembang sehingga diperlukan inovasi yang dapat memperkaya kajian dalam bidang pendidikan (Putri et al., 2021). Dengan demikian model ini memiliki nilai akademik yang penting.

Selain itu model ini juga memiliki manfaat dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan. Pembelajaran yang melibatkan lingkungan dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga kelestarian alam. Hal ini penting dalam membentuk sikap dan karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan. Pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pada aspek afektif akan menghasilkan individu yang lebih bertanggung jawab (Hidayat et al., 2022). Oleh karena itu model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter siswa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan model pembelajaran tematik berbasis Android terintegrasi pemanfaatan lingkungan alam sekitar memiliki manfaat yang luas. Model ini memberikan manfaat bagi siswa dalam meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Model ini juga memberikan manfaat bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu model ini memberikan manfaat bagi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta bagi pengembangan ilmu pendidikan secara umum. Oleh karena itu model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

nyata dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar.

BAB II

HAKIKAT PEMBELAJARAN DAN TEORI BELAJAR

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Dalam pelaksanaannya pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi tetapi juga pada bagaimana siswa mampu membangun pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu guru perlu memahami hakikat pembelajaran serta teori-teori yang menjadi landasan dalam merancang proses belajar yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Perkembangan pendidikan pada era digital menuntut adanya perubahan paradigma pembelajaran dari yang bersifat konvensional menuju pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Pembelajaran harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang kontekstual melalui pemanfaatan lingkungan sekitar dan teknologi digital sebagai sumber belajar. Pemahaman terhadap teori pembelajaran menjadi sangat penting karena teori tersebut dapat menjadi pedoman bagi guru dalam menentukan strategi, metode, dan model pembelajaran yang tepat.

Bab ini membahas tentang hakikat pembelajaran, konsep teori pembelajaran, serta keterkaitannya dengan pembelajaran tematik berbasis lingkungan alam sekitar dan teknologi Android. Pembahasan pada bab ini diharapkan dapat memberikan dasar teoretis dalam pengembangan Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android sehingga model yang dikembangkan memiliki landasan ilmiah yang kuat dan relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini.

A. Hakikat Pembelajaran

1. Pengertian Belajar

Belajar bukanlah semata-mata mengumpulkan dan melafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi/materi pelajaran. Bukan pula sebagai latihan belaka seperti latihan membaca dan menulis. Belajar merupakan hal terpenting yang harus dilakukan manusia untuk menghadapi perubahan lingkungan yang senantiasa berubah setiap waktu. Belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Sehingga dengan belajar seseorang siap menghadapi perkembangan zaman yang begitu pesat (Wahyudi, Ramadhan, & Arief, 2021).

Belajar menurut pengertian psikologi merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pendapat tersebut didukung oleh penjelasan Slameto (2018:10) bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. selanjutnya (Fauziah & Bermawi, 2017) menjelaskan belajar adalah perubahan perilaku atau potensi yang relatif permanen yang berasal dari pengalaman dan tidak bisa dinisbahkan ke *temporary body state* (keadaan tubuh temporer) seperti keadaan yang disebabkan oleh sakit, kelelahan atau obat-obatan. Robert M. Gagne dalam bukunya *The Conditioning of Learning* mengemukakan bahwa *Learning is a change in human disposition or capacity, which persist over a period time, and which is not simply ascribable to process of growth*. Pendapat itu diartikan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar terus menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja.

Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dalam diri dan keduanya saling berinteraksi (Warsita, 2018:66). Belajar merupakan suatu proses perubahan dari tingkah laku sebagai suatu hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhannya dengan ciri-ciri: (1) perubahan terjadi secara sadar; (2) perubahan dalam belajar terjadi bersifat kontinu dan fungsional; (3) perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif artinya perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya; (4) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, tetapi bersifat permanen; (5) perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah; (6) perubahan dalam belajar mencakup seluruh aspek tingkah laku (Zulfikar & Permady, 2021).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan hal terpenting yang harus dilakukan manusia untuk menghadapi perubahan lingkungan yang senantiasa berubah setiap waktu seperti perubahan-perubahan dalam kebiasaan, kecakapan yang berkaitan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang dinamis dan penuh persaingan dengan belajar, dimana didalamnya termasuk belajar memahami diri sendiri, memahami perubahan, dan perkembangan globalisasi. Dengan demikian belajar merupakan aktivitas mental yang berlangsung secara bertahap dan terarah kepada suatu tujuan tertentu, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif permanen yang disebabkan oleh latihan dan pengalaman.

Depdiknas (2020:9) menyatakan “Pembelajaran adalah sistem membelajarkan subjek didik atau pembelajaran yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien”.

Pada usia kategori pendidikan dasar yakni tingkat SD dan SMP perlu pemahaman yang lebih konkret dalam menyampaikan materi IPS. Kekonkretan materi yang abstrak dapat diberikan melalui pengaitan kehidupan sehari-hari ke dalam materi pelajaran kegiatan ekonomi. Dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari melalui ilustrasi dari program komputer, maka materi yang cukup abstrak dapat diterima oleh peserta didik. Pembelajaran IPS di kelas IV merupakan pembelajaran yang

disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan kognitifnya. Menurut Piaget (Syafawani & Safari, 2024) setiap individu mengalami tingkat perkembangan intelektual sebagai berikut: (a) sensori motor (0-2 tahun), pada tahap ini anak mengatur alamnya dengan indera-inderanya dan tindakan-tindakannya (motor). (b) pra operasional (2-7 tahun), pada tahap ini anak belum mampu melaksanakan operasi-operasi mental. (c) operasi konkrit (7-11 tahun), pada tahap ini anak mulai berpikir rasional dan mau menerima pendapat orang lain. (d) operasional formal (11 tahun keatas). pada tahap ini anak dapat merumuskan banyak alternatif hipotesis dalam menanggapi masalah dan berpikir sebagai orang dewasa. Dari teori tersebut jelas sekali bahwa siswa kelas IV rata-rata siswanya berada pada tahap operasional konkrit.

Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang dikembangkan. Kompetensi Dasar yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Kompetensi Dasar menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengembangkan media pembelajaran. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sesuai tuntutan Standar Kompetensi Lulusan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Belajar dapat dikatakan berhasil apabila adanya suatu peningkatan berdasarkan proses suatu perkembangan. Perkembangan tersebut dapat diperoleh peserta didik berdasarkan dorongan dari dalam diri individu peserta didik maupun yang berasal dari pengaruh dari luar yaitu lingkungan. Menurut teori Gestalt (Uke, Maulana, & Fatoni, 2017) menyatakan bahwa “belajar merupakan proses perkembangan”. Berdasarkan teori ini belajar dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri dan lingkungannya. Belajar yang dipengaruhi oleh siswa atau peserta didik diantaranya kemampuan berpikir atau tingkah

laku intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa, baik jasmani maupun rohani. Belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan diantaranya sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber belajar, metode, dan lingkungan. Syah (2010:129) mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar sebagai berikut: 1) Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa; 2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa; 3) Faktor pendekatan belajar (*approach to learning*), yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut (Sutrisno & Siswanto, 2016) adalah sebagai berikut :

- a. Peserta didik. Sejumlah latar belakangnya, yang mencakup: a) tingkat kecerdasan (*intelligent quotient*); b) bakat (*aptitude*); c) sikap (*attitude*); d) minat (*interest*); e) motivasi (*motivation*); f) keyakinan (*belief*); g) kesadaran (*consciousness*); h) kedisiplinan (*discipline*); i) tanggung jawab (*responsibility*).
- b. Pengajar yang profesional
- c. Atmosfir pembelajaran partisipatif dan interaktif
- d. Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran
- e. Kurikulum sebagai kerangka dasar atau arahan
- f. Lingkungan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu, dan teknologi, serta lingkungan alam sekitar
- g. Atmosfir kepemimpinan pembelajaran yang sehat, partisipatif, demokratis, dan situasional
- h. Pembiayaan yang memadai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut beberapa ahli menunjukkan bahwa yang mempengaruhi belajar

peserta didik bukan semata-mata berasal dari dalam diri peserta didik saja melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor di luar diri peserta didik. Berikut dijelaskan lebih mendalam mengenai faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi belajar peserta didik yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis.

1) Faktor Fisiologis

Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*, keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat memengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu keadaan tonus jasmani sangat mempengaruhi proses belajar, maka perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani. *Kedua*, keadaan fungsi jasmani/fisiologis.

Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Dalam proses belajar, merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia. Sehingga manusia dapat menangkap dunia luar.

Panca indera yang memiliki peran besar dalam aktivitas belajar adalah mata dan telinga.

2) Faktor Psikologis

a) Motivasi

Motivasi ialah salah satu faktor yang memengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasi adalah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat.

b) Minat

Secara sederhana, minat (*interest*) kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.

c) Sikap

Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang mendimensi afektif berupa kecenderungan untuk bereaksi atau merespons dengan cara yang relatif tetap terhadap obyek, orang, peristiwa dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Sikap dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan setiap definisi itu berbeda satu sama lain.

d) Bakat

Bakat (*aptitude*) didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial.

1) Lingkungan Sosial

- a. Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa.
- b. Lingkungan sosial masyarakat. Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan memengaruhi belajar siswa.
- c. Lingkungan sosial keluarga. Lingkungan ini sangat memengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orangtua, demografi keluarga (letak rumah), pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar siswa.

2) Lingkungan Nonsosial

- a. Lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang cukup. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa.
- b. Faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Pertama, hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olah raga. Kedua, software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabus, dan sebagainya.
- c. Faktor materi pelajaran (yang diajarkan kepada siswa). Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa.

B. Teori Belajar

1. Teori Humanistik dalam Pembelajaran Tematik

Teori belajar humanistik merupakan pendekatan dalam pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran motivasi internal, perasaan, serta pengalaman pribadi dalam proses pembelajaran. Dalam pandangan humanistik, siswa tidak dipandang hanya sebagai objek yang menerima informasi, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki keunikan dan potensi untuk berkembang secara optimal. Menurut Sari (2019) proses pembelajaran yang efektif harus menciptakan suasana yang aman, terbuka, dan mendukung agar siswa dapat mengaktualisasikan diri mereka secara utuh.

Dalam konteks pembelajaran tematik, teori belajar humanistik sangat relevan karena keduanya sama-sama menekankan pada keutuhan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema yang utuh dan bermakna, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antar konsep dalam kehidupan nyata. Maulidina (2020) Keterpaduan ini mendukung prinsip humanistik bahwa pembelajaran harus berfokus pada pengalaman yang holistik dan kontekstual. Oleh karena itu, pembelajaran tematik menjadi medium yang efektif untuk menerapkan prinsip-prinsip humanistik dalam kegiatan pembelajaran.

Implementasi teori humanistik dalam pembelajaran tematik memerlukan peran guru sebagai fasilitator yang empatik dan memahami kebutuhan emosional serta sosial siswa. Guru tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Hal ini mencakup pemberian ruang untuk

berekspresi, eksplorasi ide, serta membangun makna secara mandiri. Penelitian oleh Azzahra, Maulana, dan Pramudiani (2020) menunjukkan bahwa pendekatan humanistik dalam pembelajaran tematik mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar melalui kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.

Lebih lanjut, pembelajaran tematik yang berbasis teori humanistik juga menumbuhkan nilai-nilai sosial dan karakter positif. Dalam proses ini, siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang mendorong kerja sama, empati, dan refleksi nilai. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat dalam berbagai tema pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Hidayati (2021) bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk pribadi yang beretika dan bermoral. Oleh karena itu, strategi pembelajaran tematik berbasis humanistik dapat menjadi alat penting dalam mewujudkan pendidikan karakter yang menyeluruh.

Selain membangun karakter, pendekatan ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan belajar mereka sendiri terbukti mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar. Seperti dijelaskan oleh Hermawan dan Fauziah (2021), peserta didik merasa lebih termotivasi ketika mereka dilibatkan secara aktif dan ketika materi pembelajaran relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Motivasi intrinsik inilah yang menjadi inti dari pembelajaran humanistik, di mana siswa belajar karena mereka merasa itu penting dan bermakna bagi diri mereka sendiri.

Secara keseluruhan, penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran tematik memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar.

Pendekatan ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, empatik, dan personal. Selain meningkatkan pencapaian akademik, pendekatan ini juga memperkuat perkembangan emosional dan sosial siswa. Dengan mengedepankan pengalaman belajar yang menyeluruh, pembelajaran tematik berbasis humanistik sejalan dengan tujuan pendidikan abad ke-21 yang menekankan pada pembentukan individu yang berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan berkarakter.

2. Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Pembelajaran Berbasis Lingkungan

Teori ekologi perkembangan yang dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner menekankan pentingnya konteks lingkungan dalam membentuk perkembangan individu. Menurut teori ini, individu berkembang melalui interaksi dengan berbagai sistem lingkungan yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Penerapan teori ini dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran berbasis lingkungan, memberikan wawasan penting tentang bagaimana lingkungan sekitar dapat menjadi faktor penentu dalam proses belajar dan perkembangan karakter peserta didik.

Bronfenbrenner mengidentifikasi lima sistem lingkungan yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem mencakup lingkungan terdekat individu, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Interaksi langsung dalam mikrosistem ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan individu. Sebagai contoh, keluarga sebagai bagian dari mikrosistem berperan penting dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku anak. Hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar anak.

Mesosistem adalah hubungan antara dua atau lebih mikrosistem yang saling berinteraksi. Misalnya, hubungan antara keluarga dan sekolah. Koordinasi yang baik antara orang tua dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang konsisten dan mendukung bagi siswa. Sebaliknya, ketidakharmonisan antara kedua pihak dapat menimbulkan kebingungan dan stres pada siswa, yang berdampak negatif pada proses belajar mereka.

Ekosistem mencakup lingkungan sosial yang lebih luas yang mempengaruhi individu, meskipun individu tersebut tidak terlibat langsung dalam interaksi tersebut. Contohnya adalah kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya pendidikan. Meskipun siswa tidak berinteraksi langsung dengan sistem ini, dampaknya dapat dirasakan dalam kualitas pendidikan yang mereka terima.

Makrosistem mencakup nilai-nilai budaya, norma, dan sistem kepercayaan yang lebih luas yang membentuk pandangan dunia individu. Nilai-nilai ini mempengaruhi cara individu melihat diri mereka sendiri dan orang lain, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, makrosistem dapat mencakup kebijakan pendidikan nasional, kurikulum yang diterapkan, dan nilai-nilai yang ditekankan dalam proses belajar.

Kronosistem mencakup dimensi waktu dalam perkembangan individu. Perubahan dalam lingkungan atau dalam individu itu sendiri seiring berjalannya waktu dapat mempengaruhi perkembangan individu. Misalnya, perubahan dalam struktur keluarga, seperti perceraian orang tua, dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak.

Penerapan teori ekologi Bronfenbrenner dalam pembelajaran berbasis lingkungan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memperhatikan semua sistem lingkungan yang mempengaruhi

siswa. Lingkungan sekolah harus dirancang sedemikian rupa agar dapat berfungsi sebagai mikrosistem yang positif, yang mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Selain itu, penting untuk membangun hubungan yang kuat antara sekolah dan keluarga, serta melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan. Dengan demikian, pembelajaran berbasis lingkungan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial siswa (Lestari, Fitriyah, & Arrochmansyah, 2024).

Sebagai contoh, penelitian oleh Aliim dan Darwis (2021) menunjukkan bahwa penerapan pendidikan karakter melalui pendekatan teori ekologi Bronfenbrenner dapat membantu mengatasi kenakalan remaja. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa kenakalan remaja seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam lingkungan mereka, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan memahami konteks ekologis remaja, pendidikan karakter dapat diterapkan secara lebih efektif untuk membentuk nilai-nilai positif dan moral yang dapat menanggulangi kenakalan remaja.

Selain itu, penelitian oleh Fahrudi (2022) menekankan pentingnya pendekatan teori ekologi dalam pendidikan akhlakul karimah berbasis karakter. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus mempertimbangkan interaksi antara berbagai sistem lingkungan yang mempengaruhi individu. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan teori ekologi Bronfenbrenner dalam pembelajaran berbasis lingkungan memberikan pendekatan yang holistik dalam pendidikan. Dengan memahami dan memperhatikan semua sistem lingkungan yang mempengaruhi siswa, pendidikan dapat menjadi lebih efektif dalam mendukung perkembangan individu

secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami teori ini dan menerapkannya dalam praktik pendidikan sehari-hari.

3. Teori Belajar Paulo Freire dalam Pembelajaran Tematik Terintegrasi Lingkungan

Teori belajar yang dikembangkan oleh Paulo Freire sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kesadaran kritis dan pembebasan. Freire menolak pendekatan pendidikan tradisional yang ia sebut sebagai "pendidikan gaya bank", yaitu ketika guru memosisikan siswa sebagai wadah kosong yang harus diisi dengan pengetahuan. Sebaliknya, ia menawarkan pendekatan pendidikan dialogis, di mana siswa diajak untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui dialog dan refleksi atas realitas yang mereka hadapi (Bahri, 2019).

Dalam konteks pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan, pemikiran Freire menjadi sangat relevan. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan yang menyatukan berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang terintegrasi, biasanya berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Ketika tema pembelajaran diangkat dari isu-isu lingkungan sekitar, maka proses belajar tidak hanya menjadi akademik, tetapi juga kontekstual dan bermakna secara sosial. Ini sejalan dengan gagasan Freire yang menekankan bahwa pendidikan harus berakar pada realitas kehidupan peserta didik dan harus mendorong mereka menjadi agen perubahan sosial (Samsudin, 2020).

Freire menekankan pentingnya "kesadaran kritis" (*critical consciousness*), yaitu kemampuan peserta didik untuk memahami struktur sosial yang memengaruhi kehidupan mereka dan bertindak untuk mengubah kondisi yang tidak adil. Dalam pembelajaran tematik yang mengangkat tema lingkungan, guru

dapat mendorong siswa untuk mengamati kondisi lingkungan sekitar seperti sampah, pencemaran air, atau berkurangnya ruang hijau dan menganalisis penyebab serta mencari solusi melalui proyek kolaboratif. Proses ini merupakan bentuk konkret dari pendidikan problem posing, di mana siswa tidak diberi jawaban, tetapi diajak untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah (Freire, 2008; Wakhudin et al., 2020).

Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat pendidikan karakter. Melalui keterlibatan langsung dalam isu lingkungan, siswa dapat mengembangkan rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kesadaran ekologis. Hal ini mendukung pandangan Freire bahwa pendidikan sejatinya bertujuan untuk memanusiakan manusia dan membebaskan mereka dari struktur yang menindas, termasuk struktur yang merusak lingkungan (Abdillah, 2017).

Dalam implementasinya, guru berperan sebagai fasilitator dan rekan dialog, bukan otoritas tunggal dalam kelas. Siswa diberi ruang untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam tema “Menjaga Lingkungan Sekitar”, siswa dapat melakukan observasi ke lapangan, membuat laporan, mengadakan kampanye kebersihan, atau membuat produk daur ulang. Semua kegiatan ini tidak hanya membangun pemahaman akademik, tetapi juga meningkatkan keterlibatan emosional dan sosial siswa terhadap masalah yang nyata di sekeliling mereka (Siswanto, 2019). Pembelajaran seperti ini juga sejalan dengan tuntutan Kurikulum Merdeka yang mendorong pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek. Dengan mengadopsi pendekatan Freire, pembelajaran tematik yang terintegrasi dengan lingkungan hidup menjadi jalan untuk mewujudkan pendidikan yang membebaskan, memberdayakan, dan relevan dengan kebutuhan zaman (Wakhudin et al., 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori Paulo Freire dalam pembelajaran tematik dapat meningkatkan motivasi belajar, partisipasi aktif siswa, dan pemahaman konsep yang lebih mendalam karena siswa merasa materi yang mereka pelajari memiliki makna nyata dalam kehidupan sehari-hari (Samsudin, 2020). Oleh karena itu, penting bagi guru untuk tidak hanya memahami isi kurikulum, tetapi juga memiliki kesadaran pedagogis kritis yang mampu menghidupkan dialog dengan siswa dan menjadikan realitas sosial sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, teori Paulo Freire sangat relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan. Melalui pendekatan ini, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial. Siswa tidak lagi hanya menjadi objek dalam pendidikan, melainkan menjadi subjek aktif yang sadar terhadap lingkungan, kritis terhadap ketidakadilan, dan berani mengambil peran sebagai agen perubahan di masyarakatnya.

4. Teori Konektivisme dalam Pembelajaran Tematik Terintegrasi Lingkungan dengan Bantuan Teknologi Android

Teori Konektivisme, yang diperkenalkan oleh George Siemens dan Stephen Downes, merupakan teori pembelajaran yang sangat relevan di era digital saat ini. Konektivisme memandang pembelajaran sebagai proses membangun jaringan koneksi antara berbagai sumber informasi yang tersebar, baik itu sumber manusia maupun teknologi. Siemens (2018) menjelaskan bahwa dalam konteks teknologi modern, pengetahuan tidak lagi tersimpan hanya dalam diri individu, melainkan tersebar dalam sebuah jaringan yang terus berkembang dan dapat diakses melalui teknologi digital. Konsep ini menjadi sangat penting

dalam pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan, terutama ketika teknologi Android digunakan sebagai media pembelajaran.

Pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan menggabungkan berbagai disiplin ilmu dengan fokus pada isu-isu lingkungan yang nyata dan dekat dengan kehidupan siswa. Dengan menggunakan teknologi Android, siswa dapat mengakses beragam sumber belajar secara mudah dan cepat, seperti artikel, video, dan platform diskusi. Menurut Nugroho dan Kurniawan (2019), pemanfaatan teknologi mobile dalam pembelajaran meningkatkan akses siswa terhadap informasi dan mendorong pembelajaran yang lebih interaktif dan mandiri. Hal ini sejalan dengan prinsip konektivisme yang menekankan bahwa kemampuan menghubungkan berbagai sumber informasi dan berkolaborasi dalam jaringan merupakan kunci keberhasilan pembelajaran.

Selain itu, aplikasi berbasis Android seperti Google Classroom, WhatsApp Group, atau aplikasi edukasi khusus lingkungan, memungkinkan siswa berkomunikasi dan berbagi informasi dengan teman maupun guru secara real-time. Sebagaimana dikemukakan oleh Fitriani et al. (2020), penggunaan aplikasi berbasis mobile dalam pembelajaran tematik tidak hanya mempermudah distribusi materi, tetapi juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Proses ini memperkuat ide dalam teori konektivisme bahwa pembelajaran terjadi melalui koneksi aktif dalam sebuah jaringan sosial dan informasi, bukan hanya dari guru ke siswa secara satu arah.

Teori konektivisme juga menekankan pentingnya kemampuan literasi digital dan berpikir kritis dalam mengelola dan menilai informasi yang sangat berlimpah di dunia digital. Dalam pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan, siswa diajak untuk tidak sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga menganalisis isu-isu lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan pengelolaan sampah dengan kritis. Teknologi Android yang

mudah diakses memfasilitasi siswa untuk mencari data terkini, memverifikasi sumber, dan menyusun solusi kreatif terhadap masalah lingkungan yang dihadapi. Hal ini mendukung pendapat dari Prasetya dan Wijayanti (2021) yang menyatakan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran membantu mengasah keterampilan kritis dan problem solving siswa secara efektif.

Pentingnya pembelajaran berbasis jaringan juga mendukung pembentukan komunitas belajar yang inklusif dan kolaboratif. Dengan bantuan teknologi Android, siswa dapat membentuk kelompok diskusi virtual untuk berdiskusi, bertukar ide, bahkan mengerjakan proyek lingkungan bersama-sama meskipun secara fisik berjauhan. Ini memperlihatkan karakteristik utama konektivisme, yaitu pembelajaran sebagai proses sosial yang terjadi dalam jaringan yang saling terhubung (Siemens, 2018). Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian dari Ramadhani et al. (2022) yang menemukan bahwa pembelajaran berbasis teknologi mobile meningkatkan kemampuan kerja sama dan komunikasi antar siswa dalam penyelesaian tugas tematik.

Penggunaan teknologi Android dalam pembelajaran tematik lingkungan juga memberikan kemudahan bagi guru dalam melakukan monitoring dan evaluasi belajar siswa secara real-time. Guru dapat memberikan feedback langsung, mengawasi perkembangan proyek siswa, dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan. Menurut Lestari dan Hartono (2019), pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital seperti Android memungkinkan personalisasi pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan dengan gaya belajar dan kecepatan siswa masing-masing.

Secara keseluruhan, teori Konektivisme memberikan landasan yang kuat dalam mengembangkan pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan berbasis teknologi Android. Teori ini menempatkan teknologi sebagai alat vital untuk mengakses, menghubungkan, dan mengelola informasi dalam

jaringan pembelajaran yang dinamis. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global di masa depan (Nugroho & Kurniawan, 2019; Prasetya & Wijayanti, 2021).

5. Teori Mayer

Teori Pembelajaran Multimedia (Multimedia Learning Theory) yang dikembangkan oleh Richard E. Mayer berfokus pada bagaimana individu belajar lebih efektif melalui kombinasi teks, gambar, dan suara. Mayer mengemukakan bahwa pembelajaran lebih efektif ketika informasi disajikan dalam bentuk multimedia yang menggabungkan kata-kata dan gambar, dibandingkan dengan hanya menggunakan kata-kata atau gambar saja (Mayer, 2014). Prinsip ini dikenal sebagai Prinsip Multimedia.

Dalam konteks pembelajaran berbasis teknologi Android, penerapan prinsip-prinsip Mayer dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Aplikasi Android yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Misalnya, aplikasi yang menggabungkan teks, gambar, dan suara dalam penyampaian materi dapat membantu siswa membangun representasi mental yang lebih kuat dan mendalam (Mayer, 2014).

Selain itu, Mayer juga mengemukakan Prinsip Modality, yang menyatakan bahwa pembelajaran lebih efektif ketika informasi disajikan melalui kombinasi gambar dan narasi audio, dibandingkan dengan kombinasi gambar dan teks di layar. Prinsip ini relevan dalam pengembangan aplikasi Android, di mana penggunaan narasi audio dapat membantu siswa memahami materi tanpa harus membaca teks panjang di layar (Mayer, 2014).

Prinsip lainnya adalah Prinsip Kontrol Kognitif, yang menyarankan agar desain instruksional mengurangi beban kognitif yang tidak perlu. Dalam konteks aplikasi Android, hal ini berarti antarmuka pengguna harus sederhana dan intuitif, sehingga siswa dapat fokus pada pembelajaran tanpa terganggu oleh elemen-elemen desain yang kompleks (Mayer, 2014).

Penerapan prinsip-prinsip Mayer dalam pengembangan aplikasi Android untuk pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar. Sebagai contoh, penelitian oleh Yulista (2020) menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis Android dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Bahasa Inggris. Penelitian ini mendukung penerapan prinsip-prinsip Mayer dalam desain aplikasi Android untuk pembelajaran.

Lebih lanjut, penelitian oleh Teo dan Tan (2020) menunjukkan bahwa penerapan teori pembelajaran multimedia Mayer dalam alat presentasi digital seperti Prezi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menekankan pentingnya desain instruksional yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Mayer untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran (Teo & Tan, 2020).

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip teori pembelajaran multimedia Mayer dalam pengembangan aplikasi Android untuk pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti Prinsip Multimedia, Prinsip Modality, dan Prinsip Kontrol Kognitif, pengembang aplikasi dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan efektif bagi siswa.

BAB III

KONSEP DASAR MODEL TEMATIK TERINTEGRASI

Perkembangan pendidikan pada era digital menuntut hadirnya model pembelajaran yang mampu mengintegrasikan teknologi, pengalaman nyata, dan kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran di sekolah dasar tidak cukup hanya berorientasi pada penyampaian materi tetapi juga harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan bermakna. Oleh karena itu diperlukan sebuah model pembelajaran yang dapat menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa melalui pemanfaatan lingkungan alam sekitar dan dukungan teknologi digital.

Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android dikembangkan sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang memadukan pendekatan tematik, eksplorasi lingkungan, dan penggunaan media digital berbasis Android. Model ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep pembelajaran secara konkret melalui kegiatan pengamatan, eksplorasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Selain itu penggunaan aplikasi Android diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa melalui media yang interaktif dan mudah digunakan.

Bab ini membahas konsep dasar pengembangan model, landasan yang mendukung pengembangan model, karakteristik model, tujuan model, serta struktur dan prinsip pelaksanaan model pembelajaran. Pembahasan pada bab ini menjadi dasar utama dalam memahami arah pengembangan dan implementasi Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android dalam proses pembelajaran di sekolah dasar.

A. Model Pembelajaran Tematik

1. Pengertian Model Pembelajaran

Istilah model pembelajaran bukanlah istilah yang asing bagi kalangan guru dan akademisi. Namun berbicara tentang model pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui arti dari model. Model dapat diartikan sebagai suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan. Selain itu model juga dapat diartikan sebagai benda atau objek tiruan dari benda sesungguhnya. Setelah memahami makna dari model, maka selanjutnya akan dibahas tentang pembelajaran. Pembelajaran sama dengan proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran terdapat dua komponen yang saling berinteraksi yaitu guru dan peserta didik.

(Krissandi & Rusmawan, 2015) menyatakan bahwa “pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran”. Dengan kata lain pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik dalam upaya untuk membuat peserta didik mampu belajar dan berinteraksi agar pengetahuan sikap dan keterampilannya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dengan demikian model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kerangka konseptual yang digunakan guru atau pengajar sebagai pedoman untuk merancang proses pembelajaran agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik.

Model pembelajaran merupakan salah satu aspek terpenting dalam keberhasilan pembelajaran. Model pembelajaran yang menarik akan menumbuhkan minat dan motivasi siswa sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.

Joyce & Weil (Gunawan, Hairunnisyah Sahidu, Ahmad Harjono, 2017) mengemukakan bahwa "model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain". Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru terlebih dahulu menyusun perencanaan pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan secara sistematis. Ketika menyusun dan mengembangkan rencana pembelajaran guru juga harus menentukan model pembelajaran yang akan digunakan yang cocok dengan materi dan karakteristik siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

Sejalan dengan itu (Siregar, 2022) mengemukakan bahwa "model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar". Salah satu unsur yang menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran adalah penggunaan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi siswa.

(Ardiawan & Diari, 2020) berasumsi bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas'. Melalui model pembelajaran guru dapat membantu siswa mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.

Saputri & Hadi (2021) mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai merencanakan pembelajaran di kelas. Dengan adanya model dalam pembelajaran dapat mempengaruhi peserta didik berubah kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, Model pembelajaran adalah kerangka konseptual dan sebagai pedoman yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Atau kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang terorganisasi secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu.

Melalui model pembelajaran guru dapat membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide. Model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Karena itu, suatu rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran disebut menggunakan model pembelajaran apabila mempunyai empat ciri khusus, yaitu: 1) Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai). 3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. 4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang tersusun secara sistematis yang memuat keseluruhan prosedur untuk melaksanakan proses pembelajaran yang digunakan pengajar sebagai panduan atau pedoman untuk melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran dapat dicapai semaksimal mungkin. Model pembelajaran yang digunakan

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis masalah.

Menurut (Julaifah & Haifaturrahmah, 2019) model pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut yaitu:

- a. Rasional teoretik yang logis yang disusun oleh penciptanya atau pengembangnya.

Pada model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan permasalahan nyata yang penyelesaiannya membutuhkan kerjasama diantara siswa-siswa. Dalam model pembelajaran ini guru memandu siswa menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan; guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Contohnya pada model pembelajaran berdasarkan masalah, kelompok-kelompok kecil siswa bekerja sama memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh siswa dan guru. Ketika guru sedang menerapkan model pembelajaran tersebut, seringkali siswa menggunakan bermacam-macam keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan berpikir kritis. Model pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi oleh teori belajar konstruktivis.

- b. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai).

Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaks (pola urutannya) dan sifat lingkungan belajarnya. Sebagai contoh pengklasifikasian berdasarkan tujuan adalah pembelajaran langsung, suatu model pembelajaran yang baik untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau untuk topik-topik yang banyak

berkaitan dengan penggunaan alat. Akan tetapi ini tidak sesuai bila digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep matematika tingkat tinggi.

- c. Tingkah laku yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil.

Sintaks (pola urutan) dari suatu model pembelajaran adalah pola yang menggambarkan urutan alur tahap-tahap keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks (pola urutan) dari suatu model pembelajaran tertentu menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh guru atau siswa. Sintaks (pola urutan) dari bermacam-macam model pembelajaran memiliki komponen-komponen yang sama. Contoh, setiap model pembelajaran diawali dengan upaya menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar terlihat dalam proses pembelajaran. Setiap model pembelajaran diakhiri dengan tahap penutup pelajaran, didalamnya meliputi kegiatan merangkum pokok-pokok pelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru.

- d. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.

Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Misalnya, model pembelajaran kooperatif memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel seperti tersedia meja dan kursi yang mudah dipindahkan. Pada model pembelajaran diskusi para siswa duduk dibangku yang disusun secara melingkar atau seperti tapal kuda. Sedangkan model pembelajaran langsung siswa duduk berhadap-hadapan dengan guru. Pada model pembelajaran kooperatif siswa

perlu berkomunikasi satu sama lain, sedangkan pada model pembelajaran konvensional siswa harus tenang dan memperhatikan guru.

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka model pembelajaran terbentuk dari komponen yang meliputi: a) Fokus, b) Sintaks, c) Sistem Sosial, d) Sistem Pendukung. Ciri-ciri ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Fokus

Fokus merupakan aspek sentral sebuah model. Fokus dari sebuah sistem merujuk pada kerangka acuan yang mendasari pengembangan sebuah model. Tujuan-tujuan pengajaran dan aspek-aspek lingkungan pada dasarnya membentuk fokus dari model. Tujuan apa yang hendak dicapai merupakan bagian dari model pada umumnya.

b. Sintaks

Sintaks atau tahapan dari model mengandung uraian tentang model dalam tindakan. Sebagai contoh misalnya adalah kegiatan-kegiatan yang disusun berdasarkan tahapan-tahapan yang jelas dari keseluruhan program yang melambangkan lingkungan pendidikan dari setiap model. Hal Ini merupakan susunan dari keseluruhan program mengajar.

c. Sistem sosial

Mengajar pada dasarnya adalah menggambarkan hubungan antara guru dengan peserta didik dalam satu system. Oleh sebab itu elemen ketiga dari model mengajar mengarah pada dua bagian yaitu peranan guru dan peserta didik, khususnya hubungan hirarkis atau hubungan kewenangan, serta norma-norma atau perilaku peserta didik yang dianggap baik. Dengan demikian maka system social

merupakan bagian penting dari setiap model. Mempelajari sesuatu ditentukan oleh jenis hubungan yang tersusun selama proses mengajar.

d. Sistem pendukung

Aspek yang terpenting dan utama dari suatu model adalah elemen pendukung yang tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada guru dan peserta didik bagi berhasilnya dengan baik penerapan model mengajar.

Dari pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola atau perencanaan yang dirancang untuk menciptakan pembelajaran di kelas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

2. Model Pembelajaran Tematik

Tematik adalah konsep umum yang dapat mengumpulkan banyak bagian menjadi sebuah objek. Menurut Hidayah (2019:50) menyatakan bahwa pada konsep pembelajaran tematik berfokus pada hakikat anak sebagai pengajar dan proses yang melibatkan pengembangan berfikir dan belajar. Lubis (2019:6) menyatakan bahwa pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai kegiatan belajar dengan mengintegrasikan mata pelajaran menggunakan tema untuk menyatukannya. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang memadukan berbagai mata pelajaran dengan menggunakan tema tertentu, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada didik seperti yang tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Pitriani (2020) mengatakan bahwa tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi peserta pokok pembicaraan. Adapun definisi pembelajaran tematik terpadu ini sendiri adalah:

- a. Pembelajaran tematik didasarkan pada prinsip-prinsip terintegrasi dengan menggunakan kombinasi topik.
- b. Kegiatan belajar memadukan keterampilan dasar dari konten pembelajaran yang berbeda pada waktu yang bersamaan.
- c. Pengajaran tematik terintegrasi penting untuk memberikan peserta didik pengalaman yang bermakna, karena peserta didik akan dapat mengalami secara langsung dan mereka memahami konsep yang berbeda dan terkait dengan konsep lain yang sudah mereka pahami.
- d. Topik terintegrasi berdasarkan proses penggabungan.

Pembelajaran tematik lebih menekankan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk memahami secara langsung apa yang dipelajarinya melalui kegiatan yang menarik dan dilakukan secara langsung, seperti pengamatan/observasi, bukan hanya sekedar pemberitahuan dari guru. (Wahyuningsih & Mustadi, 2016) menyatakan kurikulum interdisipliner merupakan pandangan mengenai pengetahuan dan pendekatan kurikulum yang menerapkan metodologi dan bahasa lebih dari satu disiplin untuk mengkaji tema, isu, permasalahan topik, atau pengetahuan (Trianto, 2017: 115).

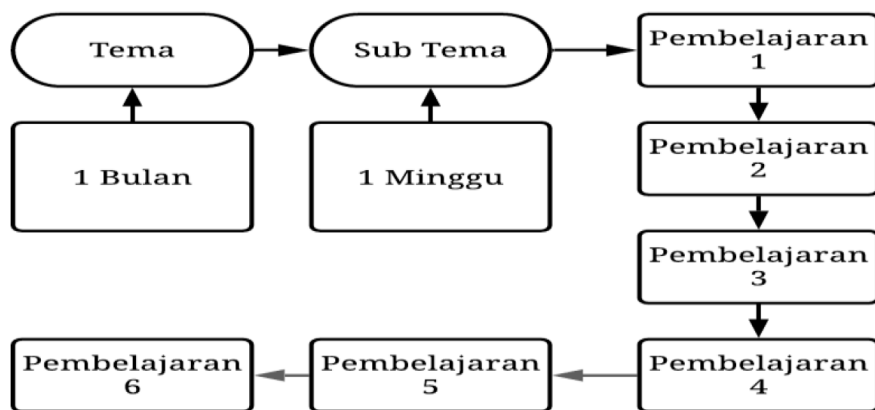
Menurut Fogarty, keterampilan belajar meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan organisasi. Penerapan pembelajaran tematik dapat memberikan keterkaitan antar mata pelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Penyajian materi yang tidak didasarkan pada hubungan antar konsep akan menimbulkan pemahaman yang sulit, parsial dan absurd. Menerapkan pembelajaran topikal

dapat membantu peserta didik mengembangkan konsep dan asas yang baru serta lebih kuat. Hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya penting bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, agar apa yang mereka pelajari lebih bermakna, lebih mudah diingat dan lebih mudah dipahami, dikembangkan dan digunakan untuk memecahkan masalah pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran tematik harus memberikan ruang yang cukup luas kepada peserta didik untuk mengumpulkan pengalaman belajar yang bermakna, menarik dan menghibur. Karena peserta didik dapat membuat hubungan antara satu pengalaman dan pengalaman berikutnya, atau karena pengetahuan dapat diciptakan dengan pengetahuan lain dan pengetahuan dapat diciptakan dengan pengalaman. Selain itu, pembelajaran tematik memungkinkan pendidik mengembangkan strategi dan metode yang paling tepat. Saat memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran, kesesuaiannya untuk pelajaran yang telah dipilih sebelumnya atau pelajaran lain harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, pendidik perlu lebih kreatif dan beragam agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang membantu peserta didik memahami realitas (konteks) kehidupan baik tentang dirinya sendiri maupun tentang keluarga, komunitas, lingkungan, dan alam sekitarnya.

Dari uraian penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik adalah penggabungan atau perpaduan dari beberapa mata pelajaran dalam lingkup Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah meliputi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK). Perpaduan mata pelajaran ini disebut sebagai pembelajaran tematik yang didalamnya terdapat tema, subtema,

dan pembelajaran. Berikut penjelasan dari alur pembelajaran tematik SD/MI.



Gambar 3.1

Alur Pembelajaran Tematik SD/MI20

Dari uraian gambar alur pembelajaran tematik di atas menunjukkan bahwa pembelajaran tematik memiliki alur yang diperhatikan dan dipahami oleh pendidik. Di mulai dari tema, setiap tema terdiri dari empat sampai dengan lima tema untuk satu semester atau setengah tahun dan dalam satu tahun terdiri dari delapan sampai dengan Sembilan tema. Setiap tema memiliki alokasi waktu selama satu bulan. Kemudian masuk ke subtema, setiap tema terdiri dari tiga sampai dengan empat subtema, setiap subtema memiliki alokasi waktu selama satu minggu. Selanjutnya masuk ke pembelajaran, yang memiliki alokasi waktu selama satu hari.

Terdapat beberapa prinsip yang berkenaan dengan pembelajaran tematik sebagai berikut:

- Pembelajaran tematik memiliki tema nyata yang dekat dengan dunia peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini menjadi alat pemersatu berbagai materi tentang berbagai topik pembelajaran.
- Pembelajaran tematik perlu memilih materi untuk

beberapa topik yang mungkin terkait. Dengan demikian, material yang dipilih dapat menciptakan tema yang bermakna. Bisa jadi materi pengayaan horizontal berupa contoh aplikasi yang tidak termasuk dalam isi standar. Namun perlu diperhatikan bahwa penyajian materi pengayaan tersebut harus dibatasi pada mengacu pada tujuan pembelajaran.

- c. Materi pembelajaran yang dapat digabungkan menjadi satu tema selalu memperhatikan karakteristik peserta didik seperti minat, kemampuan, kebutuhan dan pengetahuan awal.
- d. Subjek terintegrasi tidak terlalu sulit. Artinya, materi yang tidak bisa digabungkan tidak perlu digabungkan.

3. Karakteristik Model Pembelajaran Tematik

Menurut Daryanto (2016:5) menyatakan bahwa sebagai model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (*student centered*). Dengan menggunakan pendekatan belajar modern yang menempatkan siswa sebagai objek belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan siswa kemudahan untuk melakukan aktivitas belajar.
- b. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa (*direct experiences*). Siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak.

Prastowo (2019:5) menyatakan bahwa pembelajaran tematik terdapat beberapa karakteristik, seperti yang diungkapkan oleh Sukayati bahwa pembelajaran tematik

memiliki sejumlah karakteristik diantaranya yaitu (1) pembelajaran berpusat pada peserta didik, (2) menekankan dan pembentukan pemahaman dan kebermanaknaan, (3) Belajar melalui pengalaman, (4) Lebih memperhatikan proses daripada hasil, dan (5) syarat dan muatan keterkaitan. Karakteristik pembelajaran tematik diantaranya sebagai berikut:

- a. Peserta didik merupakan pelaku utama dalam pendidikan. Semua arah dan tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sementara pendidik hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan motivasinya. Juanda (2019:54) Pendidik harus memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Pendekatan belajar progresivisme, konstruktivisme maupun humanisme sebagaimana disebutkan di atas lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, sehingga proses pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student centered education*).
- b. Memberikan pengalaman langsung (*direct experience*) peserta didik diharapkan dapat mengalami sendiri proses pembelajarannya dari mulai persiapan, proses sampai produknya. Hal tersebut hanya terjadi apabila peserta didik dihadapkan pada situasi yang nyata yang tidak lain adalah lingkungan peserta didik sendiri.
- c. Menghilangkan batas pemisahan antar mata pelajaran sesuai dengan karakter pembelajaran tematik yang terintegrasi, maka pemisahan antara berbagai mata pelajaran menjadi tidak jelas. Mata pelajaran disajikan dalam satu unit atau tema, dalam artian bahwa satu unit atau tema ditinjau dari berbagai perspektif mata pelajaran.

- d. Fleksibel (luwes) Pembelajaran tematik dilakukan dengan menghubungkan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan lain, atau menghubungkan antara pengalaman yang satu dengan pengalaman yang lain, bahkan menghubungkan antara pengetahuan satu dengan pengalaman dan sebaliknya. Lebih sangat ditekankan apabila yang perlu dihubungkan adalah pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Untuk keperluan pendidik mempunyai lahan yang luas untuk berimprovisasi dalam menyajikan materi pelajaran dan sangat leluasa dalam memilih strategi dan metode pembelajaran.
- e. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran tematik tentunya memberikan dorongan untuk timbulnya minat dan motivasi belajar dan peserta didik dapat memperoleh kesempatan banyak untuk mengoptimalkan potensi yang telah dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya.
- f. Menggunakan prinsip pakem (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan). Pembelajaran tematik berangkat dari prinsip bahwa belajar itu harus melibatkan peserta didik secara aktif dalam mengembangkan kreativitasnya tetapi juga mencapai sasaran yang sesuai dengan pembelajaran. Semua prinsip tersebut harus ditata dalam susunan yang menyenangkan supaya tetap menggairahkan peserta didik dan tidak membosankan. Pembelajaran tersebut akhirnya akan menimbulkan dorongan minat dan motivasi peserta didik.
- g. Holistik Pembelajaran tematik bersifat integrated, dan satu tema dilihat dari berbagai perspektif. Suatu gejala yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran

tematik diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, sehingga memungkinkan peserta didik untuk memahami suatu gejala atau fenomena dari segala sisi. Hal ini sebagai modal yang sangat baik untuk menjadi lebih bijak menyikapi setiap kejadian yang dihadapi atau dialami peserta didik.

- h. Bermakna, yaitu meningkatkan kebermaknaan (meaningful) pembelajaran. Bahwa pembelajaran akan semakin bermakna bilamana memberikan kegunaan bagi peserta didik. Susanto (2019:271) Kebermaknaan pembelajaran itu ditunjukkan dengan terbentuknya suatu jalinan antar konsep yang saling berhubungan antara pengetahuan dan pengalaman.

4. Sintaks Model Pembelajaran Tematik

Langkah-langkah model pembelajaran tematik berdasarkan Depdiknas (2017) adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan Pendahuluan
Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong peserta didik menfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sifat dari kegiatan pembukaan adalah kegiatan untuk pemanasan. Pada tahap ini dapat dilakukan penggalan terhadap pengalaman anak tentang tema yang akan disajikan. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah bercerita, kegiatan fisik/jasmani, dan menyanyi.
- b. Kegiatan Inti
Dalam kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan baca, tulis dan hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan menggunakan berbagai strategi yang bervariasi dan bisa

dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, atau perorangan.

c. Kegiatan Penutup

Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. Beberapa contoh kegiatan penutup yang dapat dilakukan adalah menyimpulkan/mengungkapkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan, mendongeng, membacakan cerita dari buku, pantomim, pesan-pesan moral, musik/apresiasi musik.

5. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Tematik

a. Kelebihan Model Pembelajaran Tematik

Menurut (Intan, Fatmawati, & Rahman, 2021) pembelajaran tematik akan memberikan keuntungan sebagai berikut.

- 1) Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik.
- 2) Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- 3) Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna.
- 4) Mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
- 5) Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama.
- 6) Memiliki sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain.
- 7) Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang dihadapi dalam lingkungan peserta didik.

Sedangkan Trianto (2017:153) mengemukakan kelebihan pembelajaran tematik sebagai berikut.

- 1) Memudahkan pemusatan perhatian pada satu tertentu.
- 2) Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar isi mata pelajaran dalam tema yang sama.
- 3) Pemahaman materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan.
- 4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik.
- 5) Lebih dapat dirasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas.
- 6) Peserta didik lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu mata pelajaran dan sekaligus dapat mempelajari mata pelajaran lain.
- 7) Guru dapat menghemat waktu, sebab mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus, dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, dan waktu selebihnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan materi.

b. Kelemahan Model Pembelajaran Tematik

Menurut Juanda (2019:60) pembelajaran tematik juga memiliki keterbatasan atau kekurangan, terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang lebih banyak menuntut pendidik untuk melakukan evaluasi proses, dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja. Kekurangan yang mencolok dalam pembelajaran tematik antara lain:

- 1) Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut

pendidik untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat melaksanakannya dengan baik.

- 2) Persiapan yang harus dilakukan oleh pendidik pun lebih lama. Pendidik harus merancang pembelajaran tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebar di beberapa mata pelajaran.
- 3) Menuntut penyediaan alat, bahan, sarana dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak. Pertiwi (2017) Pembelajaran tematik berlangsung dalam satu atau beberapa session. Pada tiap session dibahas beberapa pokok dari beberapa mata pelajaran, sehingga alat, bahan, sarana dan prasarana harus tersedia sesuai dengan pokokpokok mata pelajaran yang disajikan.

B. Pengertian dan Prinsip Model Tematik Terintegrasi

1. Definisi Pembelajaran Tematik Terintegrasi

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik juga dapat diartikan sebagai program pembelajaran yang berangkat dari satu tema/topic tertentu dan kemudian dielaborasi dari berbagai aspek atau ditinjau dari berbagai perspektif mata pelajaran yang biasa diajarkan di sekolah (Kadir & Asrohah, 2015). Menurut sri Istuti Malik menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema.

Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Fokus perhatian dalam pembelajaran tematik terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya.

Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik.

Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar, kreatifitas pengajar dan metode pembelajaran yang digunakan sesuai berdasarkan konteksnya. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut, juga dengan metode yang relevan akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah dengan kreatifitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar.

Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Sutirjo dan Sri Istuti Mamik menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. Disamping itu pembelajaran tematik akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi/keterlibatan siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar (Sungkono, 2006). Oleh karena itu dalam konteks implementasi kurikulum dapat dipahami bahwa pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu (integrated learning) pada jenjang taman kanak-kanak atau sekolah dasar untuk kelas awal (kelas 1, 2, dan 3) yang didasarkan pada tema-tema tertentu yang kontekstual dengan dunia anak.

2. Prinsip-prinsip utama yang mendasari model ini (Holistik, Interdisipliner, Konstekstual)

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu system pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistic, bermakna dan otentik. Model pembelajaran terpadu (dibaca integratif) dikemukakan oleh Fogarty berawal dari konsep pendekatan interdisipliner yang dikembangkan oleh Jacob (Majid, 2014).

Pada dasarnya pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Sebagai contoh tema diriku dapat dipetakan kedalam kompetensi dasar dari mata pelajaran Bahasa Indonesia seperti merinci kosa kata dan ungkapan pengenalan diri, keluarga dan orang-orang ditempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosa kata bahasa daerah. Lebih luas lagi tema tersebut dapat ditinjau dari bidang studi lain seperti PKn, IPS, IPA, dan lain-lain. Dengan demikian, secara umum sebuah pembelajaran interdisipliner mencakup: (1) kombinasi mata pelajaran; (2) penekanan pada proyek; (3) keterkaitan antarkonsep dan (4) tema sebagai prinsip organisasi atau sumber kajian.

3. Manfaat Pembelajaran Tematik Terintegrasi

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk ketegangan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan.

- a. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu,
- b. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama;
- c. Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan;
- d. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa;
- e. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas;

- f. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain;
- g. Membuat pembelajaran lebih menarik, relevan dan bermakna
- h. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan.

C. Konsep Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Berbasis Android

1. Kontekstualisasi dengan Lingkungan Alam Sekitar

Menurut Ahmad Fawzan Rohman, Model pembelajaran tematik terpadu (PTP) yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *integrated thematic instruction (ITI)* dikembangkan mula-mula di awal tahun 1970-an. Pendekatan pembelajaran tematik integratif ini sebelumnya telah dikembangkan khusus untuk anak-anak berbakat dan bertalenta (*gifted and talented*), anak-anak yang cerdas, program perluasan belajar, dan peserta didik yang belajar cepat. Akhir-akhir ini Pembelajaran Tematik Terpadu (PTP) dianggap sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif (*highly effective teaching model*). Keefektifan model pembelajaran tematik terpadu dapat dilihat dari kemampuannya dalam memudahkan serta menyentuh secara terpadu ranah-ranah emosi (*emotional*), fisik (*physical*), dan akademik (*academic*) di dalam kelas atau di lingkungan sekolah.

Sementara itu, konsep pembelajaran tematik terpadu sendiri pada dasarnya telah lama dikemukakan oleh Jhon Dewey sebagai upaya mengintegrasikan perkembangan dan

pertumbuhan siswa serta kemampuan pengetahuannya. Ia memberikan pengertian bahwa pembelajaran tematik terpadu adalah pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan pada interaksi dengan lingkungan dan pengalaman kehidupannya. Hal ini membantu siswa untuk belajar menghubungkan hal yang telah dan sedang dipelajarinya. Dengan kata lain, model pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individual ataupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik. Memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber belajar yang alami dan mudah di akses. Contoh penghubung konsep-konsep ilmiah dengan fenomena alam lokal.

2. Model Pembelajaran Tematik Terintegrasi berbasis Aplikasi Android

Model Pembelajaran Tematik berbasis Aplikasi Android merupakan inovasi pendidikan yang menggabungkan pendekatan pembelajaran tematik dengan teknologi mobile, khususnya platform Android. Model ini dikembangkan sebagai respons terhadap perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran di era digital. Menurut Crompton dan Burke (2018), integrasi teknologi mobile dalam pendidikan memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, personal, dan kontekstual. Hal ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip pembelajaran tematik yang menekankan pada pengalaman belajar yang holistik dan bermakna bagi siswa.

Pembelajaran tematik sendiri merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Prastowo

(2019) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik memiliki karakteristik utama seperti berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, dan menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran secara terpadu. Dengan mengintegrasikan aplikasi Android ke dalam pembelajaran tematik, model ini berupaya untuk memanfaatkan potensi teknologi mobile dalam memperkaya pengalaman belajar siswa dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran tematik.

Komponen utama dari Model Pembelajaran Tematik berbasis Aplikasi Android meliputi aplikasi Android yang dirancang khusus, konten tematik yang terintegrasi, aktivitas pembelajaran interaktif, fitur kolaborasi dan komunikasi, serta sistem manajemen pembelajaran (LMS). Papadakis dan Kalogiannakis (2017) menekankan bahwa dalam pengembangan aplikasi pembelajaran mobile, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip desain instruksional dan karakteristik perangkat mobile. Aplikasi yang dikembangkan harus mampu menyajikan konten tematik dalam format yang interaktif dan multimedia, mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa seperti yang diungkapkan oleh Hwang et al. (2020).

Salah satu keunggulan utama dari model ini adalah kemampuannya dalam menyediakan personalisasi pembelajaran. Zhai et al. (2021) menunjukkan bahwa personalisasi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan kinerja belajar siswa. Melalui aplikasi Android, konten dan kecepatan belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, model ini juga mendukung pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan fitur-fitur smartphone seperti GPS, kamera, dan sensor untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar siswa. Shadieff et al. (2017) menegaskan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan membantu

siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata.

Aspek penting lainnya dari model ini adalah kemampuannya dalam mendukung pembelajaran ubiquitous. Hwang dan Fu (2019) menjelaskan bahwa konsep ubiquitous learning semakin relevan di era digital, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Model Pembelajaran Tematik berbasis Aplikasi Android memfasilitasi hal ini dengan menyediakan akses ke materi pembelajaran melalui perangkat mobile yang hampir selalu ada bersama siswa. Ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dalam belajar, tetapi juga mendorong siswa untuk mengambil kendali atas proses belajar mereka sendiri.

Peningkatan motivasi belajar juga menjadi salah satu keunggulan dari model ini. Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Sung et al. (2016) menunjukkan efek positif dari mobile learning terhadap motivasi belajar siswa. Penggunaan teknologi mobile dalam pembelajaran dapat membuat proses belajar lebih menarik dan engaging bagi siswa, terutama bagi generasi yang tumbuh di era digital. Selain itu, model ini juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan digital siswa, yang semakin penting di abad 21 seperti yang diungkapkan oleh Vázquez-Cano (2014).

Meskipun memiliki banyak potensi, implementasi Model Pembelajaran Tematik berbasis Aplikasi Android juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, di mana akses yang tidak merata terhadap perangkat mobile dan internet dapat menimbulkan ketimpangan dalam implementasi model ini (Crompton & Burke, 2018). Kesiapan guru juga menjadi faktor krusial, di mana guru perlu memiliki kompetensi teknologi yang memadai untuk mengimplementasikan model ini secara efektif (Bano et al., 2018). Desain aplikasi yang efektif juga menjadi tantangan

tersendiri, memerlukan kolaborasi antara ahli pendidikan, desainer instruksional, dan pengembang software (Papadakis & Kalogiannakis, 2017).

Manajemen kelas dalam penggunaan perangkat mobile juga perlu diperhatikan. Sung et al. (2016) mencatat bahwa penggunaan perangkat mobile di kelas dapat menimbulkan tantangan dalam manajemen kelas dan fokus siswa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi mobile benar-benar mendukung proses pembelajaran dan tidak menjadi distraksi. Aspek keamanan dan privasi juga menjadi perhatian penting dalam implementasi model ini. Wang et al. (2019) menekankan pentingnya pertimbangan serius terhadap aspek keamanan data dan privasi siswa dalam penggunaan aplikasi pembelajaran.

Implementasi Model Pembelajaran Tematik berbasis Aplikasi Android perlu dilakukan secara bertahap dan dievaluasi secara komprehensif. Hwang dan Fu (2019) menyarankan pendekatan design-based research (DBR) untuk pengembangan dan penyempurnaan model pembelajaran berbasis teknologi mobile. Evaluasi efektivitas model dapat mencakup berbagai aspek seperti hasil belajar kognitif, keterampilan proses sains, motivasi belajar, keterlibatan siswa, pengembangan keterampilan digital, serta persepsi guru dan siswa terhadap model pembelajaran.

Ke depannya, Model Pembelajaran Tematik berbasis Aplikasi Android memiliki potensi pengembangan lebih lanjut dengan mengintegrasikan teknologi emergent. Sirakaya dan Sirakaya (2020) menunjukkan potensi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih immersive. Integrasi Artificial Intelligence (AI) juga dapat meningkatkan personalisasi pembelajaran menjadi lebih adaptif (Zhai et al., 2021). Sementara itu, pemanfaatan Internet of Things (IoT) dapat memungkinkan integrasi data lingkungan

real-time dalam pembelajaran, seperti yang diusulkan oleh Shadiev et al. (2017).

Secara keseluruhan Model Pembelajaran Tematik berbasis Aplikasi Android menawarkan pendekatan inovatif untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran tematik di era digital. Model ini tidak hanya memanfaatkan potensi teknologi mobile untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih personalisasi, kontekstual, dan engaging, tetapi juga mendukung pengembangan keterampilan abad 21 yang penting bagi siswa. Namun, implementasi yang sukses memerlukan pertimbangan cermat terhadap berbagai aspek pedagogis, teknologis, dan kontekstual. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan desain dan implementasi model ini dalam berbagai konteks pendidikan, serta untuk mengeksplorasi integrasi teknologi emergent yang dapat semakin memperkaya pengalaman belajar siswa.

3. Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar (PLAS)

Secara umum, lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dengan pengertian demikian dipilah menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial (Irmeilyana, Ngudiantoro, Affandi, Setiawan, & Windusari, 2020).

Ada dua istilah yang erat kaitannya tetapi berbeda secara gradual ialah alam sekitar dan lingkungan. Alam sekitar mencakup semua hal yang ada disekitar kita baik yang jauh maupun yang dekat letaknya, baik masa silam maupun yang akan datang, tidak terikat pada dimensi, waktu dan tempat. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang ada dialam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu (Prihatmojo & Badawi, 2020)

Selanjutnya lingkungan yang disebut sebagai sumber belajar adalah tempat atau ruangan yang dapat mempengaruhi siswa. Tempat dan ruangan tersebut ada yang di rancang khusus untuk tujuan pengajaran, misalnya gedung sekolah ruang perpustakaan dan laboratorium, studio dan sebagainya. Selain itu ada juga tempat atau ruangan yang bukan di rancang secara khusus atau hanya dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk tujuan pengajaran seperti gedung dan peninggalan sejarah, bangunan industri, lingkungan pertanian, museum, pasar, tempat rekreasi dan lain-lain.

Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul juga bermain sehari-hari dan keadaan alam sekitar dengan iklimnya, flora faunanya. Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya bergantung pada lingkungan anak itu sendiri serta jasmani dan rohaninya (Ifrianti, 2016: 220)

Lingkungan sebagai media pendidikan merupakan factor yang penting dan mempengaruhi tingkah laku individu. Keberadaan lingkungan disekitar anak dapat digunakan sebagai media pembelajaran mereka. Lingkungan pembelajaran meliputi masyarakat dan segala bentuk fisik yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap tingkah laku suatu objek tertentu yang dapat dilihat secara langsung dan ada keterkaitan dengan materi yang ada disekolah, sehingga dari pengamatan anak dapat mendapatkan pengetahuan baru di lingkungan mereka (Nofiana & Julianto, 2018).

Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah (natural) seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam (air, hutan, tanah, batubatuan dan lain- lain). Aspek-aspek tersebut

dapat dipelajari oleh anak secara langsung melalui cara-cara tertentu. Dengan mempelajari lingkungan alam diharapkan para anak dalam kegiatan pembelajaran dapat lebih memahami materi di sekolah serta dapat menumbuhkan cinta terhadap alam dan mengetahui kekuasaanNya. dan tumbuh kesadaran untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, serta tetap menjaga kelestarian kemampuan sumber daya alam bagi kehidupan manusia (Aprilia & Trihantoyo, 2018)

Menurut(Vina, Parwata, Tastra, & Kusmariyatni, 2016), semua lingkungan masyarakat yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga macam lingkungan belajar, yaitu sebagai berikut:

a. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan.

Dalam praktek pengajaran menggunakan lingkungan sosial sebagai media pembelajaran, hendaknya dimulai dari lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, tetangga, rukun tetangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan dan seterusnya. Siswa diminta untuk mempelajari jumlah penduduk, jumlah keluarga, komposisi penduduk, dan sebagainya. Hasilnya dicatat dan dilaporkan di sekolah untuk dipelajari lebih lanjut. Kegiatan seperti ini ditugaskan kepada siswa dalam bentuk kelompok, agar mereka bekerja sama. Melalui kegiatan seperti itu, siswa lebih aktif dan lebih produktif sebab siswa mengerahkan usahanya untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang nyata dan faktual.

b. Lingkungan Alam

Lingkungan alam berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora, fauna, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Lingkungan alam tepat digunakan untuk bidang studi ilmu pengetahuan alam. Mengingat sifat-sifat dari gejala alam relatif tetap tidak seperti lingkungan sosial, maka akan lebih mudah dipelajari para siswa.

Siswa dapat mengamati dan mencatatnya secara pasti, dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi termasuk prosesnya dan sebagainya. Gejala lain yang dapat dipelajari adalah kerusakan-kerusakan lingkungan alam termasuk faktor penyebabnya seperti erosi, penggundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan sebagainya. Dengan mempelajari lingkungan alam diharapkan para siswa dapat lebih memahami materi pelajaran di sekolah serta dapat menumbuhkan cinta alam, kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan, turut serta dalam menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta tetap menjaga kelestarian kemampuan sumber daya alam bagi kehidupan manusia.

c. Lingkungan Buatan

Disamping lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya alami, ada juga yang disebut lingkungan buatan yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik.

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman murid mengenai materi yang telah diajarkan di kelas. Sebelum murid diterjunkan ke lapangan murid terlebih dahulu diberi penjelasan tentang materi

yang akan dipelajarinya, untuk selanjutnya murid akan diajak ke lapangan dan memahami materi yang terdapat di buku teks dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Murid diajak ke lingkungan sekitar sekolah yang mampu mewakili materi yang sedang diajarkan, yaitu ke lingkungan kebun, sawah, dan sungai, yang letaknya saling berdekatan.

Lamasai et al., (2017) mengemukakan bahwa nilai- nilai yang terkandung dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di antaranya berikut ini:

- 1) Lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari murid, memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh empat dinding kelas, dan kebenarannya lebih akurat, sebab anak dapat mengalami secara langsung dan dapat mengoptimalkan potensi panca inderanya untuk berkomunikasi dengan lingkungan tersebut.
- 2) Kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik, tidak membosankan, dan menumbuhkan antusiasme murid untuk lebih giat belajar.
- 3) Belajar akan lebih bermakna (meaningful Learning), sebab murid dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya.
- 4) Aktivitas murid akan lebih meningkat dengan memungkinkannya menggunakan berbagai cara, seperti proses mengamati, bertanya atau wawancara, membuktikan sesuatu, dan menguji fakta.
- 5) Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan mendorong pada penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan bisa mulai ditanamkan pada anak sejak dini, sehingga setelah mereka.

Kegiatan belajar juga akan lebih menarik karena murid akan melakukan pembelajaran dengan teknik observasi dan praktik

lapangan, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna, dan aktivitas murid dapat lebih meningkat dengan pembelajaran tersebut. Murid juga akan terdorong untuk dapat menghayati nilai-nilai dan aspek- aspek kehidupan di sekitarnya.

Meskipun demikian, implementasi efektif PLAS memerlukan perencanaan yang cermat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Tal (2020) menekankan pentingnya pelatihan guru dalam memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber belajar. Ia menyatakan bahwa "teacher professional development is crucial for successful implementation of outdoor and environmental education programs". Selain itu, Glackin dan Jones (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antara sekolah, komunitas lokal, dan lembaga konservasi dapat memperkaya pengalaman belajar berbasis lingkungan. Mereka menyimpulkan bahwa "partnerships between schools and local environmental organizations can provide students with authentic learning experiences and contribute to community environmental projects.

Berdasarkan uraian di atas, Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar sebagai sumber belajar menawarkan sejumlah kelebihan yang substansial dalam proses pendidikan. Salah satu keunggulan utamanya adalah peningkatan pemahaman konseptual dan kinerja akademik siswa. Ardoin et al. (2018) menemukan bahwa "environmental-based education not only improves students' environmental knowledge but also enhances their overall academic performance across multiple subjects". Ini menunjukkan bahwa PLAS tidak hanya bermanfaat untuk mata pelajaran terkait lingkungan, tetapi juga memiliki dampak positif pada berbagai bidang studi.

Motivasi dan keterlibatan siswa juga meningkat secara signifikan melalui pendekatan PLAS. Rios dan Brewer (2017) mencatat bahwa "students engaged in nature-based learning show increased enthusiasm for learning and better retention of

scientific concepts". Pengalaman langsung dengan alam membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik, membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat. Selain itu, PLAS berkontribusi pada peningkatan kesehatan mental dan kognitif siswa. Kuo et al. (2019) menyimpulkan bahwa "regular exposure to green outdoor environments can boost cognitive functioning and reduce symptoms of attention deficit in children". Ini menunjukkan bahwa pembelajaran di alam terbuka tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga mendukung kesejahteraan psikologis siswa.

PLAS juga unggul dalam mengembangkan keterampilan ilmiah dan pemahaman ekologi. Tal dan Abramovitch (2021) menegaskan bahwa "hands-on experiences in nature foster scientific inquiry skills and deepen students' understanding of ecological relationships". Pengalaman langsung dengan fenomena alam memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan observasi, analisis, dan pemecahan masalah yang penting dalam pendidikan sains. Lebih lanjut, PLAS berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku pro-lingkungan jangka panjang. Chawla dan Derr (2021) menemukan bahwa "direct experiences with nature during childhood are strong predictors of environmental attitudes and behaviors in adulthood". Ini menunjukkan bahwa PLAS tidak hanya berdampak pada pembelajaran saat ini, tetapi juga memiliki efek jangka panjang pada kesadaran lingkungan dan perilaku berkelanjutan.

Pendekatan PLAS juga mendukung pembelajaran interdisipliner dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Glackin dan Jones (2021) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis alam dapat memfasilitasi integrasi berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan keterampilan seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah kompleks. Hal ini sangat relevan dengan tuntutan pendidikan modern yang menekankan

pada pendekatan holistik dan pengembangan kompetensi lintas disiplin.

PLAS berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Stevenson et al. (2019) menyimpulkan bahwa "integrating nature-based learning into formal education systems can contribute significantly to sustainable development goals by fostering environmental literacy and stewardship". Dengan demikian, PLAS tidak hanya menguntungkan individu siswa, tetapi juga memiliki dampak positif pada masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

BAB IV

DESAIN DAN SINTAKS MODEL PEMBELAJARAN

Pengembangan model pembelajaran merupakan salah satu langkah penting dalam menciptakan proses pendidikan yang lebih efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada era modern. Model pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetapi juga menjadi kerangka sistematis yang membantu guru dalam mengelola proses pembelajaran secara terarah. Kehadiran model pembelajaran yang tepat akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna sehingga siswa mampu memahami materi pembelajaran secara optimal.

Pada jenjang sekolah dasar siswa berada pada tahap perkembangan yang membutuhkan pengalaman belajar konkret dan kontekstual. Oleh sebab itu pembelajaran perlu dirancang dengan memperhatikan karakteristik siswa, lingkungan belajar, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru dan penggunaan buku teks sering membuat siswa kurang aktif dalam proses belajar. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya keterlibatan siswa dalam memahami konsep pembelajaran secara mendalam. Oleh karena itu diperlukan desain model pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar aktif, menarik, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang memadukan pendekatan tematik, pemanfaatan lingkungan alam sekitar, dan penggunaan teknologi digital berbasis Android. Integrasi ketiga unsur tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan menyenangkan bagi

siswa. Lingkungan alam sekitar digunakan sebagai sumber belajar konkret yang memungkinkan siswa memperoleh pengalaman langsung melalui kegiatan mengamati, mengeksplorasi, dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Sementara itu teknologi Android dimanfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif yang mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa.

Desain model pembelajaran menjadi bagian penting dalam pengembangan model karena menentukan arah dan mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Desain model tidak hanya memuat langkah-langkah pembelajaran tetapi juga menggambarkan hubungan antara guru, siswa, media pembelajaran, lingkungan belajar, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan desain yang sistematis guru dapat melaksanakan pembelajaran secara lebih terstruktur sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain desain model sintaks pembelajaran juga memiliki peranan yang sangat penting dalam implementasi model. Sintaks merupakan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran yang menjadi pedoman operasional bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Sintaks yang tersusun secara sistematis akan membantu guru menciptakan pembelajaran yang aktif dan terarah. Dalam Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android sintaks pembelajaran dirancang untuk mendorong keterlibatan siswa secara maksimal melalui kegiatan eksplorasi lingkungan, penggunaan media digital, kerja sama kelompok, pemecahan masalah, dan refleksi pembelajaran.

Pengembangan sintaks model juga mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Melalui tahapan pembelajaran yang dirancang secara terintegrasi siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan

memecahkan masalah, dan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Dengan demikian pembelajaran menjadi lebih relevan dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik masa kini.

Bab ini membahas secara mendalam mengenai desain dan sintaks Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android. Pembahasan meliputi struktur model pembelajaran, tahapan sintaks model, sistem sosial, prinsip reaksi guru, sistem pendukung, serta dampak instruksional dan dampak pengiring yang dihasilkan dari penerapan model. Selain itu bab ini juga menjelaskan hubungan antara setiap komponen model dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan inovatif.

Melalui pembahasan pada bab ini diharapkan guru, peneliti, dan praktisi pendidikan dapat memahami secara komprehensif mekanisme pelaksanaan model pembelajaran yang dikembangkan. Pemahaman tersebut penting agar implementasi model dapat dilakukan secara optimal dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Dengan desain dan sintaks yang jelas model ini diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa.

A. Sintaks Model Pembelajaran Tematik Berbasis Android Terintegrasi Pemanfaatan Lingkungan Alam Sekitar

Sintaks model pembelajaran merupakan tahapan-tahapan sistematis yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sintaks menjadi bagian penting dalam sebuah model pembelajaran karena berfungsi untuk mengarahkan kegiatan belajar agar berlangsung secara terstruktur, aktif, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Melalui sintaks yang jelas guru dapat melaksanakan

pembelajaran secara lebih terarah sedangkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Sintaks model pembelajaran merupakan tahapan operasional yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran secara sistematis. Dalam pembelajaran tematik, sintaks tidak hanya mengatur alur kegiatan tetapi juga mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema yang bermakna. Pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang kontekstual karena materi dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa.

Sintaks model ini dikembangkan berdasarkan karakteristik siswa sekolah dasar yang membutuhkan pengalaman belajar konkret dan kontekstual. Oleh karena itu setiap tahapan pembelajaran dirancang agar mampu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa melalui pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar utama. Selain itu penggunaan aplikasi Android bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan mudah digunakan.

Pembelajaran tematik terbukti mampu meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa karena menghubungkan konsep dengan pengalaman langsung (Kadir & Asrohah, 2018). Selain itu, integrasi pembelajaran melalui tema juga dapat meningkatkan pemahaman konsep secara menyeluruh (Fitriani et al., 2020). Model ini menggunakan pendekatan webbed model yang menghubungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna (Sari et al., 2021).

Pada Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android sintaks pembelajaran dirancang dengan mengintegrasikan pembelajaran tematik, pemanfaatan lingkungan alam sekitar, dan teknologi digital berbasis Android. Sintaks model ini menempatkan siswa sebagai pusat

pembelajaran melalui kegiatan eksplorasi, observasi, diskusi, kolaborasi, dan penggunaan media digital interaktif. Dengan demikian siswa tidak hanya menerima informasi dari guru tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses menemukan dan membangun pengetahuan.

Penguatan model ini terletak pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar serta penggunaan Android sebagai alat bantu guru. Pembelajaran berbasis lingkungan mampu meningkatkan pemahaman konsep dan kesadaran siswa terhadap lingkungan sekitar (Rahmawati & Suryadi, 2019). Sementara itu, penggunaan teknologi oleh guru dapat meningkatkan kualitas penyampaian materi (Hidayat & Khotimah, 2020).



Gambar 4.1
Desain Model Pembelajaran

Adapun sintaks Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android terdiri atas enam tahapan utama

yaitu orientasi lingkungan alam sekitar, eksplorasi materi melalui Android, investigasi tematik lingkungan, kolaborasi dan pemecahan masalah, presentasi hasil belajar, serta refleksi dan evaluasi. Setiap tahapan memiliki tujuan dan aktivitas pembelajaran yang saling berkaitan dalam menciptakan proses belajar yang aktif dan bermakna. Adapun jabaran dari masing-masing tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahap Apersepsi Lingkungan (Orientasi Tematik)

Tahap apersepsi lingkungan merupakan tahap awal dalam sintaks model pembelajaran tematik berbasis Android terintegrasi pemanfaatan lingkungan alam sekitar. Tahap ini memiliki peranan penting karena menjadi fondasi utama dalam membangun kesiapan belajar siswa sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran. Pada tahap ini guru mengondisikan siswa agar memiliki perhatian kesiapan mental serta motivasi belajar yang baik. Selain itu tahap apersepsi juga berfungsi untuk menghubungkan pengalaman awal siswa dengan materi yang akan dipelajari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Dalam pembelajaran tematik kegiatan apersepsi tidak hanya berfungsi sebagai pembuka pembelajaran tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keterkaitan antar konsep yang berasal dari berbagai mata pelajaran. Pendekatan tematik memungkinkan siswa memahami materi secara menyeluruh karena pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Kadir dan Asrohah (2018) yang menyatakan bahwa pembelajaran tematik mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna karena siswa mempelajari konsep melalui tema yang dekat dengan kehidupan mereka.

Pada model ini apersepsi dilakukan melalui pendekatan lingkungan dengan tema *Daerah Tempat Tinggalku*. Tema tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan siswa sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Lingkungan sekitar menjadi sumber belajar utama yang dapat memberikan pengalaman konkret kepada siswa. Pembelajaran yang memanfaatkan

lingkungan terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep karena siswa belajar melalui objek dan kondisi nyata yang mereka amati secara langsung (Rahmawati & Suryadi, 2019).

Kegiatan awal yang dilakukan guru pada tahap ini adalah menyampaikan indikator pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang telah diintegrasikan dalam tema. Penyampaian indikator penting dilakukan agar siswa memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru menjelaskan bahwa setiap mata pelajaran saling berkaitan dan terhubung dalam satu tema utama. Dengan demikian siswa tidak melihat pembelajaran sebagai materi yang terpisah tetapi sebagai satu kesatuan pengetahuan yang utuh.

Selanjutnya guru membentuk kelompok belajar secara heterogen. Pembentukan kelompok yang beragam bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial siswa serta melatih kerja sama dalam proses pembelajaran. Menurut penelitian Sari et al. (2021) pembelajaran kelompok dalam pendekatan tematik mampu meningkatkan kemampuan komunikasi serta keterampilan berpikir kritis siswa karena mereka terlibat secara aktif dalam proses diskusi dan pemecahan masalah.

Setelah pembagian kelompok guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui kegiatan motivasi dan *ice breaking* yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Kegiatan ini penting dilakukan agar siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Suasana belajar yang positif akan memengaruhi kesiapan belajar siswa serta meningkatkan keterlibatan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriani et al. (2020) yang menjelaskan bahwa pembelajaran yang menyenangkan mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar.

Pada tahap apersepsi guru juga menjelaskan pentingnya tema *Daerah Tempat Tinggalku* dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa seperti kondisi lingkungan rumah aktivitas masyarakat serta budaya

yang terdapat di daerah tempat tinggal mereka. Pengaitan materi dengan pengalaman nyata bertujuan agar siswa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari. Menurut Rahman (2021) pembelajaran kontekstual yang dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman belajar karena siswa merasa materi yang dipelajari memiliki manfaat langsung dalam kehidupan mereka.

Salah satu ciri khas dari model ini adalah penggunaan Android sebagai alat bantu pembelajaran oleh guru. Pada tahap apersepsi Android digunakan untuk menampilkan peta konsep keterkaitan antar mata pelajaran dalam bentuk *webbed model*. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk membantu siswa memahami hubungan antara konsep yang dipelajari. Guru juga dapat menampilkan gambar video atau ilustrasi lingkungan sekitar yang relevan dengan tema pembelajaran. Menurut Hidayat dan Khotimah (2020) penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas penyampaian materi serta membantu siswa memahami konsep yang bersifat abstrak melalui visualisasi yang lebih konkret.

Meskipun menggunakan Android model ini tetap menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Teknologi hanya digunakan sebagai alat bantu guru dalam memperjelas penyampaian materi. Dengan demikian pembelajaran tetap berpusat pada aktivitas nyata siswa melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Pendekatan ini berbeda dengan pembelajaran berbasis digital yang sepenuhnya bergantung pada perangkat teknologi.

Tahap apersepsi lingkungan juga memiliki peranan penting dalam membangun kesiapan emosional siswa. Guru memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki rasa percaya diri dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi belajar menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran karena siswa yang memiliki motivasi tinggi

cenderung lebih aktif dan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki hubungan positif dengan hasil belajar siswa di sekolah dasar (Nurhayati & Fauzi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tahap apersepsi lingkungan merupakan tahap yang sangat penting dalam model pembelajaran ini. Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai pembuka pembelajaran tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesiapan belajar siswa menghubungkan pengalaman awal dengan materi serta menciptakan pembelajaran yang bermakna. Melalui pemanfaatan lingkungan dan dukungan teknologi Android guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kontekstual interaktif dan menarik bagi siswa.

Tabel 4.1

Aktivitas Guru dan Siswa pada Tahap Apersepsi Lingkungan

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Pembukaan Pembelajaran	Guru memberi salam, mengecek kehadiran, dan menyiapkan suasana belajar.	Siswa menjawab salam dan mempersiapkan diri untuk belajar.
Penyampaian Tema	Guru menyampaikan tema “Daerah Tempat Tinggalku” dan tujuan pembelajaran.	Siswa mendengarkan dan memahami tema yang akan dipelajari.
Mengaitkan Pengalaman	Guru bertanya tentang kondisi lingkungan rumah dan aktivitas masyarakat sekitar.	Siswa menceritakan pengalaman tentang lingkungan tempat tinggalnya.
Motivasi dan Ice Breaking	Guru mengajak siswa bermain tebak	Siswa mengikuti permainan dan

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
	gambar lingkungan melalui Android.	menjawab pertanyaan guru.
Pembentukan Kelompok	Guru membagi siswa ke dalam kelompok heterogen.	Siswa berkumpul sesuai kelompok yang telah ditentukan.
Penggunaan Android	Guru menampilkan video/gambar lingkungan sekitar dan peta konsep tema.	Siswa mengamati video, gambar, dan peta konsep yang ditampilkan.
Diskusi Awal	Guru mengarahkan siswa berdiskusi tentang masalah lingkungan sekitar.	Siswa berdiskusi dan menyampaikan pendapat dalam kelompok.
Penegasan Materi Awal	Guru menyimpulkan keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari.	Siswa mendengarkan dan menanggapi penjelasan guru.

2. Tahap Problem Solving Berbasis Lingkungan (Eksplorasi dan Integrasi)

Tahap *Problem Solving Berbasis Lingkungan* merupakan inti dari model pembelajaran tematik berbasis Android terintegrasi pemanfaatan lingkungan alam sekitar. Pada tahap ini siswa diarahkan untuk memahami dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kondisi nyata di lingkungan tempat tinggal mereka. Kegiatan pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan konsep tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis kemampuan bekerja sama serta kemampuan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu pendekatan yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Melalui kegiatan pemecahan masalah siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga terlibat aktif dalam proses pencarian solusi. Menurut Arends (2019) pembelajaran berbasis masalah dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis karena siswa dilatih untuk menganalisis masalah mengumpulkan informasi serta menentukan solusi yang tepat berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan.

Pada model ini masalah yang digunakan bersumber dari lingkungan sekitar siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Lingkungan dipilih sebagai sumber belajar karena memberikan pengalaman nyata yang dapat diamati secara langsung oleh siswa. Pembelajaran berbasis lingkungan mampu meningkatkan pemahaman konsep karena siswa belajar melalui situasi yang dekat dengan kehidupan mereka (Rahmawati & Suryadi, 2019). Tema *Daerah Tempat Tinggalku* menjadi pusat integrasi berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami hubungan antar konsep secara menyeluruh.

Kegiatan awal pada tahap ini dimulai dengan pembentukan kelompok yang dipimpin oleh seorang ketua kelompok. Ketua kelompok memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan diskusi serta memastikan setiap anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kelompok menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan interaksi sosial dan kemampuan komunikasi siswa. Penelitian menunjukkan bahwa diskusi kelompok mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sosial siswa sekolah dasar (Sari et al., 2021).

Selanjutnya guru menyajikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa. Permasalahan dapat berupa kondisi kebersihan lingkungan aktivitas ekonomi masyarakat

kerusakan lingkungan atau pemanfaatan sumber daya alam di daerah tempat tinggal siswa. Permasalahan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan pengalaman siswa sehingga memudahkan mereka dalam memahami konteks pembelajaran.

Pada tahap ini siswa terlebih dahulu memahami masalah secara individu. Kegiatan ini bertujuan agar setiap siswa memiliki kesempatan untuk berpikir dan menganalisis masalah secara mandiri sebelum berdiskusi dengan kelompok. Setelah itu siswa mulai mendiskusikan masalah bersama anggota kelompok untuk menemukan penyebab dan solusi dari permasalahan yang diberikan.

Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam merumuskan masalah secara jelas dan sistematis. Guru membantu siswa mengidentifikasi informasi penting yang berkaitan dengan masalah serta mengarahkan siswa agar diskusi tetap berjalan sesuai tujuan pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah sangat penting karena guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga membantu siswa membangun pemahaman melalui proses penyelidikan dan diskusi (Fitriani et al., 2020).

Salah satu karakteristik utama dari model ini adalah penggunaan Android sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Pada tahap problem solving Android digunakan untuk menampilkan video gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Misalnya guru menampilkan video tentang pencemaran lingkungan aktivitas masyarakat atau kondisi alam di daerah tertentu. Media visual tersebut membantu siswa memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai masalah yang dipelajari.

Penggunaan media visual dalam pembelajaran terbukti mampu meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa terhadap materi. Menurut Hidayat dan Khotimah (2020)

penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu guru menjelaskan konsep secara lebih menarik dan efektif. Teknologi juga membantu siswa memahami materi yang bersifat abstrak melalui visualisasi yang lebih nyata.

Setelah mengamati video atau ilustrasi siswa diminta menghubungkan informasi yang diperoleh dengan materi yang terdapat dalam buku ajar. Pada tahap ini terjadi integrasi antar mata pelajaran dalam satu tema. Misalnya siswa menggunakan konsep IPA untuk memahami kondisi lingkungan IPS untuk menganalisis aktivitas masyarakat Bahasa Indonesia untuk menyusun laporan hasil diskusi serta Matematika untuk mengolah data sederhana yang ditemukan selama pengamatan.

Integrasi berbagai mata pelajaran dalam satu tema merupakan ciri utama dari pendekatan *webbed model*. Menurut Fogarty pendekatan ini memungkinkan siswa memahami keterkaitan antar konsep sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan tematik berbasis *webbed* dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa karena siswa dilatih untuk menghubungkan berbagai konsep dalam satu konteks pembelajaran (Sari et al., 2021).

Kegiatan diskusi kelompok pada tahap ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Guru mendorong siswa untuk berani mengemukakan ide serta memberikan solusi terhadap masalah yang dibahas. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi siswa. Menurut Nurhayati dan Fauzi (2020) keterlibatan aktif siswa dalam diskusi dapat meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis.

Setelah proses diskusi selesai setiap ketua kelompok memimpin penyusunan kesimpulan hasil pemecahan masalah. Kesimpulan tersebut kemudian disampaikan kepada guru dan kelompok lain sebagai bagian dari proses pembelajaran

kolaboratif. Guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi serta membantu kelompok yang masih mengalami kesulitan dalam memahami materi.

Melalui tahap problem solving berbasis lingkungan siswa tidak hanya belajar memahami konsep tetapi juga belajar berpikir kritis bekerja sama dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dalam proses eksplorasi dan integrasi pengetahuan. Dengan demikian tahap ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa secara holistik baik dari aspek kognitif afektif maupun keterampilan sosial.

Tabel 4.2

Aktivitas Guru dan Siswa pada Tahap *Problem Solving* Berbasis Lingkungan (Eksplorasi dan Integrasi)

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Penyajian Masalah	Guru menyajikan permasalahan lingkungan di sekitar sekolah atau rumah siswa.	Siswa mengamati dan memahami masalah yang diberikan guru.
Pengarahan Eksplorasi	Guru mengarahkan siswa melakukan pengamatan lingkungan sekitar.	Siswa melakukan observasi dan mencatat hasil pengamatan.
Penggunaan Android	Guru menampilkan LKPD digital, gambar, video, atau sumber informasi melalui Android.	Siswa menggunakan informasi digital untuk membantu memahami masalah.
Pengumpulan Data	Guru membimbing siswa mencari informasi dari berbagai sumber.	Siswa mengumpulkan data dan informasi terkait masalah lingkungan.

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Diskusi Kelompok	Guru memfasilitasi diskusi kelompok untuk menganalisis masalah.	Siswa berdiskusi, bertukar pendapat, dan bekerja sama dalam kelompok.
Integrasi Materi	Guru menghubungkan masalah dengan berbagai mata pelajaran.	Siswa mengaitkan konsep IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan mata pelajaran lain.
Pemecahan Masalah	Guru membimbing siswa menentukan solusi terhadap masalah yang ditemukan.	Siswa menyusun solusi atau alternatif pemecahan masalah lingkungan.
Presentasi Hasil Diskusi	Guru memberikan kesempatan kelompok menyampaikan hasil diskusi.	Siswa mempresentasikan hasil analisis dan solusi kelompok.

3. Tahap Praktik dan Presentasi Portofolio (Komunikasi Tematik)

Tahap praktik dan presentasi portofolio merupakan tahap lanjutan dalam sintaks model pembelajaran tematik berbasis Android terintegrasi pemanfaatan lingkungan alam sekitar. Pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk menampilkan hasil kerja yang telah disusun berdasarkan kegiatan eksplorasi dan pemecahan masalah pada tahap sebelumnya. Kegiatan praktik dan presentasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi kemampuan berpikir kritis serta keterampilan bekerja sama dalam pembelajaran.

Dalam pembelajaran tematik kegiatan presentasi memiliki peranan penting karena siswa tidak hanya dituntut memahami materi tetapi juga mampu menyampaikan hasil pemikiran secara sistematis. Pembelajaran yang melibatkan aktivitas komunikasi aktif terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Menurut Fitriani et al. (2020) keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan presentasi dan diskusi mampu meningkatkan hasil belajar karena siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran.

Pada tahap ini setiap kelompok mempresentasikan hasil portofolio yang telah disusun berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi sebelumnya. Portofolio merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang menggambarkan proses dan hasil pembelajaran. Dalam model ini portofolio dapat berupa laporan hasil pengamatan gambar lingkungan peta konsep hasil analisis masalah maupun karya lain yang berkaitan dengan tema Daerah Tempat Tinggalku. Penggunaan portofolio dalam pembelajaran bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan terukur bagi siswa.

Portofolio menjadi salah satu bentuk penilaian autentik yang mampu menggambarkan perkembangan kemampuan siswa secara menyeluruh. Penilaian autentik tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga memperhatikan proses belajar siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Menurut Wulandari dan Sudrajat (2019) penggunaan portofolio dalam pembelajaran sekolah dasar mampu meningkatkan kreativitas dan tanggung jawab siswa karena mereka terlibat langsung dalam proses penyusunan hasil kerja.

Pada saat presentasi setiap kelompok diberi kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi siswa serta meningkatkan rasa percaya diri. Kemampuan komunikasi menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu

dikembangkan dalam pembelajaran abad ke-21. Melalui presentasi siswa belajar menyampaikan ide secara runtut serta mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompok mereka.

Kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun. Kegiatan ini menciptakan interaksi aktif antar siswa sehingga pembelajaran berlangsung secara kolaboratif. Diskusi antar kelompok juga membantu siswa memahami berbagai sudut pandang dalam memecahkan masalah. Menurut Sari et al. (2021) pembelajaran kolaboratif dalam pendekatan tematik mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan sosial siswa karena mereka belajar menghargai pendapat orang lain serta bekerja sama dalam kelompok.

Guru memiliki peranan penting dalam mengontrol jalannya diskusi agar tetap berjalan secara efektif dan kondusif. Guru memastikan bahwa setiap kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan hasil kerja dan memberikan tanggapan. Selain itu guru juga memberikan penguatan terhadap jawaban siswa serta meluruskan konsep yang kurang tepat. Peran guru sebagai fasilitator sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan bermakna.

Pada tahap ini Android digunakan sebagai alat bantu guru untuk menampilkan hasil kerja siswa atau memberikan contoh presentasi yang baik. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu guru memperjelas penyampaian informasi sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang dipresentasikan. Menurut Hidayat dan Khotimah (2020) penggunaan media digital dalam pembelajaran mampu meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa karena materi disajikan secara lebih menarik dan interaktif.

Meskipun menggunakan Android pembelajaran tetap berfokus pada aktivitas nyata siswa. Teknologi hanya digunakan sebagai sarana pendukung untuk membantu guru dalam

menyampaikan materi dan memvisualisasikan hasil kerja siswa. Dengan demikian pembelajaran tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi tetapi tetap mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar.

Selain kegiatan presentasi siswa juga melakukan kegiatan tanya jawab dalam bentuk kuis antar kelompok. Kegiatan kuis bertujuan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari sekaligus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kegiatan ini juga mendorong siswa untuk lebih aktif memperhatikan presentasi kelompok lain karena mereka memiliki kesempatan untuk memberikan pertanyaan maupun jawaban.

Pembelajaran yang melibatkan aktivitas tanya jawab terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Menurut Rahman (2021) interaksi aktif dalam pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis dan kemampuan memecahkan masalah karena siswa terlibat langsung dalam proses berpikir dan penyampaian pendapat.

Tahap praktik dan presentasi portofolio juga berfungsi sebagai sarana refleksi bagi siswa. Melalui kegiatan presentasi siswa dapat melihat kembali hasil kerja mereka serta memahami kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi menjadi bagian penting dalam pembelajaran karena membantu siswa memperbaiki cara belajar dan meningkatkan pemahaman terhadap materi.

Selain itu tahap ini juga mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 yang meliputi kemampuan komunikasi kolaborasi kreativitas dan berpikir kritis. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi tetapi juga pada pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu tahap praktik dan presentasi portofolio menjadi bagian penting dalam model pembelajaran ini

karena memberikan pengalaman belajar yang aktif kontekstual dan bermakna bagi siswa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tahap praktik dan presentasi portofolio merupakan tahap yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi berpikir kritis dan kerja sama siswa melalui kegiatan presentasi dan diskusi kelompok. Penggunaan portofolio serta dukungan teknologi Android membantu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Melalui tahap ini siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran tetapi juga mampu menyampaikan hasil pemikiran secara sistematis dan bertanggung jawab.

Tabel 4.3

Tahap Praktik dan Presentasi Portofolio (Komunikasi Tematik)

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Pemberian Tugas Praktik	Guru memberikan tugas praktik berdasarkan hasil eksplorasi lingkungan.	Siswa memahami tugas praktik yang diberikan guru.
Penyusunan Portofolio	Guru membimbing siswa menyusun portofolio hasil kegiatan belajar.	Siswa menyusun laporan, gambar, foto, atau hasil karya ke dalam portofolio.
Penggunaan Android	Guru memanfaatkan Android untuk menampilkan contoh portofolio digital dan media presentasi.	Siswa menggunakan Android untuk mendokumentasikan dan menyusun hasil kerja.
Pengolahan Hasil Kegiatan	Guru mengarahkan siswa mengolah data dan informasi hasil observasi.	Siswa mengolah hasil pengamatan menjadi karya atau laporan sederhana.

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Diskusi dan Persiapan Presentasi	Guru membimbing siswa menyiapkan presentasi kelompok.	Siswa berdiskusi dan membagi tugas presentasi dalam kelompok.
Presentasi Hasil	Guru memberikan kesempatan setiap kelompok mempresentasikan portofolio.	Siswa mempresentasikan hasil kerja dan menjelaskan temuannya.
Tanya Jawab	Guru memfasilitasi sesi tanya jawab dan diskusi kelas.	Siswa bertanya, memberi tanggapan, dan menjawab pertanyaan teman.
Penguatan Komunikasi	Guru memberikan arahan dan apresiasi terhadap kemampuan komunikasi siswa.	Siswa menunjukkan rasa percaya diri dalam menyampaikan hasil kerja.

4. Tahap Penguatan (Refleksi dan Motivasi)

Tahap penguatan merupakan tahap yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama proses pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini guru memberikan penguatan konsep melalui kegiatan refleksi motivasi dan umpan balik terhadap hasil kerja siswa. Tahap penguatan menjadi bagian penting dalam model pembelajaran tematik karena membantu siswa memahami kembali hubungan antar konsep yang telah dipelajari melalui pengalaman belajar sebelumnya.

Dalam pembelajaran tematik penguatan diperlukan agar siswa tidak hanya memperoleh pengalaman belajar secara langsung tetapi juga mampu memahami makna dari pengalaman

tersebut. Pembelajaran yang memberikan penguatan secara sistematis terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep dan daya ingat siswa terhadap materi pembelajaran. Menurut Hamalik (2019) penguatan dalam pembelajaran berfungsi untuk memperjelas pemahaman siswa serta meningkatkan motivasi belajar sehingga siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.

Tahap penguatan dalam model ini dilakukan setelah siswa menyelesaikan kegiatan praktik dan presentasi portofolio. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa baik secara individu maupun kelompok. Umpan balik diberikan untuk membantu siswa memahami kelebihan dan kekurangan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Umpan balik yang baik tidak hanya berisi penilaian tetapi juga arahan dan motivasi agar siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka pada pembelajaran berikutnya.

Pada tahap ini guru juga memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat dan aktif dalam belajar. Motivasi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembelajaran karena siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih mudah memahami materi dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Nurhayati dan Fauzi (2020) motivasi belajar memiliki hubungan positif terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar karena motivasi mampu meningkatkan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Guru dapat memberikan motivasi melalui kata kata positif penghargaan maupun kegiatan ice breaking yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa jenuh setelah mengikuti kegiatan diskusi dan presentasi. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

Selain memberikan motivasi guru juga melakukan evaluasi terhadap hasil kerja individu dan kelompok. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran serta bagaimana keterlibatan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pada aspek afektif dan keterampilan sosial siswa. Hal ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik yang menekankan pengembangan kemampuan siswa secara menyeluruh.

Dalam model ini guru memberikan penghargaan kepada kelompok atau siswa yang aktif dan menunjukkan hasil kerja terbaik. Pemberian penghargaan merupakan salah satu bentuk penguatan positif yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Menurut Sardiman (2020) penghargaan dalam pembelajaran dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan termotivasi dalam belajar karena siswa merasa usaha yang mereka lakukan dihargai oleh guru.

Penghargaan tidak selalu diberikan dalam bentuk hadiah tetapi juga dapat berupa pujian pengakuan atau apresiasi terhadap hasil kerja siswa. Penguatan positif seperti ini penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung perkembangan emosional siswa. Ketika siswa merasa dihargai mereka akan lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Salah satu ciri khas tahap penguatan dalam model ini adalah penggunaan Android sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan rangkuman materi. Guru menggunakan Android untuk menampilkan peta konsep atau visualisasi hubungan antar materi yang telah dipelajari. Penggunaan media visual membantu siswa memahami kembali keterkaitan konsep dalam pembelajaran tematik.

Visualisasi materi melalui teknologi terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep

pembelajaran. Menurut Hidayat dan Khotimah (2020) penggunaan media digital dalam pembelajaran dapat membantu guru menyampaikan informasi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Teknologi juga membantu siswa mengingat kembali materi melalui tampilan visual yang lebih konkret dan sistematis.

Pada tahap ini guru juga membimbing siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui. Refleksi dilakukan dengan mengajak siswa mengungkapkan pengalaman belajar kesulitan yang dihadapi serta hal hal yang mereka pelajari selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan refleksi membantu siswa menyadari perkembangan kemampuan mereka serta memperbaiki cara belajar pada kegiatan berikutnya.

Refleksi merupakan bagian penting dalam pembelajaran karena membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran diri. Menurut Rahman (2021) kegiatan refleksi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami pengalaman belajar dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Melalui refleksi siswa tidak hanya memahami hasil belajar tetapi juga memahami proses yang mereka lakukan untuk mencapai hasil tersebut.

Tahap penguatan juga memiliki peranan penting dalam membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Guru yang memberikan motivasi penguatan dan apresiasi secara tepat akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai.

Selain itu tahap penguatan membantu siswa memahami bahwa pembelajaran bukan hanya tentang memperoleh nilai tetapi juga tentang proses memahami pengalaman dan mengembangkan kemampuan diri. Oleh karena itu tahap penguatan menjadi bagian penting dalam model pembelajaran ini

karena mampu memperkuat pemahaman konsep meningkatkan motivasi belajar dan membangun sikap positif siswa terhadap pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tahap penguatan merupakan tahap yang berfungsi untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran melalui motivasi umpan balik penghargaan dan refleksi. Penggunaan Android sebagai alat bantu guru membantu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan sistematis. Melalui tahap ini siswa tidak hanya memahami konsep pembelajaran tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna.

Tabel 4.4
 Aktivitas Guru dan Siswa pada Tahap Penguatan (Refleksi dan Motivasi)

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Refleksi Pembelajaran	Guru mengajak siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.	Siswa menyampaikan pengalaman dan kesan selama pembelajaran.
Penguatan Materi	Guru menjelaskan kembali poin-poin penting materi pembelajaran.	Siswa mendengarkan dan mencatat hal penting dari penjelasan guru.
Penggunaan Android	Guru menampilkan rangkuman, video motivasi, atau refleksi digital melalui Android.	Siswa mengamati dan memahami materi penguatan yang ditampilkan.
Motivasi Belajar	Guru memberikan motivasi agar siswa lebih semangat dan	Siswa menunjukkan sikap antusias dan percaya diri.

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
	percaya diri dalam belajar.	
Umpan Balik	Guru memberikan komentar dan apresiasi terhadap hasil kerja siswa.	Siswa menerima masukan dan memperbaiki kekurangan pembelajaran.
Diskusi Reflektif	Guru mengajukan pertanyaan tentang manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.	Siswa menjawab dan mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata.
Pemberian Apresiasi	Guru memberikan reward atau pujian kepada kelompok atau siswa aktif.	Siswa merasa termotivasi dan lebih aktif dalam pembelajaran.
Penanaman Sikap Positif	Guru menanamkan nilai kerja sama, tanggung jawab, dan kepedulian lingkungan.	Siswa menunjukkan sikap peduli dan bekerja sama dengan teman.

5. Tahap Evaluasi (Pemantapan Tematik)

Tahap evaluasi merupakan tahap yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Dalam model pembelajaran tematik berbasis Android terintegrasi pemanfaatan lingkungan alam sekitar tahap evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur penguasaan materi tetapi juga untuk melihat perkembangan kemampuan berpikir kritis keterampilan sosial serta keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu evaluasi dilakukan secara

menyeluruh agar hasil pembelajaran dapat diketahui secara lebih objektif dan komprehensif.

Dalam pembelajaran tematik evaluasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran konvensional. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran yang telah dilalui siswa. Penilaian dilakukan secara terpadu sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Menurut Kadir dan Asrohah (2018) penilaian dalam pembelajaran tematik harus mampu menggambarkan kemampuan siswa secara menyeluruh baik dari aspek pengetahuan sikap maupun keterampilan.

Tahap evaluasi dalam model ini diawali dengan kegiatan mengkaji ulang hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Guru membimbing siswa untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari mulai dari kegiatan eksplorasi pemecahan masalah hingga presentasi hasil portofolio. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap keterkaitan konsep yang telah dipelajari selama proses pembelajaran.

Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pengalaman belajar yang mereka peroleh selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan ini membantu siswa memahami kembali proses belajar yang telah mereka lakukan. Selain itu guru dapat mengetahui kesulitan yang dialami siswa sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada pembelajaran berikutnya.

Pada tahap evaluasi guru memotivasi siswa agar tetap aktif dalam proses pembelajaran. Motivasi penting diberikan agar siswa memiliki rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat serta mampu menunjukkan hasil belajar secara maksimal. Menurut Nurhayati dan Fauzi (2020) motivasi belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembelajaran

karena siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif dan lebih mudah memahami materi pembelajaran.

Salah satu kegiatan utama dalam tahap evaluasi adalah pembuatan peta konsep oleh siswa. Peta konsep digunakan untuk melihat sejauh mana siswa memahami hubungan antar materi yang telah dipelajari dalam tema Daerah Tempat Tinggalku. Dalam pembelajaran tematik peta konsep menjadi alat yang efektif untuk menggambarkan keterkaitan antar konsep dari berbagai mata pelajaran.

Melalui kegiatan peta konsep siswa dilatih untuk mengorganisasi informasi secara sistematis. Kegiatan ini juga membantu siswa memahami bahwa materi yang dipelajari tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dalam satu tema pembelajaran. Menurut Rahman (2021) penggunaan peta konsep dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membantu siswa memahami hubungan antar konsep secara lebih mendalam.

Selain pembuatan peta konsep guru juga memberikan kuis untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Kuis dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pemahaman siswa mengenai materi yang telah dipelajari. Pertanyaan dalam kuis disusun berdasarkan integrasi berbagai mata pelajaran yang terdapat dalam tema pembelajaran. Dengan demikian evaluasi tidak hanya mengukur hafalan siswa tetapi juga kemampuan mereka dalam memahami dan menghubungkan konsep.

Pada tahap ini guru juga melakukan penilaian terhadap keaktifan dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian aktivitas siswa penting dilakukan karena pembelajaran tematik menekankan partisipasi aktif siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Menurut Fitriani et al. (2020) keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran memiliki hubungan positif dengan peningkatan hasil belajar karena siswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung.

Evaluasi dalam model ini dilakukan secara autentik sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kemampuan siswa. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan berdasarkan aktivitas dan hasil kerja nyata siswa selama pembelajaran berlangsung. Penilaian ini mencakup kemampuan berpikir kemampuan bekerja sama kemampuan komunikasi serta keterampilan memecahkan masalah.

Penggunaan evaluasi autentik sangat sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik karena pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan materi tetapi juga pengembangan kemampuan siswa secara menyeluruh. Menurut Wulandari dan Sudrajat (2019) penilaian autentik mampu meningkatkan kualitas pembelajaran karena siswa dinilai berdasarkan proses dan hasil belajar secara langsung.

Salah satu ciri khas tahap evaluasi dalam model ini adalah penggunaan Android sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan evaluasi pembelajaran. Guru menggunakan Android untuk menampilkan peta konsep rangkuman materi atau kuis interaktif yang membantu siswa memahami kembali materi pembelajaran. Penggunaan teknologi ini membuat evaluasi menjadi lebih menarik dan tidak monoton.

Menurut Hidayat dan Khotimah (2020) penggunaan teknologi dalam evaluasi pembelajaran mampu meningkatkan minat belajar siswa karena materi disajikan secara lebih interaktif dan visual. Teknologi juga membantu guru dalam menyampaikan evaluasi secara lebih efektif sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diujikan.

Tahap evaluasi juga menjadi sarana refleksi bagi guru untuk mengetahui keberhasilan model pembelajaran yang diterapkan. Melalui hasil evaluasi guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa serta efektivitas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk

memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran pada kegiatan berikutnya.

Selain itu tahap evaluasi membantu siswa memahami bahwa pembelajaran bukan hanya tentang memperoleh nilai tetapi juga tentang proses memahami pengalaman dan mengembangkan kemampuan diri. Oleh karena itu evaluasi dalam model ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur hasil belajar tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tahap evaluasi merupakan tahap yang sangat penting dalam model pembelajaran ini. Tahap evaluasi tidak hanya mengukur penguasaan materi tetapi juga menilai proses belajar keterampilan sosial kemampuan berpikir kritis dan keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Melalui evaluasi yang autentik dan terintegrasi pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mampu memberikan gambaran nyata mengenai perkembangan kemampuan siswa.

Tabel 4.5

Aktivitas Guru dengan Siswa pada Tahap Evaluasi

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Pemberian Evaluasi	Guru memberikan soal atau kuis terkait materi pembelajaran.	Siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu atau kelompok.
Penggunaan Android	Guru menggunakan Android untuk menampilkan kuis interaktif dan hasil penilaian.	Siswa mengikuti kuis dan melihat hasil belajar melalui media digital.
Pemantapan Materi	Guru mengulas kembali materi yang telah dipelajari.	Siswa mendengarkan dan memahami kembali materi pembelajaran.

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Penilaian Hasil Belajar	Guru menilai hasil kerja, portofolio, dan aktivitas siswa.	Siswa menyerahkan hasil tugas dan portofolio pembelajaran.
Tanya Jawab Evaluatif	Guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa.	Siswa menjawab pertanyaan dan menyampaikan pendapat.
Analisis Kesalahan	Guru membahas jawaban yang kurang tepat dan memberikan perbaikan.	Siswa memperhatikan penjelasan dan memperbaiki kesalahan.
Penguatan Pemahaman	Guru memberikan penegasan terhadap konsep penting pembelajaran.	Siswa mencatat dan memahami konsep yang diperkuat guru.
Kesimpulan Evaluasi	Guru menyampaikan hasil evaluasi dan perkembangan belajar siswa.	Siswa mengetahui hasil belajar dan termotivasi untuk belajar lebih baik.

6. Tahap Penutupan

Tahap penutupan merupakan tahap akhir dalam sintaks model pembelajaran tematik berbasis Android terintegrasi pemanfaatan lingkungan alam sekitar. Tahap ini memiliki peranan penting karena menjadi bagian yang berfungsi untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari serta memberikan tindak lanjut terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penutupan pembelajaran bukan sekadar mengakhiri kegiatan belajar tetapi juga menjadi sarana refleksi dan penguatan konsep agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa.

Dalam pembelajaran tematik tahap penutupan diperlukan untuk membantu siswa memahami hubungan antar konsep yang telah dipelajari selama proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran tematik menekankan keterpaduan antar mata pelajaran sehingga siswa perlu diarahkan untuk melihat kembali keterkaitan tersebut secara menyeluruh. Menurut Kadir dan Asrohah (2018) pembelajaran tematik memberikan pengalaman belajar yang utuh sehingga pada akhir pembelajaran siswa perlu dibimbing untuk memahami kembali hubungan antar materi yang telah dipelajari.

Kegiatan utama pada tahap penutupan adalah penyusunan resume pembelajaran bersama siswa. Guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan mulai dari apersepsi eksplorasi pemecahan masalah hingga presentasi hasil portofolio. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu siswa mengingat kembali konsep yang telah dipelajari serta memperjelas pemahaman mereka terhadap tema Daerah Tempat Tinggalku.

Penyusunan resume dilakukan secara bersama sama agar siswa terlibat aktif dalam proses refleksi pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat mengenai materi yang dianggap penting maupun pengalaman belajar yang mereka peroleh selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Melalui kegiatan ini siswa tidak hanya menerima kesimpulan dari guru tetapi juga membangun pemahaman berdasarkan pengalaman belajar mereka sendiri.

Kegiatan refleksi dalam tahap penutupan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Refleksi membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut Rahman (2021) kegiatan refleksi mampu meningkatkan kesadaran belajar siswa karena siswa dapat mengevaluasi pengalaman belajar serta

memahami proses yang telah mereka lakukan selama pembelajaran.

Pada tahap ini guru juga memberikan penguatan terhadap konsep konsep penting yang telah dipelajari. Penguatan dilakukan agar siswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran. Guru dapat mengaitkan kembali materi dengan kehidupan sehari hari siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna.

Selain memberikan penguatan guru juga memotivasi siswa agar terus aktif belajar dan memiliki rasa ingin tahu terhadap lingkungan sekitar. Motivasi belajar penting diberikan pada akhir pembelajaran agar siswa tetap memiliki semangat untuk belajar secara mandiri di luar kelas. Menurut Sardiman (2020) motivasi belajar merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran karena siswa yang memiliki motivasi tinggi akan lebih aktif dan lebih mudah memahami materi pembelajaran.

Salah satu ciri khas tahap penutupan dalam model ini adalah pemberian tugas berbasis lingkungan sebagai tindak lanjut pembelajaran. Guru memberikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan lingkungan sekitar siswa seperti mengamati kondisi kebersihan lingkungan aktivitas masyarakat atau potensi alam yang terdapat di daerah tempat tinggal mereka. Tugas tersebut bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antara pembelajaran di kelas dengan kehidupan nyata siswa.

Pembelajaran berbasis lingkungan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara langsung melalui pengalaman nyata. Menurut Rahmawati dan Suryadi (2019) pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar mampu meningkatkan pemahaman konsep dan kesadaran siswa terhadap lingkungan sekitar karena siswa terlibat langsung dalam kegiatan pengamatan dan eksplorasi.

Pada tahap penutupan guru juga dapat menggunakan Android sebagai alat bantu untuk menampilkan rangkuman materi dalam bentuk gambar video atau peta konsep sederhana. Penggunaan media visual membantu siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Teknologi digunakan sebagai sarana pendukung untuk memperjelas penyampaian informasi tanpa mengurangi aktivitas nyata siswa dalam pembelajaran.

Menurut Hidayat dan Khotimah (2020) penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi karena siswa lebih mudah memahami informasi yang disajikan secara visual dan interaktif. Dalam model ini Android tidak digunakan secara langsung oleh siswa tetapi dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar lebih menarik dan sistematis.

Tahap penutupan juga berfungsi sebagai sarana bagi guru untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran secara umum. Guru dapat melihat respons siswa terhadap pembelajaran serta mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya.

Selain itu tahap penutupan membantu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang diakhiri dengan refleksi motivasi dan penguatan konsep akan memberikan kesan positif terhadap proses belajar siswa. Hal ini penting untuk membangun sikap positif siswa terhadap pembelajaran serta meningkatkan minat belajar mereka pada kegiatan pembelajaran selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tahap penutupan merupakan tahap yang berfungsi untuk memperkuat pemahaman siswa melalui kegiatan refleksi penguatan konsep dan pemberian tindak lanjut pembelajaran. Tahap ini membantu siswa memahami kembali keterkaitan antar materi dalam pembelajaran tematik serta menghubungkan pembelajaran

dengan kehidupan nyata melalui tugas berbasis lingkungan. Dengan demikian tahap penutupan menjadi bagian penting dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna kontekstual dan berorientasi pada pengalaman nyata siswa.

Tabel 4.6
Aktivitas Guru dan Siswa pada Tahap Penutup

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Penyimpulan Materi	Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pembelajaran.	Siswa menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran.
Refleksi Akhir	Guru mengajak siswa merefleksikan kegiatan belajar hari ini.	Siswa mengungkapkan pengalaman dan pemahaman yang diperoleh.
Penggunaan Android	Guru menampilkan rangkuman materi dan pesan pembelajaran melalui Android.	Siswa mengamati rangkuman dan mencatat poin penting.
Pemberian Tindak Lanjut	Guru memberikan tugas rumah atau arahan kegiatan selanjutnya.	Siswa mencatat tugas dan arahan dari guru.
Motivasi Penutup	Guru memberikan motivasi agar siswa tetap semangat belajar.	Siswa mendengarkan dan menunjukkan antusias belajar.
Evaluasi Singkat	Guru menanyakan kembali pemahaman siswa terhadap materi.	Siswa menjawab pertanyaan singkat dari guru.
Penguatan Sikap	Guru menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan peduli lingkungan.	Siswa menunjukkan sikap tertib dan bertanggung jawab.

Tahapan Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
Penutup Pembelajaran	Guru menutup pembelajaran dengan salam dan doa bersama.	Siswa berdoa dan menjawab salam guru.

B. Sistem Sosial dalam Proses Pembelajaran Model Tematik Terintegrasi

Sistem sosial dalam model pembelajaran merupakan pola hubungan yang terjadi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Sistem sosial menggambarkan bagaimana interaksi, komunikasi, kerja sama, dan peran setiap individu dibangun dalam kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan suatu model pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh materi dan media yang digunakan tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosial yang tercipta di dalam kelas. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun pembelajaran yang efektif harus mampu menciptakan hubungan sosial yang mendukung keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar (Joyce et al., 2016).

Pada Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android sistem sosial dirancang dengan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi tetapi bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam kegiatan belajar. Siswa diberikan kesempatan untuk aktif dalam mengamati lingkungan, berdiskusi, bekerja sama, dan menyampaikan pendapat selama proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Vygotsky yang menekankan bahwa interaksi sosial memiliki peranan penting dalam perkembangan kognitif siswa karena pengetahuan dibangun melalui komunikasi dan kerja sama dengan orang lain (Vygotsky, 1978).

Sistem sosial dalam model ini juga menekankan pembelajaran kolaboratif melalui kerja kelompok dan aktivitas berbasis lingkungan. Siswa dilatih untuk saling membantu, berbagi informasi, dan menyelesaikan masalah bersama. Pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sosial siswa karena mereka belajar menghargai pendapat teman dan membangun pengetahuan secara bersama-sama. Menurut Johnson dan Johnson pembelajaran kolaboratif mampu meningkatkan interaksi positif antar siswa serta mendorong terciptanya suasana belajar yang aktif dan menyenangkan (Johnson & Johnson, 2019).

Selain interaksi langsung dalam kelompok penggunaan teknologi Android dalam model ini juga menjadi bagian dari sistem sosial pembelajaran. Teknologi digunakan sebagai sarana komunikasi dan eksplorasi belajar yang membantu siswa memperoleh informasi secara mandiri maupun bersama kelompoknya. Guru membimbing siswa dalam memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab sehingga penggunaan Android tidak hanya menjadi media hiburan tetapi juga sebagai sarana pembelajaran yang edukatif. Menurut Kearsley dan Shneiderman penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa apabila dirancang melalui aktivitas kolaboratif yang bermakna (Kearsley & Shneiderman, 2020).

Dalam implementasinya sistem sosial model ini dibangun melalui suasana pembelajaran yang demokratis dan terbuka. Guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk aktif bertanya, memberikan pendapat, dan mengemukakan hasil pengamatan mereka terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan belajar yang terbuka dan komunikatif dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Slavin yang menyatakan bahwa interaksi sosial

yang positif dalam kelas dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa (Slavin, 2020).

Dengan demikian sistem sosial pada Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android menekankan terciptanya hubungan belajar yang aktif, kolaboratif, dan komunikatif antara guru dan siswa. Sistem sosial tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna sehingga siswa dapat belajar secara optimal melalui pengalaman langsung dan pemanfaatan teknologi digital.

C. Prinsip Reaksi Guru dalam pembelajaran

Prinsip reaksi guru merupakan pola respon dan tindakan guru dalam menghadapi aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Prinsip reaksi menjadi bagian penting dalam model pembelajaran karena berkaitan dengan bagaimana guru membimbing, memotivasi, memberikan umpan balik, serta menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan siswa. Dalam pembelajaran modern guru tidak lagi hanya bertugas menyampaikan materi tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar yang aktif dan bermakna. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun prinsip reaksi guru dalam model pembelajaran harus mampu mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar (Joyce et al., 2016).

Pada Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android guru memberikan respon yang bersifat membimbing, memotivasi, dan menghargai setiap aktivitas belajar siswa. Guru mengarahkan siswa untuk aktif mengamati lingkungan sekitar, menggunakan aplikasi Android sebagai media pembelajaran, berdiskusi dalam kelompok, serta

menyampaikan hasil belajar mereka secara mandiri. Guru tidak mendominasi pembelajaran tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan melalui pengalaman nyata. Hal tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar (Piaget, 1972).

Prinsip reaksi guru dalam model ini juga menekankan pentingnya pemberian penguatan positif kepada siswa. Guru memberikan apresiasi terhadap setiap usaha, pendapat, dan hasil kerja siswa baik secara individu maupun kelompok. Penguatan positif dapat berupa pujian, motivasi, maupun penghargaan sederhana yang bertujuan meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar siswa. Menurut Skinner pemberian penguatan positif dapat meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku belajar yang diharapkan dalam proses pembelajaran (Skinner, 2019).

Selain itu guru berperan dalam menciptakan suasana belajar yang demokratis dan komunikatif. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan berdiskusi secara terbuka selama pembelajaran berlangsung. Guru juga membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan selama kegiatan eksplorasi lingkungan dan penggunaan media Android. Interaksi yang terbuka antara guru dan siswa dapat menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Menurut Slavin hubungan positif antara guru dan siswa memiliki pengaruh besar terhadap motivasi dan keberhasilan belajar siswa (Slavin, 2020).

Dalam penggunaan teknologi Android guru juga memiliki peran penting dalam mengarahkan siswa agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Guru membimbing siswa dalam menggunakan aplikasi pembelajaran untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, dan

melakukan evaluasi pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran harus tetap berada dalam pengawasan guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Menurut Mishra dan Koehler integrasi teknologi dalam pembelajaran memerlukan kemampuan guru dalam mengelola interaksi antara teknologi, pedagogi, dan materi pembelajaran (Mishra & Koehler, 2018).

Prinsip reaksi guru pada model ini tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil belajar tetapi juga pada pengembangan karakter siswa seperti kerja sama, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan. Guru memberikan teladan dan arahan yang positif selama pembelajaran berlangsung sehingga siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga nilai-nilai pendidikan karakter.

Dengan demikian prinsip reaksi guru dalam Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android menekankan peran guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan pengelola pembelajaran yang aktif dan humanis. Prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan mendukung perkembangan kemampuan akademik maupun karakter siswa secara optimal.

D. Sistem Pendukung pada Model Pembelajaran tematik Terintegrasi

Sistem pendukung merupakan seluruh sarana, prasarana, media, sumber belajar, dan kondisi pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi suatu model pembelajaran. Sistem pendukung memiliki peranan penting karena menjadi faktor yang membantu guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan terarah. Tanpa adanya sistem pendukung yang memadai suatu

model pembelajaran akan sulit diterapkan secara optimal. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun sistem pendukung dalam model pembelajaran meliputi semua perangkat yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang (Joyce et al., 2016).

Pada Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android sistem pendukung dirancang untuk membantu terciptanya pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berbasis teknologi. Sistem pendukung dalam model ini meliputi perangkat pembelajaran, media digital berbasis Android, lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar, serta dukungan fasilitas belajar yang mendukung kegiatan eksplorasi siswa. Seluruh komponen tersebut saling berkaitan dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa sekolah dasar.

Salah satu sistem pendukung utama dalam model ini adalah perangkat pembelajaran yang terdiri atas modul ajar, bahan ajar, lembar kegiatan siswa, instrumen evaluasi, dan panduan penggunaan model pembelajaran. Perangkat pembelajaran tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Menurut Majid perangkat pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat membantu guru melaksanakan pembelajaran secara lebih terarah dan efektif (Majid, 2017).

Selain perangkat pembelajaran penggunaan aplikasi berbasis Android juga menjadi bagian penting dalam sistem pendukung model ini. Aplikasi Android digunakan sebagai media pembelajaran interaktif yang menyediakan materi, video pembelajaran, gambar, kuis digital, dan aktivitas belajar lainnya. Media digital tersebut membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan tidak monoton. Penggunaan teknologi Android dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena memberikan pengalaman belajar yang lebih modern dan interaktif. Menurut Arsyad media

pembelajaran berbasis teknologi mampu meningkatkan perhatian dan keterlibatan siswa dalam proses belajar (Arsyad, 2019).

Lingkungan alam sekitar juga menjadi sistem pendukung utama dalam model pembelajaran ini. Lingkungan digunakan sebagai sumber belajar nyata yang memungkinkan siswa melakukan pengamatan langsung terhadap objek dan fenomena yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat membantu siswa memahami konsep secara konkret sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hamalik yang menyatakan bahwa lingkungan belajar memberikan pengalaman nyata yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran (Hamalik, 2018).

Dalam implementasinya model ini juga membutuhkan dukungan fasilitas pembelajaran seperti smartphone Android, jaringan internet, proyektor, ruang belajar yang kondusif, serta akses terhadap lingkungan sekitar sekolah. Ketersediaan fasilitas tersebut akan membantu guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran secara optimal. Namun demikian penggunaan teknologi dalam pembelajaran tetap harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kemampuan siswa agar proses belajar tetap berjalan efektif.

Guru juga menjadi bagian penting dalam sistem pendukung model pembelajaran ini. Guru harus memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran tematik, memanfaatkan lingkungan sekitar, dan menggunakan teknologi Android sebagai media pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut sangat menentukan keberhasilan penerapan model pembelajaran. Menurut Mishra dan Koehler keberhasilan integrasi teknologi dalam pembelajaran dipengaruhi oleh

kemampuan guru dalam memadukan teknologi, pedagogi, dan materi pembelajaran secara seimbang (Mishra & Koehler, 2018).

Dengan demikian sistem pendukung pada Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android mencakup berbagai komponen yang saling melengkapi dalam mendukung proses pembelajaran. Kehadiran sistem pendukung yang memadai diharapkan mampu membantu guru dan siswa menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, dan bermakna sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

E. Dampak Instruksional Penggunaan Model Pembelajaran terintegrasi

Dampak instruksional merupakan hasil langsung yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah dirancang dalam model pembelajaran. Dampak instruksional berkaitan dengan pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi target utama pembelajaran. Dalam suatu model pembelajaran dampak instruksional menjadi indikator penting untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi model terhadap peningkatan kemampuan siswa. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun dampak instruksional adalah hasil belajar yang secara langsung direncanakan dan dicapai melalui aktivitas pembelajaran yang dirancang dalam model pembelajaran (Joyce et al., 2016).

Pada Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android dampak instruksional diarahkan pada peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berbasis teknologi. Model ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran secara lebih konkret melalui pemanfaatan lingkungan alam sekitar dan media pembelajaran berbasis Android. Pembelajaran yang melibatkan

pengalaman langsung akan membantu siswa lebih mudah memahami konsep dan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari.

Salah satu dampak instruksional utama dalam model ini adalah meningkatnya pemahaman konsep siswa pada pembelajaran tematik. Siswa tidak hanya memperoleh materi melalui penjelasan guru tetapi juga melalui kegiatan observasi lingkungan, eksplorasi media digital, dan diskusi kelompok. Pembelajaran yang bersifat kontekstual dapat membantu siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata sehingga pemahaman konsep menjadi lebih mendalam. Menurut Trianto pembelajaran tematik yang dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa mampu meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar secara lebih optimal (Trianto, 2019).

Selain peningkatan pemahaman konsep model ini juga memberikan dampak instruksional terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kegiatan investigasi lingkungan dan pemecahan masalah dalam pembelajaran mendorong siswa untuk mengamati, menganalisis, dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kompetensi penting dalam pembelajaran abad ke-21 karena membantu siswa menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Menurut Facione kemampuan berpikir kritis dapat berkembang melalui aktivitas pembelajaran yang melibatkan analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah secara aktif (Facione, 2020).

Penggunaan media berbasis Android dalam model pembelajaran ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan literasi digital siswa. Siswa belajar menggunakan teknologi sebagai sarana memperoleh informasi, mengakses materi pembelajaran, serta mengerjakan evaluasi digital. Literasi digital menjadi keterampilan penting pada era modern karena teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Menurut Gilster literasi digital merupakan kemampuan memahami dan menggunakan informasi melalui teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab (Gilster, 2017).

Dampak instruksional lainnya adalah meningkatnya keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa. Dalam proses pembelajaran siswa bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan pengamatan lingkungan, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil belajar mereka. Kegiatan tersebut membantu siswa belajar menghargai pendapat orang lain serta melatih kemampuan menyampaikan ide secara lisan maupun tertulis. Menurut Johnson dan Johnson pembelajaran kolaboratif mampu meningkatkan interaksi sosial dan keterampilan komunikasi siswa dalam kegiatan belajar (Johnson & Johnson, 2019).

Selain aspek pengetahuan dan keterampilan model ini juga memberikan dampak terhadap pembentukan sikap peduli lingkungan pada siswa. Pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar membuat siswa lebih mengenal kondisi lingkungan di sekitarnya sehingga tumbuh kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung di lingkungan dapat membantu siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam sejak dini.

Dengan demikian dampak instruksional pada Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android mencakup peningkatan pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, keterampilan kolaborasi, kemampuan komunikasi, serta kepedulian terhadap lingkungan. Dampak tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih bermakna dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa secara optimal.

F. Dampak Pengiring dalam Pembelajaran

Dampak pengiring merupakan hasil belajar tidak langsung yang diperoleh siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dampak pengiring muncul sebagai efek dari suasana belajar, interaksi sosial, pengalaman belajar, dan aktivitas yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Dampak ini biasanya tidak dirancang secara khusus dalam tujuan pembelajaran tetapi berkembang secara alami melalui penerapan model pembelajaran. Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun dampak pengiring adalah hasil tambahan yang muncul dari penerapan model pembelajaran dan berkaitan dengan perkembangan sikap, nilai, serta keterampilan sosial siswa (Joyce et al., 2016).

Pada Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android dampak pengiring menjadi bagian penting karena model ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil belajar akademik tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan abad ke-21. Pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekitar, penggunaan teknologi digital, dan kerja sama kelompok memberikan berbagai pengalaman belajar yang mampu membentuk sikap positif siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu dampak pengiring yang muncul dalam model ini adalah berkembangnya sikap peduli terhadap lingkungan. Melalui kegiatan observasi dan eksplorasi lingkungan siswa secara langsung melihat kondisi lingkungan di sekitar mereka. Pengalaman tersebut dapat menumbuhkan kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan, merawat lingkungan, dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Menurut Susanto pembelajaran berbasis lingkungan mampu membentuk karakter peduli lingkungan karena siswa terlibat langsung dalam pengalaman nyata di lapangan (Susanto, 2018).

Selain sikap peduli lingkungan model ini juga memberikan dampak terhadap perkembangan rasa tanggung jawab siswa.

Dalam kegiatan pembelajaran siswa diberikan tugas untuk melakukan pengamatan, berdiskusi, dan menyelesaikan proyek kelompok. Setiap siswa memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan peran masing-masing dalam kelompok. Kondisi tersebut membantu siswa belajar disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Menurut Lickona pendidikan yang melibatkan pengalaman langsung dan kerja sama dapat membantu pembentukan karakter tanggung jawab pada peserta didik (Lickona, 2019).

Dampak pengiring lainnya adalah berkembangnya kemampuan kerja sama dan komunikasi siswa. Pembelajaran kolaboratif yang diterapkan dalam model ini mendorong siswa untuk saling berdiskusi, berbagi ide, dan menghargai pendapat teman. Interaksi sosial yang positif dalam kelompok membantu siswa membangun kemampuan komunikasi interpersonal dan keterampilan bekerja sama. Menurut Johnson dan Johnson pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan sosial siswa melalui interaksi dan kolaborasi dalam kelompok belajar (Johnson & Johnson, 2019).

Penggunaan media berbasis Android dalam pembelajaran juga memberikan dampak pengiring berupa meningkatnya kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi secara positif. Siswa belajar menggunakan smartphone tidak hanya untuk hiburan tetapi juga sebagai sarana belajar dan mencari informasi. Pengalaman tersebut membantu siswa membangun literasi digital dan sikap bijak dalam menggunakan teknologi. Menurut Gilster literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi tetapi juga kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi secara bertanggung jawab (Gilster, 2017).

Model ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kegiatan presentasi hasil belajar dan diskusi kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan

pendapat dan menunjukkan hasil kerja mereka di depan teman-temannya. Pengalaman tersebut membantu siswa menjadi lebih berani, aktif, dan percaya diri dalam berkomunikasi. Menurut Bandura rasa percaya diri dapat berkembang melalui pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan dirinya secara langsung (Bandura, 2018).

Selain itu pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dalam model ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pemanfaatan lingkungan alam sekitar dan media Android membuat pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti kegiatan belajar. Motivasi belajar yang tinggi akan memberikan pengaruh positif terhadap keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar yang lebih baik.

Dengan demikian dampak pengiring pada Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android meliputi berkembangnya sikap peduli lingkungan, tanggung jawab, kerja sama, komunikasi, literasi digital, rasa percaya diri, dan motivasi belajar siswa. Dampak tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan akademik tetapi juga terhadap pembentukan karakter dan keterampilan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Selain beberapa dampak tersebut, Model Tematik Terintegrasi Lingkungan Alam Sekitar Berbasis Android juga dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ketika siswa melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, mereka tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga diajak untuk mengidentifikasi masalah, membandingkan fakta, mengajukan pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Penggunaan media Android turut membantu siswa dalam mencari informasi tambahan,

mendokumentasikan hasil pengamatan, serta menghubungkan pengetahuan yang diperoleh dengan kondisi nyata di lingkungan mereka. Dengan demikian, siswa terbiasa berpikir secara lebih logis, reflektif, dan analitis dalam memahami suatu permasalahan.

Dampak pengiring lainnya adalah tumbuhnya sikap kreatif dan rasa ingin tahu siswa. Pembelajaran yang memadukan tema, lingkungan alam sekitar, dan teknologi digital memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi berbagai sumber belajar secara lebih luas. Siswa dapat mengembangkan ide melalui kegiatan proyek, membuat laporan pengamatan, menyusun dokumentasi sederhana, atau mempresentasikan hasil belajar dengan bantuan perangkat Android. Kegiatan tersebut mendorong siswa untuk tidak hanya mengikuti instruksi, tetapi juga menghasilkan karya dan gagasan baru berdasarkan pengalaman belajar yang mereka peroleh. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran ini mampu menciptakan suasana belajar yang mendorong kreativitas, keaktifan, dan rasa ingin tahu siswa secara berkelanjutan.

BAB V

LINGKUNGAN ALAM SEBAGAI SUMBER BELAJAR

Lingkungan alam merupakan salah satu sumber belajar yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik. Dalam proses pembelajaran lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman nyata yang dapat membantu siswa memahami konsep pembelajaran secara lebih konkret. Pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar mampu menciptakan pembelajaran yang kontekstual sehingga siswa dapat menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari.

Pada jenjang sekolah dasar siswa berada pada tahap perkembangan operasional konkret sehingga mereka lebih mudah memahami materi melalui pengalaman langsung dibandingkan dengan penjelasan yang bersifat abstrak. Oleh karena itu lingkungan alam sekitar memiliki peranan penting dalam membantu siswa melakukan pengamatan, eksplorasi, dan penemuan konsep pembelajaran secara mandiri. Pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna.

Pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar juga dapat membantu guru menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Lingkungan menyediakan berbagai objek dan fenomena nyata yang dapat dijadikan media pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran terutama pada pembelajaran tematik di sekolah dasar. Melalui kegiatan berbasis lingkungan siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis,

keaktivitas, kerja sama, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Dalam perkembangan pendidikan modern pemanfaatan lingkungan alam perlu didukung dengan penggunaan teknologi digital agar pembelajaran menjadi lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan era digital. Integrasi lingkungan alam dengan media berbasis Android memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih interaktif melalui pengamatan langsung yang dipadukan dengan penggunaan video, gambar, animasi, dan evaluasi digital. Dengan demikian pembelajaran menjadi lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Bab ini membahas berbagai konsep mengenai lingkungan alam sebagai sumber belajar meliputi hakikat lingkungan dalam pembelajaran, jenis dan karakteristik lingkungan belajar, manfaat lingkungan sebagai sumber belajar, prinsip pemanfaatan lingkungan, serta implementasi pembelajaran berbasis lingkungan dalam pembelajaran tematik. Selain itu bab ini juga membahas keterkaitan antara lingkungan alam dan teknologi Android dalam mendukung proses pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan inovatif di sekolah dasar.

A. Potensi Lingkungan Alam Sekitar Sebagai Sumber belajar

Potensi alam sekitar merujuk pada sumber daya dan keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan suatu daerah, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini mencakup sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, mineral, dan keanekaragaman flora dan fauna. Pemahaman tentang potensi alam sekitar penting untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, agar dapat meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan mengenali

potensi ini, kita bisa merencanakan penggunaan sumber daya secara bijaksana dan bertanggung jawab

Potensi alam sekitar dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran dengan cara-cara berikut:

1. Pembelajaran Relevan

Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai ruang kelas. Siswa dapat belajar tentang lingkungan sekitar, keanekaragaman hayati, dan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan.

2. Kegiatan Lapangan

Melibatkan siswa dalam kegiatan penelitian atau pengamatan di alam, seperti mengamati flora dan fauna, pengelolaan sampah, mengontrol kualitas air. Hal ini meningkatkan keterampilan berbicara dan memecahkan masalah.

3. Integrasi Program Pendidikan:

Mengkoordinasikan mata pelajaran seperti sains, topografi, dan seni dengan mata pelajaran alam. Misalnya, siswa dapat membuat seni dari bahan daur ulang atau memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sekitar.

4. Kesadaran Alami

5. Mengajarkan pentingnya pelestarian dan pemeliharaan.
Siswa dapat belajar tentang pengaruh manusia terhadap lingkungan dan cara melestarikannya.

6. Kegiatan Ekstrakurikuler:

7. Melaksanakan kegiatan seperti hiking, camping, penelitian alam, menanam tanaman obat keluarga

Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan memiliki hubungan dengan kehidupan makhluk hidup. Dalam dunia pendidikan lingkungan alam tidak hanya dipandang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar tetapi juga sebagai sumber belajar yang dapat

memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Lingkungan alam menyediakan berbagai objek, peristiwa, dan fenomena yang dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran secara lebih konkret dan bermakna.

Pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber belajar memiliki hubungan yang erat dengan pendekatan kontekstual. Siswa belajar melalui pengalaman langsung dengan mengamati kondisi lingkungan di sekitar mereka. Pengalaman tersebut membantu siswa membangun pengetahuan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hamalik lingkungan merupakan faktor penting yang dapat mendukung terjadinya proses belajar karena lingkungan memberikan pengalaman nyata yang mampu memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran (Hamalik, 2018).

Hakikat lingkungan alam sebagai sumber belajar terletak pada kemampuannya dalam menghadirkan pembelajaran yang nyata dan dekat dengan kehidupan siswa. Lingkungan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara langsung melalui kegiatan observasi, eksplorasi, investigasi, dan pemecahan masalah. Pembelajaran yang melibatkan lingkungan alam membuat siswa tidak hanya menerima informasi dari guru tetapi juga aktif menemukan pengetahuan melalui pengalaman mereka sendiri. Hal tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar (Piaget, 1972).

Pada jenjang sekolah dasar pemanfaatan lingkungan alam sangat penting karena siswa berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Pada tahap ini siswa lebih mudah memahami konsep pembelajaran melalui benda dan pengalaman nyata dibandingkan dengan penjelasan yang bersifat abstrak.

Oleh karena itu lingkungan alam dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran secara lebih mudah dan menyenangkan. Menurut Susanto pembelajaran berbasis lingkungan mampu meningkatkan aktivitas dan keterlibatan siswa dalam proses belajar karena siswa berinteraksi langsung dengan objek pembelajaran yang nyata (Susanto, 2018).

Lingkungan alam sebagai sumber belajar juga memiliki nilai edukatif yang dapat membantu pembentukan karakter siswa. Melalui kegiatan belajar berbasis lingkungan siswa dapat mengembangkan sikap peduli lingkungan, tanggung jawab, kerja sama, dan disiplin. Ketika siswa melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar mereka akan lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Dengan demikian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter peserta didik.

Selain memberikan pengalaman konkret lingkungan alam juga mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan tidak monoton. Pembelajaran di luar kelas memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dalam suasana yang berbeda sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Menurut Arsyad penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar dapat menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan karena siswa terlibat langsung dalam proses belajar (Arsyad, 2019).

Dalam perkembangan pendidikan modern pemanfaatan lingkungan alam juga dapat dipadukan dengan penggunaan teknologi digital seperti media berbasis Android. Integrasi lingkungan alam dan teknologi memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas melalui dokumentasi digital, video pembelajaran, pencarian informasi, dan evaluasi berbasis aplikasi. Penggunaan teknologi tersebut membantu guru menciptakan pembelajaran yang inovatif tanpa

menghilangkan pengalaman belajar nyata dari lingkungan sekitar.

Dengan demikian hakikat lingkungan alam sebagai sumber belajar adalah sebagai sarana yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam memahami konsep pembelajaran secara kontekstual dan bermakna. Pemanfaatan lingkungan alam dapat membantu meningkatkan hasil belajar, keterampilan berpikir, dan pembentukan karakter siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.

B. Konsep Lingkungan dalam Pembelajaran

Lingkungan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar. Lingkungan tidak hanya terbatas pada kondisi fisik tetapi juga mencakup lingkungan sosial, budaya, dan alam yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Dalam konteks pendidikan lingkungan berfungsi sebagai sumber belajar yang mampu memberikan pengalaman nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna.

Konsep lingkungan dalam pembelajaran menekankan bahwa proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas tetapi juga dapat dilakukan melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Lingkungan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati objek, fenomena, dan peristiwa nyata yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Menurut Uno lingkungan belajar merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran karena dapat memengaruhi aktivitas dan keberhasilan belajar siswa (Uno, 2020).

Pembelajaran berbasis lingkungan bertujuan untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata

siswa. Melalui pendekatan tersebut siswa dapat memahami konsep pembelajaran secara lebih mudah karena mereka melihat dan mengalami langsung objek yang dipelajari. Pembelajaran yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan sekitar juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Menurut Rusman pembelajaran kontekstual yang memanfaatkan lingkungan mampu membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Rusman, 2018).

Dalam pendidikan dasar lingkungan memiliki peranan yang sangat penting karena siswa masih berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Pada tahap ini siswa lebih mudah memahami materi melalui pengalaman langsung dibandingkan dengan penjelasan yang bersifat abstrak. Oleh karena itu guru perlu memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber belajar untuk membantu siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata. Menurut Djamarah lingkungan belajar yang baik dapat menciptakan kondisi belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik (Djamarah, 2017).

Konsep lingkungan dalam pembelajaran juga berkaitan dengan pendekatan konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru tetapi aktif mencari, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan melalui kegiatan observasi dan eksplorasi lingkungan. Menurut Vygotsky interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruh penting dalam perkembangan kognitif siswa (Vygotsky, 1978).

Selain sebagai sumber belajar lingkungan juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter siswa. Melalui pembelajaran berbasis lingkungan siswa dapat belajar tentang kepedulian terhadap alam, tanggung jawab sosial, kerja sama,

dan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Pengalaman langsung dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dapat membantu siswa memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar sejak dini.

Dalam perkembangan teknologi modern konsep lingkungan dalam pembelajaran juga dapat dipadukan dengan penggunaan media digital berbasis Android. Teknologi dapat digunakan untuk mendokumentasikan hasil pengamatan lingkungan, mencari informasi tambahan, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara digital. Integrasi lingkungan dan teknologi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21.

Dengan demikian konsep lingkungan dalam pembelajaran menempatkan lingkungan sebagai bagian penting dalam proses pendidikan yang mampu memberikan pengalaman belajar nyata, meningkatkan keterlibatan siswa, dan membantu pembentukan karakter peserta didik. Pemanfaatan lingkungan secara optimal akan menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan bermakna bagi siswa sekolah dasar.

C. Keunggulan Pembelajaran Berbasis Lingkungan Alam

Pembelajaran berbasis lingkungan alam merupakan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar utama dalam proses pendidikan. Pembelajaran ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa melalui kegiatan observasi, eksplorasi, dan interaksi dengan lingkungan nyata. Pemanfaatan lingkungan alam dalam pembelajaran memiliki berbagai keunggulan yang mampu mendukung peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa terutama pada jenjang sekolah dasar.

Salah satu keunggulan utama pembelajaran berbasis lingkungan alam adalah menciptakan pembelajaran yang lebih konkret dan bermakna. Siswa tidak hanya mempelajari materi secara teoritis tetapi juga melihat dan mengalami langsung objek pembelajaran di lingkungan sekitar. Pengalaman nyata tersebut membantu siswa memahami konsep pembelajaran secara lebih mudah dan mendalam. Menurut Hamalik pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan dapat memberikan pengalaman langsung yang memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari (Hamalik, 2018).

Keunggulan lainnya adalah meningkatnya aktivitas dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis lingkungan mendorong siswa untuk aktif mengamati, bertanya, berdiskusi, dan menemukan pengetahuan melalui pengalaman mereka sendiri. Kondisi tersebut membuat siswa lebih terlibat dalam kegiatan belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Menurut Rusman pembelajaran yang melibatkan lingkungan sekitar mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran karena siswa belajar melalui aktivitas nyata (Rusman, 2018).

Pembelajaran berbasis lingkungan alam juga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Suasana belajar yang dilakukan di luar kelas memberikan pengalaman baru yang lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan pembelajaran yang hanya berlangsung di dalam kelas. Lingkungan alam menyediakan berbagai objek nyata yang dapat dijadikan media pembelajaran sehingga siswa merasa lebih antusias dalam mengikuti proses belajar. Menurut Arsyad penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif bagi peserta didik (Arsyad, 2019).

Selain meningkatkan aspek kognitif pembelajaran berbasis lingkungan alam juga memiliki keunggulan dalam pembentukan

karakter siswa. Melalui kegiatan belajar yang melibatkan lingkungan siswa dapat mengembangkan sikap peduli lingkungan, tanggung jawab, kerja sama, dan disiplin. Siswa belajar memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui pengalaman langsung yang mereka alami selama pembelajaran. Menurut Lickona pengalaman belajar yang nyata dapat membantu pembentukan karakter dan nilai moral siswa secara lebih efektif (Lickona, 2019).

Keunggulan lain dari pembelajaran berbasis lingkungan adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dalam kegiatan pembelajaran siswa sering dihadapkan pada berbagai fenomena dan permasalahan nyata yang terdapat di lingkungan sekitar. Kondisi tersebut mendorong siswa untuk mengamati, menganalisis, dan menemukan solusi terhadap masalah yang ditemukan. Menurut Facione kemampuan berpikir kritis dapat berkembang melalui pengalaman belajar yang melibatkan investigasi dan analisis terhadap situasi nyata (Facione, 2020).

Pembelajaran berbasis lingkungan alam juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara kontekstual. Materi pembelajaran dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah memahami manfaat dan penerapan materi dalam kehidupan nyata. Pembelajaran yang kontekstual membantu siswa membangun hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman hidup mereka. Hal tersebut membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah diingat dalam jangka panjang.

Dalam perkembangan pendidikan modern pembelajaran berbasis lingkungan alam dapat dipadukan dengan penggunaan teknologi digital berbasis Android. Teknologi digunakan untuk mendukung kegiatan observasi, dokumentasi, pencarian informasi, dan evaluasi pembelajaran. Integrasi lingkungan alam

dan teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21.

Dengan demikian pembelajaran berbasis lingkungan alam memiliki berbagai keunggulan seperti menciptakan pembelajaran yang konkret dan bermakna, meningkatkan aktivitas dan motivasi belajar siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membentuk karakter peduli lingkungan, serta membantu siswa memahami materi secara kontekstual. Keunggulan tersebut menjadikan pembelajaran berbasis lingkungan alam sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar.

D. Dampak Pemanfaatan Lingkungan terhadap Hasil Belajar Siswa

Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Lingkungan menyediakan pengalaman belajar nyata yang membantu siswa memahami materi pembelajaran secara lebih konkret dan bermakna. Melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis tetapi juga mengalami sendiri proses pembelajaran melalui kegiatan observasi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Kondisi tersebut membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa.

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang terjadi pada peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Menurut Sudjana hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar dalam proses pembelajaran (Sudjana, 2019). Oleh karena itu proses pembelajaran yang melibatkan pengalaman nyata melalui

pemanfaatan lingkungan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa.

Salah satu dampak utama pemanfaatan lingkungan terhadap hasil belajar adalah meningkatnya pemahaman konsep siswa. Pembelajaran berbasis lingkungan membantu siswa melihat langsung objek dan fenomena yang dipelajari sehingga konsep pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru tetapi juga membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Menurut Piaget pengetahuan akan lebih mudah dipahami apabila siswa memperoleh pengalaman langsung melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya (Piaget, 1972).

Pemanfaatan lingkungan juga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dalam pembelajaran berbasis lingkungan siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar seperti mengamati, mencatat, berdiskusi, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Aktivitas tersebut membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Menurut Hamalik keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar (Hamalik, 2018).

Selain meningkatkan aktivitas belajar pemanfaatan lingkungan juga berdampak pada meningkatnya motivasi belajar siswa. Pembelajaran yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lingkungan sekitar memberikan suasana belajar yang berbeda dibandingkan pembelajaran di dalam kelas. Siswa merasa lebih tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran karena mereka belajar melalui pengalaman nyata. Menurut Uno motivasi belajar memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal (Uno, 2020).

Dampak lainnya adalah berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa. Lingkungan

menyediakan berbagai fenomena nyata yang dapat dijadikan bahan pembelajaran dan diskusi. Melalui kegiatan observasi dan investigasi siswa dilatih untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Menurut Facione kemampuan berpikir kritis dapat berkembang melalui pembelajaran yang melibatkan pengalaman nyata dan kegiatan investigatif (Facione, 2020).

Pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran juga memberikan dampak terhadap pembentukan sikap dan karakter siswa. Melalui interaksi langsung dengan lingkungan siswa dapat mengembangkan sikap peduli lingkungan, tanggung jawab, kerja sama, dan disiplin. Pembelajaran berbasis lingkungan membantu siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian hasil belajar yang diperoleh siswa tidak hanya berkaitan dengan aspek akademik tetapi juga perkembangan sikap dan karakter.

Dalam pembelajaran modern pemanfaatan lingkungan dapat dipadukan dengan penggunaan teknologi berbasis Android untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Teknologi digunakan sebagai sarana dokumentasi, pencarian informasi, dan evaluasi pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar berbasis lingkungan. Integrasi lingkungan dan teknologi membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan pendidikan abad ke-21.

Dengan demikian pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pembelajaran berbasis lingkungan mampu meningkatkan pemahaman konsep, aktivitas belajar, motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan pembentukan karakter siswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif.

E. Penguatan Karakter melalui Pembelajaran Berbasis Lingkungan

Pembelajaran berbasis lingkungan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik siswa tetapi juga berperan penting dalam pembentukan dan penguatan karakter peserta didik. Lingkungan alam sekitar memberikan pengalaman nyata yang dapat membantu siswa memahami nilai-nilai kehidupan melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Melalui pengalaman tersebut siswa belajar tentang tanggung jawab, kepedulian, kerja sama, disiplin, dan sikap menghargai lingkungan sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan karakter dalam pendidikan merupakan upaya untuk membentuk perilaku dan kepribadian peserta didik agar memiliki nilai moral dan sosial yang baik. Pendidikan karakter tidak hanya diberikan melalui penjelasan teori tetapi perlu diwujudkan dalam pengalaman nyata yang dialami siswa selama proses pembelajaran. Menurut Lickona pendidikan karakter merupakan usaha sadar untuk membantu peserta didik memahami, merasakan, dan melaksanakan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari (Lickona, 2019).

Pembelajaran berbasis lingkungan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara langsung melalui kegiatan observasi, eksplorasi, kerja kelompok, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa terhadap lingkungan dan tugas yang diberikan. Misalnya ketika siswa melakukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau mengamati kondisi alam sekitar mereka belajar memahami pentingnya menjaga lingkungan untuk kehidupan bersama.

Salah satu karakter yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran berbasis lingkungan adalah sikap peduli

lingkungan. Siswa yang terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan sekitar akan lebih memahami dampak kerusakan lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Menurut Susanto pembelajaran berbasis lingkungan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan karena mereka memperoleh pengalaman nyata dalam proses pembelajaran (Susanto, 2018).

Selain sikap peduli lingkungan pembelajaran berbasis lingkungan juga mampu mengembangkan karakter kerja sama dan toleransi. Dalam proses pembelajaran siswa sering bekerja dalam kelompok untuk melakukan pengamatan dan menyelesaikan tugas bersama. Kegiatan tersebut membantu siswa belajar menghargai pendapat orang lain, berbagi tugas, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Johnson dan Johnson pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kerja sama antar siswa dalam proses belajar (Johnson & Johnson, 2019).

Karakter disiplin dan tanggung jawab juga dapat berkembang melalui pembelajaran berbasis lingkungan. Siswa dilatih untuk mengikuti aturan selama kegiatan pembelajaran berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas. Selain itu siswa juga bertanggung jawab terhadap tugas pengamatan, laporan hasil belajar, dan penggunaan fasilitas belajar yang tersedia. Pengalaman tersebut membantu siswa membangun sikap disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran berbasis lingkungan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Kegiatan presentasi hasil pengamatan dan diskusi kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dan hasil kerja mereka di depan teman-temannya. Pengalaman tersebut membantu siswa menjadi lebih berani dan percaya diri dalam berkomunikasi. Menurut Bandura rasa percaya diri dapat berkembang melalui pengalaman belajar yang memberikan

kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan dirinya secara langsung (Bandura, 2018).

Dalam perkembangan pendidikan modern penguatan karakter melalui pembelajaran berbasis lingkungan dapat dipadukan dengan penggunaan teknologi digital berbasis Android. Teknologi digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran seperti dokumentasi lingkungan, pencarian informasi, dan presentasi hasil belajar. Penggunaan teknologi secara bijak dalam pembelajaran juga dapat membantu siswa mengembangkan karakter tanggung jawab dan literasi digital yang positif.

Dengan demikian pembelajaran berbasis lingkungan memiliki peranan penting dalam penguatan karakter siswa. Melalui pengalaman nyata yang diperoleh selama proses pembelajaran siswa dapat mengembangkan sikap peduli lingkungan, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan rasa percaya diri. Penguatan karakter tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kepribadian dan nilai moral yang baik.

F. Penggunaan Lingkungan Alam dalam Pembelajaran Interdisipliner

Pemanfaatan lingkungan alam dalam pembelajaran interdisipliner dapat membantu peserta didik memahami isu lingkungan secara holistik. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran interdisipliner dengan memanfaatkan lingkungan alam:

1. Menanamkan Konsep Pembelajaran. Peserta didik dapat langsung terlibat ke dalam dunia yang konkret, sehingga tidak hanya mengkhayalkan materi.

2. Tidak Membutuhkan Biaya. Alam menyediakan semua yang dibutuhkan untuk pembelajaran, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal
3. Mudah Dipahami. Peserta didik dapat memahami materi yang sifatnya konkret, bukan abstrak.
4. Meningkatkan Hasil Belajar. Pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan memberikan kesempatan besar bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya.

Beberapa contoh pendekatan interdisipliner dalam pendidikan lingkungan hidup adalah:

1. Sains dan Teknologi. Memahami konsep dan tolak ukur yang konsisten mengenai isu-isu umum yang mendasar, seperti lingkungan, seperti ekologi, biologi, dan kimia.
2. Ilmu Sosial. Memahami komponen-komponen sosial dan moneter yang terkait dengan isu-isu karakteristik, seperti tindakan normal, nilai karakteristik, dan kemajuan yang bijaksana.
3. Seni Dan Humaniora. Membuat perbedaan orang berinteraksi secara jujur dan cerdas dengan dunia umum, seperti mempertimbangkan penulisan, seni, dan pemikiran.

Penggunaan lingkungan alam dalam pembelajaran interdisipliner memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan berbagai bidang ilmu dalam satu pengalaman belajar yang utuh. Misalnya, ketika peserta didik mengamati kondisi sungai di sekitar sekolah, mereka dapat mempelajari aspek sains melalui pengamatan kualitas air, aspek sosial melalui kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta aspek bahasa melalui penyusunan laporan hasil pengamatan. Dengan cara ini, pembelajaran tidak berlangsung secara terpisah-pisah, tetapi saling berkaitan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya. Hal tersebut membantu

peserta didik memahami bahwa permasalahan lingkungan tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang, melainkan perlu dikaji secara menyeluruh.

Selain itu, pembelajaran interdisipliner berbasis lingkungan alam dapat meningkatkan keaktifan, kepedulian, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan dari buku atau penjelasan guru, tetapi juga mengalami langsung proses belajar melalui pengamatan, eksplorasi, diskusi, dan pemecahan masalah. Kegiatan tersebut dapat menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap fenomena alam dan mendorong peserta didik untuk mencari solusi terhadap permasalahan lingkungan yang mereka temukan. Dengan demikian, lingkungan alam bukan hanya menjadi sumber belajar, tetapi juga menjadi media untuk membentuk karakter peduli lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kemampuan berpikir interdisipliner dalam kehidupan sehari-hari.

BAB VI

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TEMATIK TERINTEGRASI LINGKUNGAN BERBASIS ANDROID

Implementasi model pembelajaran merupakan tahap penting dalam penerapan suatu model agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Sebuah model pembelajaran tidak hanya dirancang dalam bentuk konsep dan teori tetapi juga harus dapat diterapkan secara nyata dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu implementasi menjadi bagian yang menentukan keberhasilan model dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan berbasis Android dikembangkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan inovatif. Model ini mengintegrasikan pembelajaran tematik dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar serta penggunaan teknologi Android sebagai media pembelajaran interaktif. Integrasi tersebut diharapkan mampu membantu siswa memahami materi pembelajaran melalui pengalaman nyata yang didukung oleh teknologi digital yang menarik dan mudah digunakan.

Pada jenjang sekolah dasar siswa membutuhkan pembelajaran yang konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu implementasi model pembelajaran ini menekankan keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan observasi lingkungan, eksplorasi materi berbasis Android, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar. Pembelajaran seperti ini dapat membantu siswa membangun pengetahuan melalui

pengalaman belajar yang bermakna sehingga pemahaman konsep menjadi lebih mendalam.

Penggunaan teknologi berbasis Android dalam implementasi pembelajaran juga memberikan peluang bagi guru untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan modern. Media Android dapat digunakan untuk menampilkan video pembelajaran, gambar interaktif, kuis digital, serta berbagai aktivitas pembelajaran lainnya yang mendukung proses belajar siswa. Selain meningkatkan motivasi belajar penggunaan teknologi juga membantu siswa mengembangkan kemampuan literasi digital yang menjadi salah satu keterampilan penting pada era abad ke-21.

Dalam implementasinya guru memiliki peranan penting sebagai fasilitator dan pembimbing pembelajaran. Guru bertugas merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa serta mengintegrasikan lingkungan dan teknologi secara efektif dalam proses belajar. Selain itu guru juga perlu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan agar siswa dapat terlibat secara maksimal dalam setiap tahapan pembelajaran.

Bab ini membahas pelaksanaan Model Pembelajaran Tematik Terintegrasi Lingkungan Berbasis Android dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Pembahasan meliputi langkah-langkah implementasi model, peran guru dan siswa, penggunaan media Android dalam pembelajaran, strategi pengelolaan kelas, serta evaluasi pembelajaran berbasis lingkungan dan teknologi. Melalui pembahasan pada bab ini diharapkan guru dan praktisi pendidikan dapat memahami cara menerapkan model pembelajaran secara efektif sehingga pembelajaran menjadi lebih inovatif, bermakna, dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

A. Implementasi Pembelajaran Tematik Terintegrasi Berbasis Alam Di Sekolah Dasar

Implementasi pembelajaran merupakan proses penerapan suatu rancangan pembelajaran ke dalam kegiatan nyata di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetapi juga mencakup pengelolaan strategi media sumber belajar serta interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam konteks pembelajaran tematik implementasi memiliki peranan penting karena pembelajaran dilakukan secara terpadu melalui pengintegrasian berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang bermakna.

Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran terpadu yang menghubungkan beberapa mata pelajaran melalui tema tertentu sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang utuh. Pendekatan ini menempatkan tema sebagai pusat keterkaitan konsep dari berbagai disiplin ilmu. Menurut Kadir dan Asrohah (2018) pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami konsep secara menyeluruh karena materi pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Dengan demikian pembelajaran tidak bersifat terpisah tetapi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan.

Dalam implementasinya pembelajaran tematik memerlukan strategi yang mampu menciptakan pembelajaran yang aktif kontekstual dan bermakna. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam model ini adalah pendekatan webbed model yang dikembangkan oleh Robin Fogarty. Pendekatan ini menempatkan tema sebagai pusat integrasi berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antar konsep secara lebih mudah. Tema yang digunakan dalam model ini adalah Daerah Tempat Tinggalku karena tema tersebut

memiliki hubungan langsung dengan kehidupan siswa dan lingkungan sekitar mereka.

Pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran menjadi salah satu karakteristik utama model ini. Lingkungan dipandang sebagai sumber belajar yang mampu memberikan pengalaman konkret kepada siswa. Pembelajaran berbasis lingkungan membantu siswa memahami materi melalui pengamatan dan pengalaman langsung sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Menurut Rahmawati dan Suryadi (2019) lingkungan sebagai sumber belajar mampu meningkatkan pemahaman konsep serta membangun kesadaran siswa terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Lingkungan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran tidak hanya terbatas pada lingkungan alam tetapi juga mencakup lingkungan sosial budaya dan aktivitas masyarakat di sekitar siswa. Melalui pembelajaran berbasis lingkungan siswa dapat mengenal berbagai fenomena yang terdapat di daerah tempat tinggal mereka. Siswa juga dapat memahami hubungan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual.

Selain pemanfaatan lingkungan model ini juga mengintegrasikan penggunaan teknologi Android dalam proses pembelajaran. Penggunaan Android bertujuan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara lebih menarik dan efektif. Dalam model ini Android tidak digunakan secara langsung oleh siswa tetapi dimanfaatkan oleh guru sebagai alat bantu pembelajaran. Guru menggunakan Android untuk menampilkan video gambar peta konsep dan media visual lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran.

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu tuntutan pendidikan abad ke-21. Guru dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih inovatif dan interaktif. Menurut Hidayat dan Khotimah

(2020) penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas penyampaian materi serta membantu siswa memahami konsep yang bersifat abstrak melalui visualisasi yang lebih konkret.

Meskipun menggunakan teknologi model ini tetap menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak berpusat pada penggunaan teknologi tetapi pada aktivitas nyata siswa melalui pengamatan diskusi pemecahan masalah dan presentasi hasil belajar. Teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memperkuat penyampaian materi dan membantu guru menciptakan pembelajaran yang lebih menarik.

Konsep implementasi pembelajaran dalam model ini juga menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa diberi kesempatan untuk aktif dalam setiap tahapan pembelajaran mulai dari mengamati lingkungan mendiskusikan masalah menyusun portofolio hingga mempresentasikan hasil kerja kelompok. Keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran sangat penting karena dapat meningkatkan motivasi belajar serta membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam.

Menurut Fitriani et al. (2020) pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mampu meningkatkan hasil belajar karena siswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Pembelajaran aktif juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis kemampuan komunikasi dan keterampilan bekerja sama.

Selain itu implementasi pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan berbasis Android juga mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21. Pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan materi tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis kreativitas komunikasi dan kolaborasi. Melalui kegiatan diskusi dan pemecahan masalah siswa dilatih untuk

berpikir analitis dan mampu menemukan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar mereka.

Pembelajaran berbasis masalah yang diterapkan dalam model ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Sari et al. (2021) pembelajaran berbasis masalah dalam pendekatan tematik mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena siswa terlibat langsung dalam proses analisis dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata.

Implementasi pembelajaran dalam model ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut meliputi apersepsi lingkungan problem solving berbasis lingkungan praktik dan presentasi portofolio penguatan evaluasi dan penutupan. Setiap tahap dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang aktif kontekstual dan bermakna bagi siswa.

Pada tahap apersepsi guru membangun kesiapan belajar siswa melalui motivasi dan pengaitan materi dengan pengalaman nyata siswa. Pada tahap problem solving siswa diajak untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar mereka. Tahap praktik dan presentasi portofolio dilakukan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama siswa. Selanjutnya tahap penguatan dan evaluasi dilakukan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari.

Dengan demikian konsep implementasi pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan berbasis Android merupakan bentuk pembelajaran yang mengintegrasikan tema lingkungan pengalaman nyata siswa dan pemanfaatan teknologi dalam satu kesatuan pembelajaran yang utuh. Model ini diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif kontekstual dan bermakna sehingga dapat meningkatkan hasil belajar serta membangun kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar.

B. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Lingkungan

Karakteristik implementasi pembelajaran merupakan ciri khusus yang membedakan suatu model pembelajaran dengan model lainnya. Karakteristik ini menjadi identitas utama yang menunjukkan arah tujuan serta proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam model pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan berbasis Android karakteristik pembelajaran dirancang untuk menciptakan proses belajar yang aktif kontekstual bermakna dan sesuai dengan perkembangan pendidikan abad ke-21.

Pembelajaran dalam model ini berpusat pada siswa. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi tetapi menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan dan membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar secara langsung. Pembelajaran yang berpusat pada siswa memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif bertanya berdiskusi mengamati dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar mereka.

Menurut Fitriani et al. (2020) pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mampu meningkatkan hasil belajar karena siswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Pembelajaran aktif juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis kemampuan komunikasi dan kemampuan bekerja sama. Oleh karena itu dalam implementasi model ini siswa dilibatkan dalam setiap tahap pembelajaran mulai dari kegiatan pengamatan lingkungan diskusi kelompok penyusunan portofolio hingga presentasi hasil kerja.

Karakteristik lain dari implementasi pembelajaran ini adalah penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar utama. Lingkungan memiliki peranan penting karena memberikan pengalaman konkret kepada siswa sehingga pembelajaran

menjadi lebih bermakna. Lingkungan yang dimanfaatkan dalam model ini meliputi lingkungan alam lingkungan sosial budaya dan aktivitas masyarakat yang terdapat di daerah tempat tinggal siswa.

Pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran memungkinkan siswa memahami konsep secara nyata melalui pengamatan langsung. Menurut Rahmawati dan Suryadi (2019) pembelajaran berbasis lingkungan mampu meningkatkan pemahaman konsep serta membangun kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar. Pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata juga membantu siswa memahami manfaat materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Tema Daerah Tempat Tinggalku digunakan sebagai pusat integrasi berbagai mata pelajaran dalam model ini. Tema tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan siswa sehingga memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Melalui tema ini siswa dapat mengenal kondisi alam budaya aktivitas ekonomi serta kehidupan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar mereka.

Karakteristik berikutnya adalah adanya integrasi antar mata pelajaran melalui pendekatan webbed model dari Robin Fogarty. Pendekatan ini menempatkan tema sebagai pusat keterkaitan berbagai konsep dari beberapa mata pelajaran. Pembelajaran tidak dilakukan secara terpisah tetapi disusun dalam satu kesatuan tema yang utuh.

Integrasi mata pelajaran membantu siswa memahami hubungan antar konsep sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Misalnya siswa mempelajari kondisi lingkungan melalui mata pelajaran IPA kemudian menghubungkannya dengan aktivitas masyarakat dalam IPS serta menyampaikan hasil pengamatan melalui Bahasa Indonesia. Dengan demikian siswa memahami bahwa materi pembelajaran saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri.

Menurut Sari et al. (2021) pendekatan tematik berbasis webbed mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa karena siswa dilatih untuk menghubungkan berbagai konsep dalam satu konteks pembelajaran. Pendekatan ini juga membantu siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Karakteristik lain dari implementasi model ini adalah penggunaan Android sebagai alat bantu pembelajaran oleh guru. Android dimanfaatkan guru untuk menampilkan media visual seperti gambar video peta konsep dan ilustrasi pembelajaran yang berkaitan dengan tema. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan efektif.

Dalam model ini Android tidak digunakan secara langsung oleh siswa tetapi hanya dimanfaatkan oleh guru sebagai media pendukung pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa tetap fokus pada aktivitas nyata seperti pengamatan diskusi dan pemecahan masalah. Teknologi digunakan sebagai alat bantu untuk memperjelas konsep dan meningkatkan kualitas penyampaian materi.

Menurut Hidayat dan Khotimah (2020) penggunaan teknologi dalam pembelajaran mampu meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa karena materi disajikan secara lebih interaktif dan visual. Media visual juga membantu siswa memahami konsep yang bersifat abstrak sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami.

Karakteristik berikutnya adalah pembelajaran berbasis masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa. Pada model ini siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata yang terdapat di daerah tempat tinggal mereka. Permasalahan tersebut dapat berupa kebersihan lingkungan aktivitas ekonomi masyarakat atau pemanfaatan sumber daya alam.

Pembelajaran berbasis masalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Menurut Arends (2019) pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa untuk berpikir secara analitis melalui kegiatan mengidentifikasi masalah mengumpulkan informasi dan menentukan solusi berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan.

Selain itu implementasi pembelajaran dalam model ini juga menekankan pembelajaran kolaboratif melalui kegiatan kerja kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mengamati lingkungan mendiskusikan masalah menyusun portofolio dan mempresentasikan hasil kerja. Pembelajaran kolaboratif membantu siswa mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan kerja sama.

Kegiatan diskusi kelompok memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ide dan pendapat secara terbuka. Siswa juga belajar menghargai pendapat orang lain dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Menurut Nurhayati dan Fauzi (2020) pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa merasa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran.

Karakteristik implementasi pembelajaran ini juga terlihat pada penggunaan penilaian autentik dalam proses evaluasi. Penilaian dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil tes tetapi juga berdasarkan aktivitas dan hasil kerja siswa selama pembelajaran berlangsung. Penilaian mencakup aspek pengetahuan sikap dan keterampilan sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kemampuan siswa.

Penilaian autentik sangat sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik karena pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi tetapi juga pada pengembangan kemampuan siswa secara menyeluruh. Melalui penilaian autentik

guru dapat melihat perkembangan kemampuan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa implementasi pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan berbasis Android memiliki karakteristik yang menekankan pembelajaran aktif kontekstual kolaboratif dan terintegrasi. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar serta penggunaan Android sebagai alat bantu guru menjadi ciri khas utama model ini. Karakteristik tersebut diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna serta meningkatkan hasil belajar dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar.

C. Tahapan Implementasi Pembelajaran Tematik Terintegrasi Lingkungan Berbasis Android

Tahapan implementasi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam model pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan berbasis Android tahapan implementasi disusun berdasarkan karakteristik pembelajaran tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran melalui satu tema utama yaitu *Daerah Tempat Tinggalku*. Tahapan ini dirancang untuk menciptakan pembelajaran yang aktif kontekstual bermakna serta mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

Implementasi pembelajaran dalam model ini mengintegrasikan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dan penggunaan Android sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi. Lingkungan digunakan sebagai media pembelajaran nyata yang membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman langsung. Sementara itu Android digunakan guru untuk menampilkan media visual seperti gambar video dan peta konsep yang mendukung proses pembelajaran.

Menurut Kadir dan Asrohah (2018) pembelajaran tematik menekankan keterkaitan pengalaman belajar siswa dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi karena siswa belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung (Rahmawati & Suryadi, 2019).

Tahapan implementasi pembelajaran dalam model ini terdiri atas enam tahap utama yaitu tahap apersepsi lingkungan tahap problem solving berbasis lingkungan tahap praktik dan presentasi portofolio tahap penguatan tahap evaluasi dan tahap penutupan. Setiap tahap memiliki fungsi dan tujuan yang saling berkaitan dalam membangun pengalaman belajar siswa.

Tahap pertama adalah apersepsi lingkungan atau orientasi tematik. Pada tahap ini guru membangun kesiapan belajar siswa melalui kegiatan motivasi dan pengaitan materi dengan pengalaman nyata siswa. Guru menyampaikan indikator pembelajaran yang telah diintegrasikan dalam tema *Daerah Tempat Tinggalku*. Kegiatan ini bertujuan agar siswa memahami arah dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.

Guru kemudian membentuk kelompok belajar secara heterogen untuk menciptakan interaksi sosial yang baik antar siswa. Selanjutnya guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui kegiatan motivasi dan *ice breaking* yang berkaitan dengan lingkungan sekitar siswa. Guru juga menjelaskan pentingnya tema dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa memahami manfaat pembelajaran yang mereka pelajari.

Pada tahap ini Android digunakan oleh guru untuk menampilkan peta konsep keterkaitan antar mata pelajaran dalam bentuk *webbed model*. Penggunaan media visual membantu siswa memahami hubungan antar konsep secara lebih jelas. Menurut Hidayat dan Khotimah (2020) penggunaan

teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa karena materi disajikan secara lebih menarik dan interaktif.

Tahap kedua adalah problem solving berbasis lingkungan atau eksplorasi dan integrasi. Tahap ini merupakan inti pembelajaran karena siswa diajak untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar mereka. Guru menyajikan masalah nyata seperti kebersihan lingkungan aktivitas ekonomi masyarakat atau pemanfaatan sumber daya alam di daerah tempat tinggal siswa.

Siswa memahami masalah secara individu kemudian mendiskusikannya dalam kelompok. Guru membimbing siswa dalam merumuskan masalah serta membantu mereka menemukan solusi melalui kegiatan diskusi dan pengamatan. Pada tahap ini Android digunakan untuk menampilkan video atau ilustrasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Penggunaan video dan media visual membantu siswa memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi lingkungan yang dipelajari. Menurut Arends (2019) pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena siswa terlibat langsung dalam kegiatan analisis dan pemecahan masalah.

Tahap ketiga adalah praktik dan presentasi portofolio atau komunikasi tematik. Pada tahap ini siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah disusun berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi sebelumnya. Portofolio dapat berupa laporan hasil pengamatan gambar lingkungan peta konsep maupun hasil analisis masalah yang berkaitan dengan tema pembelajaran.

Kegiatan presentasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri siswa. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan saran terhadap hasil kerja yang dipresentasikan. Kegiatan ini

menciptakan interaksi aktif antar siswa serta membantu mereka memahami berbagai sudut pandang dalam memecahkan masalah.

Guru menggunakan Android untuk membantu menampilkan hasil kerja siswa agar presentasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Menurut Fitriani et al. (2020) keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan presentasi dan diskusi mampu meningkatkan hasil belajar karena siswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung.

Tahap keempat adalah penguatan atau refleksi dan motivasi. Tahap ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa serta memberikan motivasi agar siswa tetap aktif dan semangat dalam belajar.

Guru juga memberikan penghargaan kepada siswa atau kelompok yang aktif dan menunjukkan hasil kerja terbaik. Penguatan positif seperti pujian dan apresiasi mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa. Menurut Sardiman (2020) motivasi dan penghargaan dalam pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi dan semangat belajar siswa.

Pada tahap ini guru menggunakan Android untuk menampilkan rangkuman materi dalam bentuk peta konsep atau media visual lainnya. Kegiatan refleksi juga dilakukan dengan mengajak siswa menyampaikan pengalaman belajar dan kesulitan yang mereka hadapi selama proses pembelajaran berlangsung.

Tahap kelima adalah evaluasi atau pemantapan tematik. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar siswa baik dari aspek pengetahuan sikap maupun keterampilan. Guru membimbing siswa mengkaji ulang materi yang telah dipelajari kemudian meminta siswa membuat peta konsep sebagai bentuk pemahaman terhadap materi pembelajaran.

Guru juga memberikan kuis untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Selain itu penilaian dilakukan terhadap keaktifan dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi dilakukan secara autentik sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kemampuan siswa.

Menurut Wulandari dan Sudrajat (2019) penilaian autentik mampu meningkatkan kualitas pembelajaran karena siswa dinilai berdasarkan proses dan hasil belajar secara langsung. Penggunaan evaluasi autentik sangat sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik yang menekankan pengembangan kemampuan siswa secara menyeluruh.

Tahap terakhir adalah penutupan. Pada tahap ini guru bersama siswa menyusun resume pembelajaran sebagai bentuk refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Guru memberikan penguatan terhadap konsep penting dan mengaitkan kembali materi dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Sebagai tindak lanjut guru memberikan tugas berbasis lingkungan yang bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antara pembelajaran di kelas dengan kehidupan nyata siswa. Tugas dapat berupa kegiatan pengamatan lingkungan sekitar rumah atau aktivitas masyarakat di daerah tempat tinggal siswa.

Tahap penutupan membantu siswa memahami kembali keterkaitan antar konsep dalam pembelajaran tematik serta membangun kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Menurut Rahman (2021) kegiatan refleksi pada akhir pembelajaran membantu siswa memahami pengalaman belajar dan meningkatkan kesadaran belajar mereka.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa tahapan implementasi pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan berbasis Android disusun secara sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang aktif kontekstual dan bermakna. Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar serta penggunaan Android sebagai alat bantu guru menjadi ciri khas

utama model ini. Melalui tahapan pembelajaran yang terstruktur siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis komunikasi kolaborasi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Tabel 4.1
Tahapan Penggunaan Model

Tahapan	Aktivitas Guru	Aktivitas Siswa	Pemanfaatan Android	Hasil yang Diharapkan
Apersepsi Lingkungan (Orientasi Tematik)	Menyampaikan indikator pembelajaran. Membentuk kelompok heterogen. Memberikan motivasi dan ice breaking. Menjelaskan pentingnya tema pembelajaran.	Mendengarkan penjelasan guru. Mengikuti kegiatan motivasi. Bergabung dalam kelompok belajar.	Guru menampilkan peta konsep webbed model gambar dan media visual yang berkaitan dengan tema.	Siswa memiliki kesiapan belajar memahami tujuan pembelajaran dan mengetahui keterkaitan antar mata pelajaran.
Problem Solving Berbasis Lingkungan (Eksplorasi dan Integrasi)	Menyajikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Membimbing siswa dalam diskusi dan pemecahan masalah.	Mengamati masalah. Berdiskusi dalam kelompok. Mengidentifikasi penyebab dan solusi masalah.	Guru menampilkan video ilustrasi dan media visual tentang lingkungan serta masalah yang dibahas.	Siswa mampu berpikir kritis memecahkan masalah dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata.
Praktik dan Presentasi Portofolio (Komunikasi Tematik)	Membimbing presentasi hasil kerja kelompok. Memberikan penguatan dan arahan diskusi.	Menyusun portofolio. Mempresentasikan hasil kerja. Memberikan tanggapan terhadap kelompok lain.	Guru menggunakan Android untuk menampilkan hasil kerja siswa dan media presentasi.	Siswa mampu berkomunikasi bekerja sama dan menyampaikan hasil pembelajaran secara sistematis.
Penguatan (Refleksi dan Motivasi)	Memberikan umpan balik motivasi dan penghargaan kepada siswa. Membimbing	Mendengarkan penguatan guru. Menyampaikan pengalaman belajar dan	Guru menampilkan rangkuman materi dan peta konsep pembelajaran.	Siswa memperoleh penguatan konsep dan motivasi

Tahapan	Aktivitas Guru	Aktivitas Siswa	Pemanfaatan Android	Hasil yang Diharapkan
	kegiatan refleksi.	kesulitan selama pembelajaran.		belajar yang lebih baik.
Evaluasi (Pemantapan Tematik)	Memberikan kuis dan melakukan penilaian autentik terhadap hasil belajar siswa.	Membuat peta konsep. Menjawab kuis dan menunjukkan hasil belajar.	Guru menggunakan Android untuk menampilkan soal kuis dan rangkuman evaluasi.	Guru mengetahui ketercapaian hasil belajar siswa baik dari aspek pengetahuan sikap maupun keterampilan.
Penutupan	Membimbing siswa menyusun resume pembelajaran. Memberikan tugas berbasis lingkungan.	Menyimpulkan materi pembelajaran. Menerima tugas tindak lanjut.	Guru menampilkan kesimpulan materi dan ilustrasi penguatan pembelajaran.	Siswa memahami kembali materi pembelajaran dan mampu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari hari.

D. Implementasi Pembelajaran pada Tema Daerah Tempat Tinggalku

Implementasi pembelajaran pada tema *Daerah Tempat Tinggalku* merupakan bentuk penerapan nyata dari model pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan berbasis Android dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Tema ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan siswa sehingga memudahkan siswa memahami materi pembelajaran melalui pengalaman nyata yang terdapat di lingkungan sekitar mereka. Melalui tema ini siswa tidak hanya mempelajari konsep akademik tetapi juga memahami kondisi lingkungan sosial budaya dan alam yang ada di daerah tempat tinggal mereka.

Pembelajaran tematik dengan tema *Daerah Tempat Tinggalku* memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mempelajari berbagai mata pelajaran secara terpadu dalam satu tema yang sama. Integrasi tersebut dilakukan melalui pendekatan *webbed model* yang menempatkan tema sebagai pusat keterkaitan berbagai konsep pembelajaran. Menurut Robin Fogarty pendekatan *webbed model* memungkinkan siswa memahami hubungan antar konsep dari berbagai mata pelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak terpisah pisah.

Dalam implementasinya tema *Daerah Tempat Tinggalku* diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran seperti IPA IPS Bahasa Indonesia Matematika dan SBdP. Pada mata pelajaran IPA siswa mempelajari kondisi lingkungan alam yang terdapat di daerah tempat tinggal mereka seperti tumbuhan sumber daya alam dan kondisi kebersihan lingkungan. Pada mata pelajaran IPS siswa mempelajari aktivitas ekonomi sosial budaya dan interaksi masyarakat di lingkungan sekitar.

Sementara itu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa dilatih untuk menyampaikan hasil pengamatan melalui kegiatan menulis laporan membaca informasi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pada mata pelajaran Matematika siswa dapat mempelajari pengolahan data sederhana yang berkaitan dengan lingkungan seperti menghitung jumlah tanaman mengukur jarak atau membuat tabel hasil pengamatan. Pada mata pelajaran SBdP siswa dapat membuat gambar lingkungan peta sederhana atau karya kreatif yang berkaitan dengan daerah tempat tinggal mereka.

Implementasi pembelajaran pada tema ini dimulai dengan kegiatan apersepsi lingkungan. Guru membangun kesiapan belajar siswa dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata yang terdapat di lingkungan sekitar siswa. Guru menjelaskan pentingnya mengenal lingkungan tempat tinggal serta manfaat pembelajaran bagi kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini Android digunakan oleh guru untuk menampilkan

gambar video dan peta konsep yang berkaitan dengan tema pembelajaran.

Penggunaan media visual membantu siswa memahami materi secara lebih konkret. Menurut Hidayat dan Khotimah (2020) penggunaan teknologi dalam pembelajaran mampu meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa karena materi disajikan secara lebih menarik dan interaktif. Dalam model ini Android berfungsi sebagai alat bantu guru untuk memperjelas penyampaian materi tanpa mengurangi aktivitas nyata siswa dalam pembelajaran.

Tahap berikutnya adalah problem solving berbasis lingkungan. Pada tahap ini guru menyajikan masalah nyata yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Permasalahan dapat berupa kebersihan lingkungan pemanfaatan sumber daya alam atau aktivitas masyarakat di daerah tempat tinggal siswa. Siswa kemudian diminta mengamati mendiskusikan dan menemukan solusi terhadap masalah yang diberikan. Pembelajaran berbasis masalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Menurut Arends (2019) pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan kemampuan analisis siswa karena siswa terlibat langsung dalam proses pengumpulan informasi dan penentuan solusi berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi.

Pada tahap ini guru menggunakan Android untuk menampilkan video atau ilustrasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Misalnya guru menampilkan video tentang kondisi lingkungan bersih dan lingkungan tercemar. Melalui media visual siswa lebih mudah memahami dampak dari perilaku manusia terhadap lingkungan sekitar.

Selanjutnya siswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun hasil pengamatan dan pemecahan masalah dalam bentuk portofolio. Portofolio dapat berupa laporan hasil

pengamatan gambar lingkungan peta konsep atau karya kreatif lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi kreativitas dan kerja sama siswa.

Tahap praktik dan presentasi portofolio dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun. Kegiatan ini menciptakan interaksi aktif antar siswa serta membantu mereka memahami berbagai sudut pandang dalam memecahkan masalah.

Menurut Fitriani et al. (2020) keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan diskusi dan presentasi mampu meningkatkan hasil belajar karena siswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Presentasi juga membantu siswa meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi mereka.

Tahap penguatan dilakukan setelah kegiatan presentasi selesai. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa serta memberikan motivasi dan penghargaan kepada kelompok yang aktif dan menunjukkan hasil kerja terbaik. Penguatan dilakukan agar siswa memahami kembali konsep konsep penting yang telah dipelajari selama proses pembelajaran.

Pada tahap ini guru menggunakan Android untuk menampilkan rangkuman materi dalam bentuk peta konsep dan media visual lainnya. Penggunaan media visual membantu siswa memahami keterkaitan antar konsep dalam pembelajaran tematik. Menurut Sardiman (2020) pemberian motivasi dan penguatan dalam pembelajaran mampu meningkatkan semangat belajar dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar siswa. Guru memberikan kuis dan meminta siswa membuat peta konsep mengenai materi yang telah dipelajari. Penilaian dilakukan secara autentik dengan memperhatikan hasil kerja aktivitas dan keterlibatan siswa selama proses

pembelajaran berlangsung. Evaluasi autentik membantu guru memperoleh gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa. Menurut Wulandari dan Sudrajat (2019) penilaian autentik sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran tematik karena mampu menilai proses dan hasil belajar siswa secara langsung.

Tahap terakhir adalah penutupan. Guru bersama siswa menyusun resume pembelajaran sebagai bentuk refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Guru juga memberikan tugas berbasis lingkungan sebagai tindak lanjut pembelajaran. Tugas tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pembelajaran di kelas dengan kehidupan nyata siswa.

Implementasi pembelajaran pada tema *Daerah Tempat Tinggalku* menunjukkan bahwa pembelajaran yang mengintegrasikan lingkungan dan teknologi mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran tetapi juga mampu mengenal lingkungan sekitar mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta membangun kepedulian terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan demikian implementasi pembelajaran tematik terintegrasi lingkungan berbasis Android pada tema *Daerah Tempat Tinggalku* menjadi salah satu bentuk inovasi pembelajaran yang mampu menciptakan pembelajaran aktif kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar pada era pendidikan modern.

E. Strategi untuk Melibatkan Siswa Aktif dalam Proses Belajar melalui Eksplorasi Lingkungan

Dalam dunia pendidikan saat ini, melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna. Salah satu strategi yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui eksplorasi lingkungan. Metode ini tidak hanya memungkinkan

siswa untuk belajar dari teori, tetapi juga untuk merasakan dan memahami konsep-konsep secara langsung melalui interaksi dengan lingkungan mereka.

Eksplorasi lingkungan sebagai strategi pembelajaran dapat menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan observasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Ketika siswa terlibat langsung dalam kegiatan di luar kelas, mereka dapat mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman nyata, sehingga meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam belajar (Fägerstam & Blom, 2013). Misalnya, kegiatan seperti pengamatan flora dan fauna, pengukuran kualitas air, atau penjelajahan ekosistem lokal dapat membuat siswa lebih peka terhadap isu-isu lingkungan dan membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian alam (Chawla, 2009; Becker & Lauterbach, 2016).

Strategi untuk melibatkan siswa aktif dalam proses belajar melalui eksplorasi lingkungan, diantaranya adalah:

1. Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*)

Strategi ini melibatkan siswa dalam proyek yang memerlukan eksplorasi langsung terhadap lingkungan mereka. Misalnya, siswa dapat melakukan proyek tentang pengelolaan sampah di sekitar sekolah atau mempelajari keanekaragaman hayati di taman kota. Proyek ini mendorong siswa untuk aktif mengamati, mengumpulkan data, dan mencari solusi berdasarkan penemuan mereka di lapangan.

2. Observasi Lapangan

Guru dapat merancang kegiatan observasi lapangan di sekitar lingkungan sekolah atau area alam lainnya. Siswa diajak mengamati dan mencatat fenomena-fenomena alam, seperti tumbuhan, hewan, atau kondisi lingkungan tertentu. Aktivitas ini merangsang rasa ingin tahu siswa dan mendorong mereka berpikir kritis terhadap apa yang mereka temui.

3. Eksperimen dan Penelitian Sederhana di Alam

Melibatkan siswa dalam eksperimen atau penelitian sederhana di alam terbuka, seperti mempelajari siklus air, erosi tanah, atau fotosintesis, dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep ilmiah. Siswa diajak untuk merumuskan hipotesis, melakukan pengamatan, serta menarik kesimpulan dari hasil eksplorasi mereka.

4. Pembelajaran Berbasis Inkuiri (*Inquiry-Based Learning*)

Dalam pembelajaran berbasis inkuiri, siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan dan menemukan solusi atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Misalnya, siswa bisa diberi tugas untuk mencari tahu bagaimana polusi air mempengaruhi makhluk hidup di sungai terdekat. Siswa dituntun untuk menggali informasi dan membuat laporan dari hasil eksplorasi mereka.

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Eksplorasi Lingkungan

Menggunakan teknologi seperti aplikasi peta digital, fotografi lingkungan, atau sensor untuk memantau kondisi cuaca dapat memperkaya eksplorasi siswa di lingkungan. Teknologi ini membantu siswa dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih kompleks, serta memperluas keterlibatan mereka dalam proses belajar.

6. Pembelajaran Kolaboratif di Alam Terbuka

Siswa dapat diajak untuk bekerja dalam kelompok saat melakukan eksplorasi lingkungan. Kolaborasi ini meningkatkan partisipasi aktif siswa karena mereka saling berbagi ide dan berkontribusi dalam memecahkan masalah. Misalnya, siswa dapat bekerja sama untuk melakukan investigasi terhadap dampak polusi udara di lingkungan sekolah.

7. Membangun Koneksi dengan Masyarakat Sekitar

Melibatkan komunitas lokal atau pakar lingkungan dalam kegiatan pembelajaran dapat memberikan pengalaman langsung yang lebih bermakna bagi siswa. Misalnya, mengundang ahli lingkungan untuk memberikan wawasan tentang pelestarian lingkungan atau bekerja sama dengan organisasi lingkungan setempat untuk melakukan aksi nyata.

Hasil dari implementasi model ini menunjukkan peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan lingkungan dan perubahan sikap yang lebih positif terhadap masalah-masalah ekologis di sekitar mereka.

F. Dampak Penggunaan Alam Sebagai Sumber Belajar terhadap Keterlibatan dan Hasil Belajar Siswa

Penggunaan alam sebagai sumber belajar memberikan dampak signifikan terhadap keterlibatan dan hasil belajar siswa, terutama melalui peningkatan motivasi, pemahaman konsep, serta keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Dampak Penggunaan Alam sebagai Sumber Belajar:

1. Meningkatkan Motivasi dan Keterlibatan Siswa

Pembelajaran di luar kelas, terutama dengan memanfaatkan alam, secara langsung meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Siswa merasa lebih antusias karena kegiatan pembelajaran menjadi lebih relevan dan menyenangkan. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi dengan lingkungan alam merangsang rasa ingin tahu dan meningkatkan minat siswa terhadap materi yang dipelajari. Hal ini juga mendorong keterlibatan aktif karena siswa terlibat secara langsung dalam observasi dan eksplorasi lingkungan nyata (Dyment & Bell, 2008).

2. Memperdalam Pemahaman Konsep

Belajar dengan memanfaatkan alam sebagai sumber langsung memungkinkan siswa untuk memahami konsep secara lebih mendalam melalui pengalaman nyata. Misalnya, mempelajari ekosistem dengan mengamati langsung berbagai makhluk hidup dan proses alam yang berlangsung memberikan gambaran yang lebih jelas dibandingkan dengan pembelajaran berbasis buku semata. Siswa lebih mudah menghubungkan teori dengan praktik, yang pada akhirnya memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan (Rickinson et al., 2004).

3. Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah

Lingkungan alam memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong mereka untuk berpikir kritis. Saat siswa menghadapi berbagai fenomena alam, mereka harus menganalisis, memecahkan masalah, dan menarik kesimpulan sendiri. Misalnya, dalam penelitian tentang polusi air, siswa dapat mengamati langsung kondisi air di sekitar lingkungan sekolah, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi berdasarkan data yang mereka kumpulkan (Stevenson, 2007).

4. Mengembangkan Keterampilan Sosial dan Kolaborasi

Ketika siswa belajar di alam, mereka sering kali bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal ini mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan eksplorasi lingkungan mendorong siswa untuk saling berbagi informasi, berdiskusi, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran (Barron & Darling- Hammond, 2008).

5. Dampak Positif terhadap Kesehatan dan Kesejahteraan

Selain dampak akademis, pembelajaran berbasis alam juga meningkatkan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Kegiatan di luar ruangan membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki suasana hati, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap hasil belajar yang lebih baik (Wells & Evans, 2003).

G. Kolaborasi Dengan Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar

Kolaborasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan komponen krusial dalam menciptakan pembelajaran yang berbasis pada konteks nyata dan relevan. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti orang tua, organisasi lokal, dan lembaga lingkungan guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna bagi siswa. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya konten pembelajaran, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat antara sekolah dan komunitas.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran membantu siswa untuk memahami isu-isu yang dihadapi oleh lingkungan mereka, sekaligus mengajarkan mereka tentang tanggung jawab sosial. Penelitian menunjukkan bahwa ketika siswa berpartisipasi dalam proyek-proyek yang melibatkan masyarakat, mereka cenderung lebih termotivasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi yang dipelajari (Becker & Lauterbach, 2016; Chawla, 2009). Misalnya, siswa yang terlibat dalam program penanaman pohon atau pembersihan sungai tidak hanya belajar tentang ekosistem, tetapi juga merasakan dampak positif dari tindakan mereka terhadap lingkungan.

H. Melibatkan Orang Tua Dan Masyarakat Dalam Proses Pembelajaran Berbasis Alam

Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran berbasis alam memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan siswa, terutama dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan dan memperkuat keterlibatan siswa dalam belajar. Peran aktif orang tua dan masyarakat dalam proses ini membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya, mendalam, dan relevan bagi siswa. Berikut penjelasan mengenai pentingnya kolaborasi ini:

1. Memperkuat Konteks Pembelajaran

Dengan melibatkan orang tua dan masyarakat, pembelajaran berbasis alam menjadi lebih relevan dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Orang tua dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait lingkungan lokal, sementara masyarakat dapat menyediakan sumber daya dan akses ke tempat-tempat belajar di luar kelas, seperti taman, kebun, atau hutan lokal.

Hal ini memperkuat keterhubungan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan dunia nyata (Ballantyne et al., 2001).

2. Meningkatkan Kesadaran Lingkungan

Ketika orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam pembelajaran berbasis alam, mereka juga menjadi agen perubahan dalam mendukung pendidikan lingkungan. Misalnya, kegiatan lingkungan yang melibatkan keluarga, seperti penanaman pohon atau pembersihan sampah bersama, meningkatkan kesadaran seluruh komunitas terhadap isu-isu lingkungan. Ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk melihat teladan langsung dari orang tua mereka dalam menjaga lingkungan (Sobel, 2004).

3. Membangun Rasa Tanggung Jawab Sosial

Keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial siswa terhadap lingkungan. Ketika komunitas bekerja sama dalam proyek-proyek lingkungan, siswa melihat bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka untuk melindungi alam. Selain itu, mereka belajar tentang pentingnya kolaborasi antara sekolah, rumah, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Green, 2014).

4. Mendukung Pembelajaran Berbasis Proyek

Orang tua dan masyarakat dapat membantu mendukung proyek-proyek lingkungan yang dilakukan siswa, seperti membuat kebun sekolah atau proyek daur ulang. Dengan memberikan dukungan praktis, baik dalam bentuk sumber daya, waktu, atau keahlian, orang tua dan masyarakat memainkan peran penting dalam kesuksesan proyek pembelajaran berbasis alam ini. Hal ini juga meningkatkan rasa kepemilikan siswa terhadap proyek yang mereka kerjakan, sehingga hasil belajar menjadi lebih bermakna dan berkesan (Barker et al., 2002).

5. Mengatasi Keterbatasan Sekolah

Banyak sekolah yang mungkin memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan akses ke lingkungan alam. Dalam hal ini, orang tua dan masyarakat dapat membantu mengatasi kendala ini dengan menawarkan akses ke fasilitas, tempat, atau bahan ajar yang relevan. Kolaborasi ini membantu memperluas ruang lingkup pembelajaran di luar batas fisik sekolah, sehingga siswa dapat mengeksplorasi lebih banyak tentang alam di sekitarnya (Rickinson et al., 2004).

